CIMAT

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.

Geometría Algebraica I:

"Teoría de Esquemas"

1ª - 9ª

SESION

Docente:
Dr. Jesús Rogelio Pérez Buendía

Alumno:
Pablo Jair Aranda Pérez

Guanajuato, Gto., 11 de noviembre de 2026. E-mail: pablo_p1@live.com

Índice general

Introducción

0.1. La idea y el alcance del curso . . . 5
0.2. Lecturas y prerrequisitos . . . 5

1ª Sesión: Motivación y el conjunto Spec A

1.1. ¿Por qué esquemas? De las variedades clásicas a los anillos . . . 7
1.2. El espectro primo como conjunto . . . 7
1.3. Los elementos de A como funciones sobre Spec A . . . 8
1.4. Galería de ejemplos . . . 9
1.5. Puntos cerrados, puntos genéricos y especialización . . . 10
1.6. Ejercicios . . . 11
1.7. Los dígitos son coeficientes de Taylor . . . 11
1.8. Todo ideal de un producto es producto de ideales . . . 12
1.9. Spec y productos: dónde importa que sean finitos . . . 12
1.10. Los dos puntos de Spec $\mathbb{C}[x]/(x^2-1)$ . . . 13

2ª Sesión: La topología de Zariski

2.1. La topología de Zariski . . . 16
2.2. Cerradura de puntos, puntos genéricos y especialización . . . 16
2.3. Los abiertos distinguidos . . . 17
2.4. Cuasicompacidad . . . 18
2.5. Ejercicios . . . 18

3ª Sesión: Localización y funciones regulares

3.1. Dos promesas pendientes . . . 21
3.2. La localización de un anillo . . . 21
3.3. El teorema de correspondencia . . . 22
3.4. Anillos locales . . . 22
3.5. Hacia las funciones regulares . . . 23
3.6. Ejercicios . . . 23

4ª Sesión: Pregavillas y gavillas

4.1. De vuelta a "pegar los A_f" . . . 26
4.2. El ejemplo universal: funciones suaves . . . 26
4.3. Pregavillas . . . 27
4.4. Gavillas: los dos axiomas . . . 27
4.5. Tallos y gérmenes, en general . . . 27
4.6. Secciones determinadas por sus gérmenes . . . 28
4.7. Morfismos de (pre)gavillas . . . 28
4.8. Gavillas de anillos y de módulos . . . 29
4.9. Hacia la gavilla estructural . . . 29
4.10. Ejercicios . . . 29

5ª Sesión: La gavilla estructural

5.1. De vuelta al problema pendiente . . . 32
5.2. Gavillas sobre una base . . . 32
5.3. El teorema de extensión . . . 32
5.4. De vuelta a Spec A: los básicos son base . . . 33
5.5. El teorema prometido: $A_f \cong \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$ . . . 33
5.6. El corazón técnico: identidad y pegado para $\{A_f\}$ . . . 33
5.7. La gavilla estructural . . . 34
5.8. Adelanto: gavillas de módulos . . . 34
5.9. Ejercicios . . . 35

6ª Sesión: Esquemas afines y la equivalencia contravariante

6.1. De vuelta al puente de la Sesión 5 . . . 37
6.2. Morfismos de espacios (localmente) anillados . . . 37
6.3. Spec es funtor contravariante a **LocAn** . . . 37
6.4. El teorema central: plena fidelidad de Spec . . . 38
6.5. La equivalencia contravariante . . . 39
6.6. Ejercicios . . . 39

7ª Sesión: Definición de esquema y pegado

7.1. De vuelta al cierre de la Sesión 6 . . . 41
7.2. Restricción de un espacio localmente anillado a un abierto . . . 41
7.3. Esquemas . . . 41
7.4. Abiertos afines . . . 42

7.5. Datos de pegado . . . 42
7.6. El teorema central: el Lema de Pegado . . . 43
7.6.1. Paso 1: el conjunto subyacente . . . 44
7.6.2. Paso 2: la topología . . . 44
7.6.3. Paso 3: la gavilla estructural . . . 44
7.6.4. Paso 4: el pegado es un esquema . . . 45
7.6.5. Paso 5: unicidad . . . 46
7.7. El pegado como colímite . . . 47
7.8. Consistencia: pegado y cubierta . . . 47
7.9. Un ejemplo: la recta con origen doble . . . 48
7.10. Ejercicios . . . 48

8ª Sesión: Ejemplos globales

8.1. Lo que traemos de la Sesión 7 . . . 51
8.2. El plano afín menos el origen . . . 52
8.2.1. El morfismo canónico . . . 53
8.2.2. Aplicación al plano menos el origen . . . 56
8.3. La recta proyectiva por cartas . . . 57
8.4. Secciones globales y no afinidad . . . 59
8.5. Los puntos de la recta proyectiva . . . 60
8.5.1. Lo que se usa hoy . . . 60
8.5.2. Sobre un cuerpo . . . 63
8.5.3. Las fibras de $\mathbb{P}^1_A$ sobre un anillo cualquiera . . . 64
8.5.4. Sobre $\mathbb{Z}$ . . . 65
8.5.5. Sobre un anillo de valoración discreta y la reducción . . . 70
8.6. $\mathbb{P}^n_A$ por cartas . . . 73
8.6.1. Lo que se usa . . . 73
8.6.2. El espacio proyectivo $\mathbb{P}^n_A$ . . . 74
8.7. Los pegados de dos rectas a lo largo de $D(x)$ . . . 76
8.8. Ejercicios . . . 78

9ª Sesión: Valoración discreta, buena reducción y propiedades básicas

9.1. Dónde quedamos . . . 80
9.2. Lo que se usa hoy . . . 81
9.2.1. Espectro, puntos y pegado . . . 81
9.2.2. Para la valoración discreta y la reducción . . . 82
9.2.3. Para las propiedades básicas . . . 82
9.3. Anillos de valoración discreta . . . 85
9.4. Reducción de puntos y de ecuaciones . . . 86

9.5. Los primos sobre (0) y sobre $\mathfrak{m}$ . . . 88
9.6. Modelos y buena reducción . . . 90
9.7. $\mathbb{P}^n_A$ y sus datos de pegado . . . 93
9.7.1. El plano proyectivo $\mathbb{P}^2_A$ con todas las cuentas . . . 93
9.7.2. El espacio proyectivo $\mathbb{P}^n_A$ . . . 97
9.8. Resultados de las sesiones 9a y 9b . . . 98
9.9. Propiedades básicas de esquemas . . . 99
9.9.1. Qué buscamos . . . 99
9.9.2. Reducido . . . 99
9.9.3. Irreducible y componentes irreducibles . . . 101
9.9.4. Integral . . . 103
9.9.5. Noetheriano . . . 105
9.9.6. Los adjetivos de la 9c en $\mathbb{P}^n_A$ . . . 108
9.9.7. Los cocientes de $\mathbb{Z}[i]$ por un primo, leídos con los adjetivos . . . 109
9.10. Ejercicios de reducido, irreducible, integral y noetheriano . . . 110
9.11. Ejercicios de valoración discreta, reducción y $\mathbb{P}^n_A$ . . . 111
Referencias

Introducción

0.1. La idea y el alcance del curso

La teoría de esquemas relaciona la geometría algebraica con los anillos conmutativos. A cada anillo A se le asocia su espectro primo $\operatorname{Spec} A$, cuyos puntos son todos los ideales primos. Así, junto a los puntos clásicos aparecen puntos genéricos y aritméticos. Incluso $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ se puede estudiar con herramientas geométricas.

La perspectiva aritmética aparece desde el comienzo en los ejemplos sobre $\mathbb{Z}$, cuerpos finitos, anillos locales y reducción módulo primos. El programa organiza sus 24 sesiones en siete bloques. Las sesiones 1–6 estudian los esquemas afines y su gavilla estructural. Las sesiones 7–10 pasan a los esquemas generales, el pegado, la recta proyectiva y los subesquemas. Las sesiones 11–15 tratan productos fibrados, fibras, cambio de base y morfismos separados y propios.

Las sesiones 16–17 tratan dimensión y regularidad. Las sesiones 18–19 estudian gavillas cuasicoherentes y coherentes, gavillas invertibles y el grupo de Picard. Las sesiones 20–22 introducen los divisores, Proj y los espacios proyectivos, y las sesiones 23–24 cierran con curvas y aritmética, incluidos Riemann–Roch y los modelos sobre $\mathbb{Z}$. La cohomología avanzada, la planitud, la geometría étale, el descenso y los stacks quedan para un segundo curso.

La topología de Zariski describe las especializaciones. Las localizaciones A_f y $A_{\mathfrak{p}}$ dan funciones en abiertos y gérmenes. La gavilla estructural reúne esa información local y permite pegar abiertos afines para construir esquemas generales.

0.2. Lecturas y prerrequisitos

Los textos principales indicados en el programa son *The Rising Sea*, de Ravi Vakil, y *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves*, de Qing Liu. Como referencias complementarias aparecen Hartshorne, Görtz–Wedhorn, Mumford, Shafarevich, Atiyah–Macdonald, Eisenbud, el *Stacks Project* y EGA. Para las primeras sesiones se espera familiaridad con ideales primos y maximales, localización, módulos, productos tensoriales, anillos noetherianos, dimensión de Krull, el lema de Nakayama y los teoremas de going-up y going-down; también se usa topología general básica. Las nociones de categorías, funtores, transformaciones naturales y propiedades universales se incorporan cuando hacen falta.

La lectura inicial de categorías es el capítulo 1 de Vakil, §§1.1–1.6 del borrador del 18 de noviembre de 2017. Para preparar espectros y localización se indican Vakil, §§3.1–3.2, o Liu, §2.1. El repaso de ideales primos y localización corresponde a Atiyah–Macdonald, caps. 1 y 3.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 1

Motivación y el conjunto Spec *A*
Teoría de Esquemas

1.1. ¿Por qué esquemas? De las variedades clásicas a los anillos

La geometría algebraica clásica estudia conjuntos de soluciones de ecuaciones polinomiales sobre un cuerpo. Si k es algebraicamente cerrado y $I \subseteq k[x_1, \ldots, x_n]$ es un ideal, los puntos de $V(I)$ corresponden a ideales maximales del anillo de coordenadas: $a = (a_1, \ldots, a_n)$ corresponde a $\mathfrak{m}_a = (x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n)$.

Teorema 1.1.1 (Nullstellensatz de Hilbert (enunciado))**.** *Sea k un cuerpo algebraicamente cerrado e I un ideal de $k[x_1, \ldots, x_n]$. La asignación $a \mapsto \mathfrak{m}_a = (x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n)$ identifica $V(I)$ con los maximales de $k[x_1, \ldots, x_n]/I$. Además, f se anula en $V(I)$ si y solo si $f^m \in I$ para algún $m \geq 1$.* [Vakil, §3.2; Atiyah–Macdonald, cap. 7.]

Esta correspondencia es el punto de partida, pero tiene cuatro límites: sobre un cuerpo no algebraicamente cerrado, ecuaciones sin soluciones visibles esconden geometría (por ejemplo, $x^2 + 1 = 0$ sobre $\mathbb{R}$); los anillos aritméticos como $\mathbb{Z}$ no son cuerpos; el conjunto de puntos pierde multiplicidades e información infinitesimal; y una subvariedad irreducible —como una curva dentro de una superficie— tampoco queda representada por un punto.

La propuesta de Grothendieck consiste en asociar un espacio geométrico a todo anillo conmutativo con unidad, no solo a anillos de polinomios sobre cuerpos. Sus puntos serán los ideales primos y sus funciones los elementos del anillo. La elección de primos, en vez de solo maximales, también garantiza la funtorialidad.

1.2. El espectro primo como conjunto

Definición 1.2.1 (Espectro primo)**.** Sea A un anillo conmutativo con unidad. Su espectro primo es

$$\operatorname{Spec} A = \{\mathfrak{p} \subseteq A \mid \mathfrak{p} \text{ es un ideal primo}\}.$$

Escribiremos $\mathfrak{p}$ cuando pensemos algebraicamente y $x \in \operatorname{Spec} A$ cuando pensemos geométricamente; en este último caso $\mathfrak{p}_x$ denota el primo correspondiente. *[Vakil, §3.2; Liu, §2.1.]*

Recordemos que un ideal $\mathfrak{p}$ es primo si es propio y $fg \in \mathfrak{p}$ implica $f \in \mathfrak{p}$ o $g \in \mathfrak{p}$; equivalentemente, $A/\mathfrak{p}$ es un dominio entero.

Lema 1.2.2 (Preimagen de un primo)**.** *Si $\varphi\colon A \to B$ es un morfismo de anillos y $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$, entonces $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \in \operatorname{Spec} A$. Por tanto, φ induce un mapa*

$$\operatorname{Spec}\varphi\colon\ \operatorname{Spec} B \longrightarrow \operatorname{Spec} A, \qquad \mathfrak{q} \longmapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q}).$$

[Vakil, §3.2; Liu, §2.1.]

Demostración. El compuesto $A \xrightarrow{\varphi} B \to B/\mathfrak{q}$ tiene núcleo $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$, así que induce una inyección $A/\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \hookrightarrow B/\mathfrak{q}$. Como un subanillo de un dominio es un dominio, el cociente de la izquierda es un dominio. Además, $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ es propio: si contuviera a 1, entonces $1 = \varphi(1) \in \mathfrak{q}$, contradicción. Luego es primo. □

Observación 1.2.3 (Por qué primos y no maximales). Con maximales la construcción no funciona: la inclusión $\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Q}$ lleva por preimagen el maximal $(0) \subset \mathbb{Q}$ al primo $(0) \subset \mathbb{Z}$, que no es maximal. En cambio, la preimagen de un primo siempre es primo. Los primos no maximales también serán necesarios para representar puntos genéricos.

Teorema 1.2.4 (El espectro es vacío)**.** *Se tiene* $\operatorname{Spec} A = \varnothing$ *si y solo si* $A = 0$. [cf. Atiyah–Macdonald, teo. 1.3.]

Demostración. Si $A = 0$, el ideal $(0) = A$ no es propio, así que no hay ideales primos. Supongamos ahora $A \neq 0$. Considérese el conjunto Σ de ideales propios de A, ordenado por inclusión. Es no vacío pues contiene a (0). La unión de una cadena de ideales propios sigue siendo un ideal propio: si contuviera a 1, alguno de los ideales de la cadena ya contendría a 1. Por el lema de Zorn, Σ tiene un elemento maximal, que es un ideal maximal de A y, en particular, primo. □

1.3. Los elementos de A como funciones sobre $\operatorname{Spec} A$

Para interpretar $f \in A$ como función en $\operatorname{Spec} A$, primero especificamos el cuerpo donde toma su valor en cada punto.

Definición 1.3.1 (Cuerpo residual y evaluación)**.** Para $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, definimos el cuerpo residual

$$\kappa(\mathfrak{p}) = \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}).$$

Si $f \in A$, su valor $f(\mathfrak{p}) \in \kappa(\mathfrak{p})$ es su imagen bajo $A \to A/\mathfrak{p} \hookrightarrow \kappa(\mathfrak{p})$. *[Vakil, §3.2.]*

Proposición 1.3.2. *Para $f \in A$ y $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, se tiene $f(\mathfrak{p}) = 0$ si y solo si $f \in \mathfrak{p}$. El punto es exactamente el conjunto de funciones que se anulan en él.*

Demostración. El valor es la imagen de f en $A/\mathfrak{p} \hookrightarrow \kappa(\mathfrak{p})$; como la segunda flecha es inyectiva, se anula exactamente cuando la clase de f en $A/\mathfrak{p}$ es cero. □

El cuerpo de valores puede cambiar con el punto. Por ejemplo, en $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, la función 15 vale 1 módulo 7, se anula en (3) y (5), y en el punto genérico (0) toma el valor $15 \in \mathbb{Q}$.

En los cálculos de participación de la clase, 15 toma el valor 4 en (11); la función 12 vale 0 en (2) y (3), y vale 2 en (5).

Nota (Advertencia: los valores no determinan la función). Los valores puntuales no siempre determinan un elemento del anillo. En $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, el elemento $\varepsilon \neq 0$ se anula en el único punto de $\operatorname{Spec} A$; véase el ejemplo 1.4.2. La discrepancia se mide exactamente por el nilradical.

Teorema 1.3.3 (Caracterización del nilradical)**.** *Para $f \in A$ son equivalentes: (i) $f(\mathfrak{p}) = 0$ para todo $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$; (ii) f es nilpotente. En particular,*

$$\operatorname{Nil}(A) = \{f \in A \mid f^n = 0 \text{ para algún } n \geq 1\} = \bigcap_{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A} \mathfrak{p}.$$

[Atiyah–Macdonald, prop. 1.8; Vakil, §3.2.]

Demostración. Si $f^n = 0$, entonces $f^n \in \mathfrak{p}$ para todo primo $\mathfrak{p}$, y la primalidad implica $f \in \mathfrak{p}$. Para la otra dirección probamos la contrapositiva. Supongamos que f no es nilpotente y consideremos

$$\Sigma = \{I \subseteq A \mid I \text{ es ideal y } f^n \notin I \text{ para todo } n \geq 1\}.$$

El conjunto contiene (0). La unión de una cadena de elementos de Σ vuelve a pertenecer a Σ, de modo que Zorn da un ideal maximal $\mathfrak{p}$ de Σ. Si $g, h \notin \mathfrak{p}$, la maximalidad implica que existen $m, n \geq 1$ con $f^m \in \mathfrak{p} + (g)$ y $f^n \in \mathfrak{p} + (h)$. Al multiplicar estas inclusiones se obtiene $f^{m+n} \in \mathfrak{p} + (gh)$. Si $gh \in \mathfrak{p}$, resultaría $f^{m+n} \in \mathfrak{p}$, contradiciendo la definición de Σ. Por tanto $gh \notin \mathfrak{p}$, y $\mathfrak{p}$ es primo. Además $f \notin \mathfrak{p}$, así que f no se anula en ese punto. □

1.4. Galería de ejemplos

Ejemplo 1.4.1 (Cuerpos)**.** Si k es un cuerpo, $\operatorname{Spec} k = \{(0)\}$: un punto con cuerpo residual k. Así, $\operatorname{Spec} \mathbb{C}$ y $\operatorname{Spec} \mathbb{F}_2$ son el mismo espacio de un punto, aunque sus anillos de funciones sean distintos.

Ejemplo 1.4.2 (El punto gordo)**.** Sea $A = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$. Todo primo contiene a ε, pues $\varepsilon^2 = 0$, y (ε) es maximal con cociente k. Por tanto $\operatorname{Spec} A = \{(\varepsilon)\}$. El punto tiene una sola posición, pero el anillo conserva el infinitesimal ε, que codifica información de primer orden y tangencia.

Ejemplo 1.4.3 (El espectro de $\mathbb{Z}$)**.** Los primos de $\mathbb{Z}$ son (0) y (p) para cada primo entero p. Entonces

$$\operatorname{Spec} \mathbb{Z} = \{(0), (2), (3), (5), (7), \ldots\}, \qquad \kappa((0)) = \mathbb{Q}, \quad \kappa((p)) = \mathbb{F}_p.$$

Se piensa como una curva con un punto genérico (0) y puntos cerrados (p).

Proposición 1.4.4 (La recta afín)**.** *Si k es un cuerpo,*

$$\operatorname{Spec} k[x] = \{(0)\} \cup \{(f) \mid f \in k[x] \textit{ irreducible mónico}\}.$$

Si k es algebraicamente cerrado, los puntos cerrados son $(x - a)$, $a \in k$. [Vakil, §3.2; Liu, §2.1.]

Demostración. El anillo $k[x]$ es un dominio de ideales principales. Todo primo no nulo es maximal y está generado por un polinomio irreducible; normalizando el generador, lo tomamos mónico. Si k es algebraicamente cerrado, los irreducibles mónicos son precisamente los $x - a$. □

Ejemplo 1.4.5 (La recta afín aritmética: $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$)**.** Sobre cuerpos no algebraicamente cerrados aparecen puntos cerrados aritméticos. En $\operatorname{Spec} \mathbb{Q}[x]$, el punto $(x^2 - 2)$ tiene cuerpo residual $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ y representa la pareja de raíces conjugadas $\{\sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$. En $\operatorname{Spec} \mathbb{R}[x]$, el punto $(x^2 + 1)$ tiene cuerpo residual $\mathbb{C}$; representa una ecuación sin soluciones reales. Para comparar las tres rectas, la figura 1.1 separa el primo genérico (0) de los puntos cerrados. Sobre $\mathbb{C}$, todos los irreducibles mónicos son lineales. Sobre $\mathbb{R}$, también aparecen los cuadráticos mónicos $x^2 + bx + c$ con $b^2 - 4c < 0$, cada uno asociado a un par de raíces conjugadas. Sobre $\mathbb{Q}$, se agrupan los irreducibles mónicos por grado: en grado uno están los $x - a$ con $a \in \mathbb{Q}$, y también hay puntos de grados $2, 3, \ldots$.

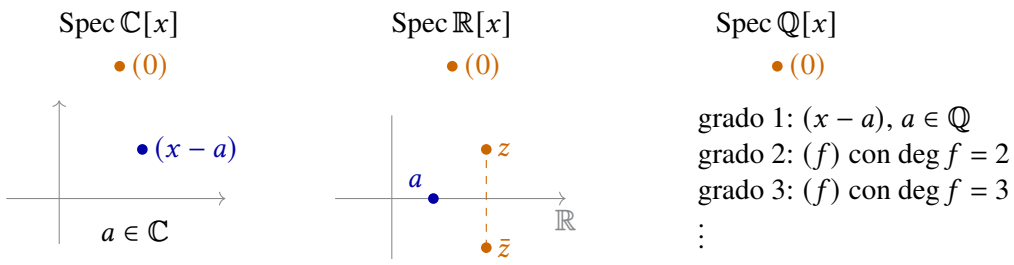


Figura 1.1: Rectas afines sobre $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}$ y $\mathbb{Q}$. El par $\{z, \bar{z}\}$ representa un punto de Spec $\mathbb{R}[x]$.

Teorema 1.4.6 (El plano afín)**.** *Sea k algebraicamente cerrado. Los ideales primos de $k[x,y]$ son exactamente* (0)*, los ideales (f) con f irreducible, y los maximales $(x-a, y-b)$ con $(a,b) \in k^2$.* [Vakil, §3.2; cf. Liu, cap. 2.]

Demostración. Los ideales (0), (f) para f irreducible y $(x-a, y-b)$ son primos: los dos primeros porque $k[x,y]$ es un dominio de factorización única, y el cociente por $(x-a, y-b)$ es k. Falta mostrar que no hay otros. Sea $\mathfrak{p}$ un primo no nulo que no sea principal generado por un irreducible. Elijamos un elemento no nulo de $\mathfrak{p}$ y un factor irreducible f suyo. Por primalidad $f \in \mathfrak{p}$. Como $\mathfrak{p} \neq (f)$, existe $g \in \mathfrak{p} \setminus (f)$; así f y g no tienen factor irreducible común.

Vistos en $k(x)[y]$, el máximo común divisor de f y g es 1. En efecto, cualquier factor común no constante en y se recuperaría, al limpiar contenido, como un factor común en $k[x,y]$ por el lema de Gauss. El anillo $k(x)[y]$ es euclidiano, así que existen $a, b \in k(x)[y]$ con $af + bg = 1$. Al multiplicar por un denominador común no nulo $d \in k[x]$ obtenemos $uf + vg = d$ para ciertos $u, v \in k[x,y]$. Como $f, g \in \mathfrak{p}$, se sigue que $0 \neq d \in \mathfrak{p} \cap k[x]$.

El polinomio d se factoriza en factores lineales sobre k. Como $\mathfrak{p}$ es primo y $d \in \mathfrak{p}$, algún $x - a$ pertenece a $\mathfrak{p}$. En el cociente $k[x,y]/(x-a) \cong k[y]$, el ideal primo $\mathfrak{p}/(x-a)$ es (0) o está generado por un polinomio irreducible. Puesto que k es algebraicamente cerrado, en el segundo caso es $(y-b)$. El caso (0) daría $\mathfrak{p} = (x-a)$, que es el primo principal excluido. Por tanto $\mathfrak{p} = (x-a, y-b)$. □

Observación 1.4.7 (La jerarquía del plano afín). La clasificación exhibe puntos de tres tamaños: puntos clásicos, puntos genéricos de curvas y el punto genérico del plano. Sobre cuerpos no algebraicamente cerrados, los maximales corresponden a órbitas de Galois, como en el ejemplo 1.4.5.

1.5. Puntos cerrados, puntos genéricos y especialización

Para un ideal $I \subseteq A$ escribimos

$$V(I) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid I \subseteq \mathfrak{p}\}.$$

En la siguiente sesión se verá que estos conjuntos son los cerrados de la topología de Zariski y que la cerradura de $\mathfrak{p}$ es $V(\mathfrak{p})$.

Definición 1.5.1 (Especialización)**.** Para $\mathfrak{p}, \mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A$, decimos que $\mathfrak{q}$ es una especialización de $\mathfrak{p}$, y escribimos $\mathfrak{p} \rightsquigarrow \mathfrak{q}$, si $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. En este caso $\mathfrak{p}$ generiza a $\mathfrak{q}$. *[Vakil, §3.6; Liu, §2.1.]*

Un punto cerrado corresponde a un ideal maximal. El primo $\mathfrak{p}$ es el punto genérico del cerrado $V(\mathfrak{p})$. La contención de ideales se invierte geométricamente: ideales más grandes corresponden a cerrados más pequeños. En $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, $(0) \rightsquigarrow (p)$ para todo primo entero p.

Álgebra (A)	**Geometría** ($\operatorname{Spec} A$)
Ideal primo $\mathfrak{p}$	Punto.
Ideal maximal	Punto cerrado.
$f \in A$	Función sobre el espacio.
$f \in \mathfrak{p}$	La función f se anula en el punto.
$A/\mathfrak{p}$, $\kappa(\mathfrak{p})$	Anillo de valores de las funciones en el punto y su cuerpo de fracciones.
f nilpotente	Función invisible para los valores puntuales.
$\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$	$\mathfrak{q}$ está en la cerradura de $\mathfrak{p}$.
Morfismo $A \to B$	Mapa $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ en dirección opuesta.

Cuadro 1.1: Diccionario entre el álgebra de un anillo y la geometría de su espectro.

1.6. Ejercicios

Ejercicio 1.6.1. Sea $A = A_1 \times A_2$. Demuestra que todo primo de A es de la forma $\mathfrak{p}_1 \times A_2$ o $A_1 \times \mathfrak{p}_2$, y concluye que $\operatorname{Spec} A \cong \operatorname{Spec} A_1 \amalg \operatorname{Spec} A_2$. (Sugerencia: considera los idempotentes $e_1 = (1, 0)$ y $e_2 = (0, 1)$.)

Ejercicio 1.6.2. Describe explícitamente, indicando puntos y cuerpos residuales, los espectros de $\mathbb{Q}[x]/(x^2 - 2)$, $\mathbb{R}[x]/(x^2 + 1)$, $\mathbb{C}[x]/(x^2 - 1)$, $\mathbb{C}[x]/(x^2)$ y $\mathbb{Z}/(60)$.

Ejercicio 1.6.3. Sea $\varphi\colon A \twoheadrightarrow A/I$ el cociente. Demuestra que $\operatorname{Spec}(A/I) \to \operatorname{Spec} A$ es inyectivo con imagen $V(I)$.

Ejercicio 1.6.4. Sea N el nilradical de A y $A_{\text{red}} = A/N$. Usando el ejercicio 1.6.3 y el teorema 1.3.3, demuestra que $\operatorname{Spec} A_{\text{red}} \to \operatorname{Spec} A$ es una biyección.

Ejercicio 1.6.5. Encuentra todos los puntos de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[1/6]$. ¿Qué puntos de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ desaparecieron? Formula una conjetura sobre $\operatorname{Spec} A_f$.

Ejercicio 1.6.6. Sobre un cuerpo k no necesariamente algebraicamente cerrado, ¿qué enunciado sustituye a la lista de los primos de $k[x, y]$ del teorema 1.4.6? Formúlalo para $k = \mathbb{F}_p$ y da un ejemplo de ideal maximal de $\mathbb{F}_2[x, y]$ que no sea $(x - a, y - b)$.

1.7. Los dígitos son coeficientes de Taylor

En $k[x]$, al desarrollar f alrededor de $a \in k$, el primer coeficiente es $a_0 = f(a)$. Como $f - f(a)$ es divisible por $x - a$, el siguiente coeficiente es el valor en a de $(f - f(a))/(x - a)$. Se repite el procedimiento para los demás coeficientes.

En $\mathbb{Z}$, para extraer los dígitos de n en base p, se elige $a_0 \in \{0, \dots, p-1\}$ tal que $n \equiv a_0 \pmod{p}$. Al dividir $n - a_0$ por p se obtiene un entero cuyo residuo módulo p da a_1. Repetir la operación produce los demás dígitos. Evaluar en a y reducir módulo p leen el término constante.

Observación 1.7.1 (El punto gordo, releído). El anillo del ejemplo 1.4.2, $k[\varepsilon]/(\varepsilon^2) = k[x]/(x^2)$, es el truncamiento de Taylor de orden uno: guarda a_0 y a_1 y descarta los términos de orden superior. Que $\varepsilon \neq 0$ se anule en el único punto significa que su término constante es cero; el valor puntual no ve el coeficiente infinitesimal de primer orden.

Observación 1.7.2 (Completar es la misma operación de los dos lados). Guardar todos los coeficientes a la vez es completar:

$$k[[x-a]] = \varprojlim_n k[x]/(x-a)^n, \qquad \mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

Los enteros p-ádicos son series de potencias en p. Esta analogía explica por qué $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ se dibuja como una curva: cada punto tiene vecindades infinitesimales con la estructura de las de un punto de la recta afín.

Ejercicio 1.7.3. Calcula los primeros cuatro dígitos de -1 en base 7, es decir, su desarrollo como elemento de $\mathbb{Z}_7$. ¿Por qué el desarrollo no termina, si -1 es un entero? Compáralo con el desarrollo de $1/(1-x)$ en $k[[x]]$.

1.8. Todo ideal de un producto es producto de ideales

Proposición 1.8.1. *Si K es un ideal de $A \times B$, existen ideales $I \subseteq A$ y $J \subseteq B$ tales que $K = I \times J$.*

Demostración. Definamos $I = \{a \in A \mid (a,0) \in K\}$ y $J = \{b \in B \mid (0,b) \in K\}$. Si $(a,b) \in K$, al multiplicar por los idempotentes $(1,0)$ y $(0,1)$ se obtiene $(a,0), (0,b) \in K$, así que $a \in I$ y $b \in J$. Esto prueba $K \subseteq I \times J$. Recíprocamente, si $a \in I$ y $b \in J$, entonces $(a,0), (0,b) \in K$ y su suma (a,b) pertenece a K. □

Observación 1.8.2. La prueba funciona porque los idempotentes $(1,0)$ y $(0,1)$ pertenecen al anillo y separan sus dos factores; son la razón algebraica de la descomposición.

1.9. Spec y productos: dónde importa que sean finitos

Teorema 1.9.1 (La anti-equivalencia, sin restricciones)**.** *El funtor* $\operatorname{Spec}\colon \mathbf{Ring}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{AffSch}$ *es una equivalencia. Por tanto, para cualquier familia finita o infinita* $\{A_i\}_{i\in I}$, $\operatorname{Spec}(\prod_i A_i)$ *es el coproducto de los* $\operatorname{Spec} A_i$ *en* **AffSch**. [Vakil, §6.3; Atiyah–Macdonald, cap. 1.]

Nota (Advertencia). La unión disjunta $\coprod_i \operatorname{Spec} A_i$ es el coproducto en **Sch**. Con infinitos factores no nulos no es afín, pues no es cuasicompacta, así que no es un objeto de **AffSch**. Lo que falla no es la anti-equivalencia, sino que la inclusión $\mathbf{AffSch} \hookrightarrow \mathbf{Sch}$ no preserva coproductos infinitos.

Proposición 1.9.2 (La comparación, explícita)**.** *Sea $e_i \in \prod_j A_j$ el idempotente coordenado y $J = (e_i : i \in I)$. El morfismo canónico*

$$\Phi\colon \coprod_i \operatorname{Spec} A_i \longrightarrow \operatorname{Spec}\Big(\prod_i A_i\Big)$$

es una inmersión abierta con imagen $\bigcup_i D(e_i) = \operatorname{Spec}(\prod_i A_i) \setminus V(J)$. Es un isomorfismo si y solo si $J = (1)$, si y solo si solo hay finitos $A_i \neq 0$.

Demostración. Al localizar en e_i se anulan todas las coordenadas salvo la i-ésima, así que $(\prod_j A_j)_{e_i} \cong A_i$ y $\operatorname{Spec} A_i$ se identifica con $D(e_i)$. Los idempotentes distintos son ortogonales, de modo que estos abiertos son disjuntos. La imagen es por tanto su unión, igual al complemento de $V(J)$. El ideal generado por los idempotentes coordenados consta de elementos de soporte finito. Contiene a la unidad si y solo si esta tiene soporte finito, es decir, si solo hay finitos factores no nulos. □

Observación 1.9.3 (Por qué la finitud). La finitud expresa exactamente la igualdad $\sum_i e_i = 1$: los idempotentes parten el espectro y para cubrirlo todo hace falta que sumen la unidad.

Observación 1.9.4. El ejercicio 1.6.1 trata el caso de dos factores, donde $e_1 + e_2 = 1$ y el morfismo sí es un isomorfismo; la proposición 1.9.2 precisa el caso de familias arbitrarias.

Ejemplo 1.9.5 (Ultrafiltros y puntos del producto infinito)**.** Tomemos $R = \prod_{i\in\mathbb{N}} \mathbb{F}_2$, el anillo de funciones $\mathbb{N} \to \mathbb{F}_2$. El ideal J de funciones de soporte finito es propio. Para cada i, el idempotente coordenado e_i pertenece a J y queda fuera del maximal $\mathfrak{m}_i = \{a \in R \mid a_i = 0\}$. Por Zorn existe un maximal que contiene a J y, por tanto, es distinto de todos los $\mathfrak{m}_i$.

Cada elemento de R es idempotente, de modo que todo cociente por un primo es un dominio booleano y solo tiene los elementos 0 y 1. Para cada $E \subseteq \mathbb{N}$, denotemos por e_E su función característica. Un primo $\mathfrak{m}$ determina el ultrafiltro

$$\mathcal{U}_\mathfrak{m} = \{E \subseteq \mathbb{N} \mid e_E \notin \mathfrak{m}\}.$$

Las identidades $e_{E\cap F} = e_E e_F$ y $e_{\mathbb{N}\setminus E} = 1 - e_E$ dan las condiciones de ultrafiltro. Recíprocamente, un ultrafiltro determina el morfismo a $\mathbb{F}_2$ que envía e_E a 1 si E pertenece al ultrafiltro y a 0 en caso contrario. Su núcleo es el primo correspondiente.

Los $\mathfrak{m}_i$ corresponden a los ultrafiltros principales, formados por los conjuntos que contienen a i. Los puntos de $V(J)$ corresponden a los no principales, que no contienen conjuntos finitos. Al dar a los ultrafiltros la topología de básicos $\{\mathcal{U} \mid E \in \mathcal{U}\}$, estos básicos corresponden a $D(e_E)$. Así se obtiene $\operatorname{Spec} R \cong \beta\mathbb{N}$. El mapa Φ de la proposición 1.9.2 es la inclusión $\mathbb{N} \hookrightarrow \beta\mathbb{N}$.

1.10. Los dos puntos de $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]/(x^2 - 1)$

Por el teorema chino del resto, $\mathbb{C}[x]/(x^2 - 1) \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, de modo que hay dos puntos cerrados, ambos con cuerpo residual $\mathbb{C}$.

Proposición 1.10.1 (Los dos puntos no son intrínsecamente distinguibles)**.** *Existe un automorfismo de $\mathbb{C}$-álgebras que intercambia los dos puntos de* $\operatorname{Spec} \mathbb{C}[x]/(x^2 - 1)$.

Demostración. El automorfismo inducido por $x \mapsto -x$ intercambia los ideales $(x-1)$ y $(x+1)$. □

Observación 1.10.2 (Lo que sí quería decir). El elemento x vale 1 en uno de los puntos y -1 en el otro. El conjunto de dos puntos, por sí solo, no recuerda si provino de $\mathbb{C} \times \mathbb{C}$, $\mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_2$ u otro producto de dos cuerpos; la información está en las funciones y en dónde se evalúan.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 2

La topología de Zariski
Teoría de Esquemas

2.1. La topología de Zariski

La topología de Zariski en Spec A codifica conjuntos de soluciones de sistemas polinomiales.

Definición 2.1.1. Para $S \subseteq A$, definimos

$$V(S) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid S \subseteq \mathfrak{p}\}.$$

Como un primo contiene a S si y solo si contiene al ideal que S genera, $V(S) = V((S))$; escribiremos $V(I)$ para ideales I. *[Vakil, §3.4; Liu, §2.1.]*

Observación 2.1.2. Se tiene $V(S) = V((S))$, donde (S) es el ideal generado; basta por ello considerar $V(I)$ para ideales. Además, si $I \subseteq J$, entonces $V(J) \subseteq V(I)$: más ecuaciones dan menos soluciones.

Proposición 2.1.3. *Para ideales $I, J \subseteq A$ y cualquier familia $\{I_\alpha\}$,*

1. $\displaystyle\bigcap_\alpha V(I_\alpha) = V\left(\sum_\alpha I_\alpha\right)$;
2. $V(I) \cup V(J) = V(I \cap J) = V(IJ)$.

[Vakil, §3.4; Liu, §2.1.]

Demostración. La primera igualdad vale porque un primo contiene la suma si y solo si contiene cada I_α. Para la segunda, $IJ \subseteq I \cap J$ da una de las inclusiones. Si $\mathfrak{p} \supseteq IJ$ pero $I \not\subseteq \mathfrak{p}$, tomamos $f \in I \setminus \mathfrak{p}$. Para todo $g \in J$, $fg \in \mathfrak{p}$; la primalidad implica $g \in \mathfrak{p}$. Así, $J \subseteq \mathfrak{p}$ y $\mathfrak{p} \in V(J)$. □

En particular, $V((0)) = \operatorname{Spec} A$ y $V(A) = \varnothing$. Las igualdades anteriores muestran que los $V(I)$ son los cerrados de una topología, la topología de Zariski.

Ejemplo 2.1.4 (Los cerrados de Spec $\mathbb{Z}$)**.** Por ejemplo, todo ideal de $\mathbb{Z}$ es principal y, para $n \neq 0$, $V(n) = \{(p) \mid p \mid n\}$ es finito. Recíprocamente, cada conjunto finito de puntos cerrados se obtiene de esta forma, tomando el producto de los primos correspondientes. Así, los cerrados propios de Spec $\mathbb{Z}$ son exactamente los conjuntos finitos de primos; los abiertos no vacíos son cofinitos y contienen (0). Dos abiertos no vacíos se intersectan, de modo que este espacio no es Hausdorff.

2.2. Cerradura de puntos, puntos genéricos y especialización

Proposición 2.2.1. *Para todo $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, la cerradura del punto es $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$. En particular, $\mathfrak{p}$ es cerrado si y solo si es maximal.* [Vakil, §3.6; Liu, §2.1.]

Demostración. Los cerrados que contienen a $\mathfrak{p}$ tienen la forma $V(I)$ con $I \subseteq \mathfrak{p}$. Por contravariancia, todos contienen a $V(\mathfrak{p})$, que es entonces el cerrado mínimo que contiene al punto. □

Definición 2.2.2. Decimos que $\mathfrak{q}$ es una especialización de $\mathfrak{p}$ si $\mathfrak{q} \in \overline{\{\mathfrak{p}\}}$, equivalentemente, si $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. En este caso $\mathfrak{p}$ generiza a $\mathfrak{q}$ y es el punto genérico de $V(\mathfrak{p})$. *[Vakil, §3.6.]*

Ejemplo 2.2.3. En Spec $\mathbb{Z}$, $(0) \rightsquigarrow (p)$ para todo primo p y $\overline{\{(0)\}} = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$. En Spec $k[x,y]$, con k algebraicamente cerrado, $(0) \rightsquigarrow (y-x^2) \rightsquigarrow (x-1, y-1)$; la inclusión de ideales registra la incidencia del plano, la parábola y el punto clásico.

Observación 2.2.4. Los primos no maximales registran subvariedades irreducibles mediante sus puntos genéricos; precisaremos este hecho en la Sesión 9.

En la figura 2.1 se toma $A = k[x,y,z]$, con k algebraicamente cerrado. La cadena de la izquierda tiene tres inclusiones estrictas. Sus cerraduras son el espacio, un plano, una recta y un punto, de dimensiones $3, 2, 1, 0$. Las puntas de la derecha representan los maximales $(x-a, y-b, z-c)$, uno por cada $(a,b,c) \in k^3$. Las ramas esquemáticas pueden omitir primos intermedios.

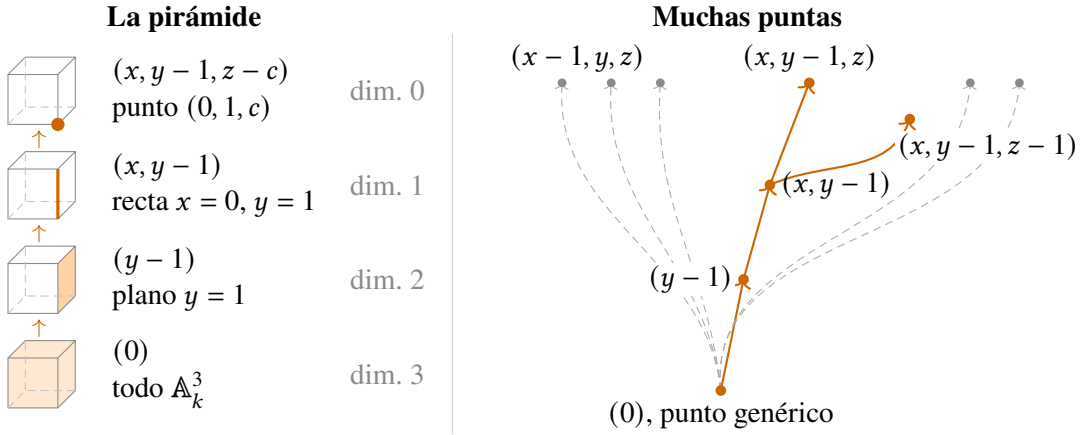


Figura 2.1: Especialización en Spec $k[x,y,z]$. Las flechas van del genérico hacia los puntos cerrados.

2.3. Los abiertos distinguidos

Definición 2.3.1. Para $f \in A$, el abierto distinguido asociado a f es

$$D(f) = \operatorname{Spec} A \setminus V(f) = \{\mathfrak{p} \mid f \notin \mathfrak{p}\}.$$

[Vakil, §3.5; Liu, §2.1.]

Proposición 2.3.2. *Se cumplen las siguientes propiedades:*

1. $D(f) \cap D(g) = D(fg)$;
2. *los $D(f)$ forman una base de la topología de Zariski;*
3. $D(f) = \varnothing$ *si y solo si f es nilpotente, y* $D(f) = \operatorname{Spec} A$ *si y solo si f es unidad.*

[Vakil, §3.5.]

Demostración. La primera igualdad se desprende de la primalidad: $fg \notin \mathfrak{p}$ equivale a que $f, g \notin \mathfrak{p}$. Para la segunda, si $U = \operatorname{Spec} A \setminus V(I)$ es abierto, entonces $U = \bigcup_{f \in I} D(f)$. Para la tercera, $D(f) = \varnothing$ equivale a que f pertenezca a todos los primos; por el teorema 1.3.3, esto equivale a que f sea nilpotente. Además, $D(f) = \operatorname{Spec} A$ significa que f no está en ningún primo, en particular en ningún maximal; esto equivale a que f sea unidad. □

Observación 2.3.3 (Una promesa cumplida y otra sembrada). Si f no es nilpotente, la demostración del teorema 1.3.3 construye un primo que evita sus potencias; por tanto, $D(f) \neq \varnothing$. El teorema 3.3.1 identificará este abierto con el espectro de una localización.

2.4. Cuasicompacidad

Proposición 2.4.1. *El espacio* Spec A *es cuasicompacto: toda cubierta abierta admite una subcubierta finita.* [Vakil, §3.6; Liu, §2.1.]

Demostración. Basta refinar la cubierta a abiertos básicos: supongamos $\operatorname{Spec} A = \bigcup_\alpha D(f_\alpha)$. Ningún primo contiene todos los f_α, así que el ideal que generan es A; de otro modo, estaría contenido en un maximal. Por ello, una combinación finita basta para escribir 1:

$$1 = \sum_{j=1}^{n} a_j f_{\alpha_j}.$$

Los básicos con esos índices ya cubren Spec A, pues ningún primo los contiene a todos. □

Observación 2.4.2. No hay hipótesis de finitud sobre A: la cuasicompacidad es un fenómeno algebraico que resulta de expresar 1 con una combinación finita.

Observación 2.4.3 (Una tensión que vale la pena notar). Una unión disjunta infinita de espacios no vacíos no es cuasicompacta, pero el espectro de un producto infinito de anillos sí lo es. Los abiertos disjuntos $D(e_i)$ de los idempotentes coordenados no cubren el espectro en general, porque el ideal que generan no contiene a 1.

Ejercicio 2.4.4 (Sembrador: se cosecha en la Sesión 6)**.** Sea $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ una familia de anillos no nulos y $e_i \in \prod_j A_j$ el idempotente coordenado. Comprueba que $(\prod_j A_j)[1/e_i] \cong A_i$, que los $D(e_i)$ son disjuntos y que $\coprod_i \operatorname{Spec} A_i$ se inyecta en $\operatorname{Spec}(\prod_i A_i)$. Describe $J = (e_i : i \in \mathbb{N})$ en términos de soportes y demuestra que $J \neq (1)$. Deduce que la inyección no es sobreyectiva. Explica dónde se usa que la familia sea infinita y calcula la suma de los idempotentes coordenados en el caso finito. *[cf. Vakil, §3.6.6.]*

2.5. Ejercicios

Ejercicio 2.5.1. Demuestra que $V(I) = V(\sqrt{I})$ y que $V(I) \subseteq V(J)$ si y solo si $\sqrt{J} \subseteq \sqrt{I}$. Puedes usar $\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p}\supseteq I} \mathfrak{p}$, que se deduce del teorema 1.3.3 aplicado a A/I.

Ejercicio 2.5.2. Describe todos los cerrados de Spec $\mathbb{Z}$ y de Spec $k[x]$, y determina qué subconjuntos son densos.

Ejercicio 2.5.3. Demuestra que $D(f) \subseteq D(g)$ si y solo si $f \in \sqrt{(g)}$.

Ejercicio 2.5.4. Sea $\varphi\colon A \to B$ un morfismo de anillos. Demuestra que

$$(\operatorname{Spec}\varphi)^{-1}(V(I)) = V(\varphi(I)B),$$

y concluye que Spec φ es continua.

Ejercicio 2.5.5. Un espacio no vacío es irreducible si no es unión de dos cerrados propios. Demuestra que $V(\mathfrak{p})$ es irreducible para todo primo $\mathfrak{p}$. ¿Es cierto el recíproco: todo cerrado irreducible es $V(\mathfrak{p})$ para un único primo?

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 3

Localización y funciones regulares
Teoría de Esquemas

3.1. Dos promesas pendientes

La Sesión 1 dejó abierto el cálculo de Spec $\mathbb{Z}[1/6]$ y la Sesión 2 anunció que $D(f)$ debería ser el espectro de un anillo. La localización construye ese anillo. También introduce $A_{\mathfrak{p}}$, que describe el entorno algebraico de un punto.

3.2. La localización de un anillo

Definición 3.2.1 (Localización)**.** Un subconjunto $S \subseteq A$ es multiplicativo si $1 \in S$ y es cerrado bajo productos. La localización $S^{-1}A$ consta de fracciones formales a/s, sujetas a

$$\frac{a_1}{s_1} = \frac{a_2}{s_2} \quad \Longleftrightarrow \quad \exists t \in S \text{ tal que } t(s_2 a_1 - s_1 a_2) = 0,$$

con suma y producto como para fracciones ordinarias. El morfismo canónico es $\varphi\colon A \to S^{-1}A$, $a \mapsto a/1$. *[Vakil, §1.2.3; Liu, §2.1.]*

Ejemplo 3.2.2 (Los dos sabores)**.** Las elecciones principales son $S = \{1, f, f^2, \ldots\}$, que da A_f, y $S = A \setminus \mathfrak{p}$, que da $A_{\mathfrak{p}}$. Si A es dominio y $S = A \setminus \{0\}$, se obtiene $\mathrm{Frac}(A)$. Hay que distinguir $A_{\mathfrak{p}}$, que invierte lo que no pertenece a $\mathfrak{p}$, de A_f, que invierte las potencias de f.

Observación 3.2.3 (El caso no conmutativo). La construcción usa que A es conmutativo. En un anillo no conmutativo, para construir fracciones se requiere una condición de Ore sobre S; no toda multiplicativa admite una localización con las propiedades esperadas.

Proposición 3.2.4 (Propiedad universal de la localización)**.** *El morfismo $\varphi\colon A \to S^{-1}A$ es inicial entre los morfismos desde A que envían todos los elementos de S a unidades. Es decir, si $\psi\colon A \to B$ y cada $\psi(s)$ es unidad, existe un único morfismo $\widetilde{\psi}\colon S^{-1}A \to B$ tal que $\widetilde{\psi} \circ \varphi = \psi$.* [Vakil, §1.2.3.]

Demostración. La única posibilidad es $\widetilde{\psi}(a/s) = \psi(a)\psi(s)^{-1}$. Si $a/s = a'/s'$, hay $t \in S$ con $t(s'a - sa') = 0$; al aplicar ψ y multiplicar por las unidades correspondientes se verifica que las dos imágenes coinciden. La misma fórmula muestra que $\widetilde{\psi}$ respeta suma, producto y unidad. La unicidad se sigue de que todo a/s es el producto de $a/1$ por $(s/1)^{-1}$. □

Observación 3.2.5 (Epimorfismo, no necesariamente monomorfismo). La localización $A \to S^{-1}A$ siempre es un epimorfismo en la categoría de anillos: si dos morfismos desde $S^{-1}A$ coinciden después de componer con φ, coinciden en $a/1$ y en $s/1$, por tanto también en $1/s$ y en todo a/s. No tiene por qué ser inyectivo ni sobreyectivo. Por ejemplo, $\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$ es epimorfismo pero no sobreyectivo. Un cociente $A \to A/I$ también es epimorfismo. En la categoría de anillos con unidad, los monomorfismos son precisamente los morfismos inyectivos. *[Vakil, §§1.2.9–1.2.10.]*

Nota (Advertencia). La localización $A \to S^{-1}A$ no siempre es inyectiva: puede matar elementos si se invierten divisores de cero.

Ejemplo 3.2.6 (Localizar donde hay divisores de cero)**.** En $A = k[x, y]/(xy)$, al invertir x, la relación $xy = 0$ fuerza $y = 0$ y se obtiene $A_x \cong k[x]_x$. Geométricamente, $D(x)$ elimina el eje y y el origen del eje x.

3.3. El teorema de correspondencia

Teorema 3.3.1 (Correspondencia para localizaciones)**.** *Sea $S \subseteq A$ multiplicativo. Para el morfismo canónico $\varphi\colon A \to S^{-1}A$, las asignaciones*

$$\mathfrak{q} \longmapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q}), \qquad \mathfrak{p} \longmapsto S^{-1}\mathfrak{p}$$

establecen una biyección entre $\operatorname{Spec}(S^{-1}A)$ *y* $\{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid \mathfrak{p} \cap S = \varnothing\}$*. La correspondencia inversa también preserva inclusiones.* [Vakil, §3.2.9, ej. 3.2.K; Liu, §2.1.]

Demostración. Si $\mathfrak{q}$ es primo de $S^{-1}A$, su contracción es primo y no corta a S, pues cada elemento de S se vuelve unidad. Si $\mathfrak{p}$ es primo que no corta a S, su extensión $S^{-1}\mathfrak{p}$ es propia y primo: si $(a/s)(b/t) \in S^{-1}\mathfrak{p}$, algún $u \in S$ satisface $uab \in \mathfrak{p}$, y como $u \notin \mathfrak{p}$, se tiene $a \in \mathfrak{p}$ o $b \in \mathfrak{p}$. La extensión seguida de contracción devuelve $\mathfrak{p}$ porque $\mathfrak{p}$ es saturado respecto de S. En sentido contrario, todo ideal $J \subseteq S^{-1}A$ es extendido desde su contracción: si $a/s \in J$, entonces $a/1 = (s/1)(a/s) \in J$; y si $a/1 \in J$, entonces $a/s = (a/1)(s/1)^{-1} \in J$. Así, la extensión de la contracción de $\mathfrak{q}$ es $\mathfrak{q}$. □

Corolario 3.3.2. *La inclusión inducida identifica* $\operatorname{Spec} A_f$ *con* $D(f)$*, de hecho homeomórficamente.*

Demostración. Para las potencias de f, la condición $\mathfrak{p} \cap S = \varnothing$ equivale a $f \notin \mathfrak{p}$. La identificación respeta la topología: todo ideal de A_f es extendido, de modo que los cerrados se corresponden con los cerrados relativos de $D(f)$. □

Corolario 3.3.3. *Para $S = A \setminus \mathfrak{p}$,* $\operatorname{Spec} A_{\mathfrak{p}}$ *se identifica con* $\{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A \mid \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}\}$*, exactamente los primos que generizan a* $\mathfrak{p}$*.*

Observación 3.3.4 (El epimorfismo se vuelve monomorfismo). Por ejemplo,

$$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[1/6] = D(6) = D(2) \cap D(3).$$

Este espacio contiene (0) y los (p) con $p \neq 2, 3$; se eliminan (2) y (3). En general, $\operatorname{Spec} A_f$ elimina los primos que contienen f. El teorema 3.3.1 muestra que $\operatorname{Spec}(S^{-1}A) \to \operatorname{Spec} A$ es inyectivo. Como es continuo, es un monomorfismo en la categoría de espacios topológicos.

En la dirección opuesta, $A \to S^{-1}A$ es un epimorfismo de anillos por la observación 3.2.5, aunque puede no ser sobreyectivo, como $\mathbb{Z} \to \mathbb{Q}$. La corolario 6.5.1 explicará el paso de epimorfismos de anillos a monomorfismos de esquemas afines. Queda anunciado el criterio general para un morfismo $A \to B$. El morfismo $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ es un monomorfismo de esquemas si y solo si la multiplicación $B \otimes_A B \to B$ es un isomorfismo.

3.4. Anillos locales

Definición 3.4.1. Un anillo conmutativo con unidad es local si tiene un único ideal maximal.

Proposición 3.4.2. *Para $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, el anillo $A_{\mathfrak{p}}$ es local y su único ideal maximal es $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$.* [Vakil, §3.2.9.]

Demostración. Por la correspondencia para localizaciones, los primos de $A_\mathfrak{p}$ corresponden a los primos $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$. El ideal extendido $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ es maximal, pues su cociente es el cuerpo $\mathrm{Frac}(A/\mathfrak{p})$. Todo maximal de $A_\mathfrak{p}$ debe corresponder a un primo de A contenido en $\mathfrak{p}$ maximal entre tales primos; necesariamente es $\mathfrak{p}$. Así el maximal es único. □

Observación 3.4.3 (El cuerpo residual). El cuerpo residual del punto se identifica con $\kappa(\mathfrak{p})$:

$$A_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}A_\mathfrak{p} \cong \mathrm{Frac}(A/\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}).$$

Ejemplo 3.4.4 (Un germen de curva suave)**.** Sea $A = k[x]$ y $\mathfrak{p} = (x)$. Por el corolario 3.3.3, los primos de $A_\mathfrak{p}$ son $(0) \subset (x)A_\mathfrak{p}$. Es una cadena de especialización de longitud uno, como un solo eslabón de la figura 2.1. El germen local tiene dimensión uno y conserva el origen y el genérico de la recta. Es un anillo de valuación discreta en el sentido de la definición 8.5.34.

Ejemplo 3.4.5 (El mismo germen en teoría de números)**.** El anillo $\mathbb{Z}_{(p)}$ consta de las fracciones con denominador primo con p. La misma correspondencia del corolario 3.3.3 deja solo $(0) \subset p\mathbb{Z}_{(p)}$, una cadena de longitud uno como en el ejemplo 3.4.4. También es un anillo de valuación discreta, ahora con parámetro p en lugar de x.

Nota (Advertencia: no confundir con los p-ádicos). $\mathbb{Z}_{(p)}$ es una localización, mientras que $\mathbb{Z}_p$ es la completación p-ádica. La inclusión $\mathbb{Z}_{(p)} \subseteq \mathbb{Z}_p$ es densa para la topología p-ádica. Ambos anillos tienen cuerpo residual $\mathbb{F}_p$ y un espectro con un genérico y un punto cerrado. El primero es numerable y el segundo es no numerable. Sus cuerpos de fracciones son $\mathbb{Q} = \mathbb{Z}_{(0)}$ y $\mathbb{Q}_p$, respectivamente.

3.5. Hacia las funciones regulares

Definición 3.5.1 (Función regular en un punto)**.** Sea $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. Un elemento de $A_\mathfrak{p}$ es una función regular en $\mathfrak{p}$: una fracción a/s con $s \notin \mathfrak{p}$.

Observación 3.5.2. La fracción a/s tiene sentido en todo el abierto $D(s) \ni \mathfrak{p}$, con el mismo denominador para cada punto del abierto. Este comportamiento local es el que permitirá pegar información en una gavilla.

El espectro de $\mathbb{Z}[1/p]$ es $D(p)$, todo $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ salvo (p); el de $\mathbb{Z}_{(p)}$ retiene solo (0) y (p). En el otro extremo, $\mathbb{Z}_{(0)} = \mathbb{Q}$ tiene un solo punto, el genérico.

3.6. Ejercicios

Ejercicio 3.6.1. Describe un isomorfismo $A_f \cong A[t]/(tf - 1)$.

Ejercicio 3.6.2. Demuestra que el morfismo $A \to S^{-1}A$ es inyectivo si y solo si cada elemento de S es no divisor de cero en A.

Ejercicio 3.6.3. Completa el ejemplo y demuestra que $(k[x, y]/(xy))_x \cong k[x]_x$, con $y \mapsto 0$.

Ejercicio 3.6.4. Demuestra que para todo ideal $J \subseteq S^{-1}A$ se tiene $J = (\varphi^{-1}(J))^e$. Deduce que la biyección del corolario 3.3.2 es un homeomorfismo, comparando $V(I \cdot A_f)$ con $V(I) \cap D(f)$ para todo ideal $I \subseteq A$.

Ejercicio 3.6.5. Los anillos $\mathbb{Z}_{(2)}$ y $\mathbb{Z}_2$ son anillos de valuación discreta con cuerpo residual $\mathbb{F}_2$ y espectros de la misma forma. ¿Son el mismo anillo? Da un elemento de $\mathbb{Z}_2$ que no esté en $\mathbb{Z}_{(2)}$ y explica por qué $\mathbb{Z}_{(2)} \subsetneq \mathbb{Z}_2$.

Ejercicio 3.6.6. Sean $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$ primos de A. Construye un morfismo natural $A_{\mathfrak{q}} \to A_{\mathfrak{p}}$ usando la propiedad universal de la localización.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 4

Pregavillas y gavillas
Teoría de Esquemas

4.1. De vuelta a "pegar los A_f"

La sesión retoma la observación de que cada anillo local $A_\mathfrak{p}$ ve funciones definidas en vecindades de $\mathfrak{p}$. Antes de formalizar el pegado, se completa el material sobre localizaciones.

Definición 4.1.1 (Localización de un módulo)**.** Si M es un A-módulo y $S \subseteq A$ es multiplicativo, $S^{-1}M$ está formado por fracciones m/s, con la relación $m_1/s_1 = m_2/s_2$ si existe $t \in S$ tal que $t(s_2m_1 - s_1m_2) = 0$. Es un módulo sobre $S^{-1}A$.

Lema 4.1.2 (Localizar es exacto)**.** *La localización es exacta: si* $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ *es exacta, también lo es* $0 \to S^{-1}M' \to S^{-1}M \to S^{-1}M'' \to 0$.

Demostración. La localización conmuta con cocientes: $S^{-1}(M/N) \cong S^{-1}M/S^{-1}N$, pues las clases de m/s módulo $S^{-1}N$ son exactamente las fracciones de las clases de m en M/N. Si $M' \to M$ es inyectivo, la clase de m'/s que se anula en $S^{-1}M$ satisface $tm' = 0$ en M para algún $t \in S$, y por inyectividad también en M'. Así $S^{-1}M' \to S^{-1}M$ es inyectivo. Junto con la compatibilidad con cocientes, esto prueba la exactitud. □

Lema 4.1.3. *Si* $S = A \setminus \mathfrak{p}$*, entonces* $S^{-1}\mathfrak{p} = \mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ *dentro de* $A_\mathfrak{p}$.

Demostración. Ambos ideales consisten en las fracciones a/s con $a \in \mathfrak{p}$ y $s \notin \mathfrak{p}$: al extender $\mathfrak{p}$ se invierten precisamente los elementos fuera de $\mathfrak{p}$. □

Proposición 4.1.4. *Para todo primo* $\mathfrak{p}$, $A_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}A_\mathfrak{p} \cong \mathrm{Frac}(A/\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p})$.

Demostración. Al cocientar por $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ se obtiene la localización de $A/\mathfrak{p}$ en todas sus clases no nulas, que es su cuerpo de fracciones. □

4.2. El ejemplo universal: funciones suaves

El ejemplo guía son las funciones suaves: a cada abierto $U \subseteq X$ se asigna $\mathcal{O}(U)$, el conjunto de funciones suaves $U \to \mathbb{R}$, con restricciones por inclusión. Las secciones compatibles se pegan de forma única. *[Vakil, §2.1.]*

Observación 4.2.1. El argumento vale para funciones continuas, funciones reales arbitrarias y funciones holomorfas cuando X es una superficie de Riemann. Todas comparten la estructura de restricción y pegado que formalizaremos enseguida.

Ejemplo 4.2.2 (El germen de una función suave y su tallo)**.** Fijemos $p \in X$. Dos funciones suaves definidas cerca de p representan el mismo germen si coinciden en alguna vecindad de p. El tallo $\mathcal{O}_p$ consta de pares (f, U), con $p \in U$, módulo esa relación. Es un anillo local: la evaluación $[f] \mapsto f(p)$ tiene como núcleo el único ideal maximal de los gérmenes que se anulan en p. El nombre germen viene del francés *germe*, el brote de una semilla. *[Vakil, §2.1.1 y ej. 2.1.A.]*

4.3. Pregavillas

Definición 4.3.1 (Pregavilla)**.** Una pregavilla de conjuntos $\mathcal{F}$ en X asigna un conjunto $\mathcal{F}(U)$ a cada abierto $U \subseteq X$ y, a cada inclusión $U \subseteq V$, un mapa de restricción $\mathrm{res}_{V,U} \colon \mathcal{F}(V) \to \mathcal{F}(U)$. Se requiere que $\mathrm{res}_{U,U} = \mathrm{id}$ y que las restricciones sean compatibles con composición. *[Vakil, def. 2.2.2.]*

Observación 4.3.2 (Descripción categórica). Una pregavilla equivale a un funtor contravariante de la categoría de abiertos de X a la categoría de conjuntos. *[Vakil, ej. 2.2.A.]*

Ejemplo 4.3.3 (Pregavilla constante)**.** Para un conjunto S, la asignación $\mathcal{F}(U) = S$ con todas las restricciones iguales a la identidad es una pregavilla. *[Vakil, §2.2.10.]*

4.4. Gavillas: los dos axiomas

Definición 4.4.1 (Gavilla)**.** Una pregavilla $\mathcal{F}$ es una gavilla si para todo abierto U y todo cubrimiento abierto $U = \bigcup_i U_i$ satisface:

1. *Identidad:* si $s, t \in \mathcal{F}(U)$ restringen a la misma sección en cada U_i, entonces $s = t$.
2. *Pegado:* si $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ y $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$ para todos i, j, existe una sección $s \in \mathcal{F}(U)$ que restringe a s_i en cada U_i.

[Vakil, def. 2.2.6.]

Observación 4.4.2. Identidad dice que hay a lo más una manera de pegar y pegado que hay al menos una; juntos dan existencia y unicidad. Una pregavilla que satisface identidad se llama separada.

Ejemplo 4.4.3 (Las funciones suaves forman una gavilla)**.** Las funciones suaves (y también las continuas u holomorfas) forman una gavilla: identidad y pegado se verifican localmente y permiten recuperar las secciones globales. *[Vakil, ej. 2.2.D.]*

Ejemplo 4.4.4 (La gavilla constante)**.** La gavilla constante asociada a un conjunto discreto S asigna las funciones localmente constantes con valores en S. En general difiere de la pregavilla constante, que no satisface pegado. *[Vakil, ej. 2.2.E.]*

Ejemplo 4.4.5 (La gavilla rascacielos)**.** Fijados $p \in X$ y un conjunto S, se define $i_{p,*}S(U) = S$ si $p \in U$ y $i_{p,*}S(U) = \{*\}$ si $p \notin U$. *[Vakil, §2.2.9.]*

4.5. Tallos y gérmenes, en general

Definición 4.5.1 (Tallo)**.** Si $\mathcal{F}$ es una pregavilla y $p \in X$, el tallo es

$$\mathcal{F}_p = \{(s, U) \mid p \in U,\ s \in \mathcal{F}(U)\}/\sim,$$

donde $(s, U) \sim (t, V)$ si existe un abierto W con $p \in W \subseteq U \cap V$ tal que $s|_W = t|_W$. La clase de (s, U) es el germen de s en p. *[Vakil, §2.2.4.]*

Observación 4.5.2 (La definición como colímite). Equivalentemente, $\mathcal{F}_p = \operatorname{colim}_{U \ni p} \mathcal{F}(U)$ sobre las vecindades ordenadas por restricción. La categoría es filtrada porque la intersección de dos vecindades vuelve a ser una vecindad. *[Vakil, §2.2.5.]*

Nota (Advertencia). La definición de gavilla da secciones y restricciones, de las que se obtienen los gérmenes. El mapa que evalúa en $\mathbb{R}$ en el ejemplo de las funciones suaves es un dato adicional.

Observación 4.5.3 (Evaluación para el tallo de la gavilla estructural). Para la gavilla estructural, evaluar un germen en $\mathfrak{p}$ será tomar su clase mediante $A_{\mathfrak{p}} \to \kappa(\mathfrak{p})$. Las funciones suaves se evalúan siempre en $\mathbb{R}$. En $\operatorname{Spec} A$, el cuerpo de valores $\kappa(\mathfrak{p})$ depende del punto. Si $a/s = a'/s'$ en $A_{\mathfrak{p}}$, existe $u \notin \mathfrak{p}$ con $u(s'a - sa') = 0$; al pasar a $A/\mathfrak{p}$ se puede cancelar u, así que la evaluación está bien definida.

4.6. Secciones determinadas por sus gérmenes

Teorema 4.6.1. *En toda gavilla, una sección sobre U queda determinada por sus gérmenes. En particular, para cada abierto U, el mapa siguiente es inyectivo:*

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_{p \in U} \mathcal{F}_p, \qquad s \longmapsto (s_p)_{p \in U}.$$

[Vakil, ej. 2.4.A.]

Demostración. Si $s, t \in \mathcal{F}(U)$ tienen el mismo germen en cada punto, para cada p hay una vecindad $W_p \subseteq U$ donde coinciden. Las W_p cubren U, así que el axioma de identidad implica $s = t$. Solo se usa identidad, por lo que vale también para pregavillas separadas. □

Observación 4.6.2 (El recíproco y el nombre "gavilla"). La existencia de una sección que pegue gérmenes localmente compatibles requiere el axioma de pegado. El argumento queda para el ejercicio 2.4.B de Vakil, con la definición 2.4.2. El nombre agrícola alude a un manojo de espigas: cada tallo aporta un germen y la sección los reúne de manera compatible. *[Vakil, obs. 2.4.3.]*

4.7. Morfismos de (pre)gavillas

Definición 4.7.1 (Morfismo de pregavillas)**.** Un morfismo $\varphi \colon \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ de pregavillas en X asigna a cada abierto U un mapa $\varphi(U) \colon \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$. Para cada inclusión de abiertos $U \subseteq V$, estos mapas y las restricciones forman un cuadrado conmutativo

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\varphi(V)} & \mathcal{G}(V) \\ {\scriptstyle \text{res}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{res}} \\ \mathcal{F}(U) & \xrightarrow[\varphi(U)]{} & \mathcal{G}(U). \end{array}$$

Entre gavillas se usa la misma definición, así que las gavillas en X forman una subcategoría plena de las pregavillas en X. *[Vakil, §2.3.1.]*

Ejemplo 4.7.2. La inclusión de funciones suaves en funciones continuas es un morfismo de gavillas.

Proposición 4.7.3 (Un morfismo induce mapas de tallos)**.** *Todo morfismo $\varphi\colon \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ induce para cada $p \in X$ un mapa $\varphi_p\colon \mathcal{F}_p \to \mathcal{G}_p$, $[s, U] \mapsto [\varphi(U)(s), U]$.* [Vakil, ej. 2.3.A.]

Demostración. La compatibilidad con las restricciones asegura que la imagen no depende del representante del germen. □

4.8. Gavillas de anillos y de módulos

Definición 4.8.1 (Espacio anillado)**.** Un espacio anillado es un par $(X, \mathcal{O}_X)$ donde X es un espacio topológico y $\mathcal{O}_X$ es una gavilla de anillos en X, llamada gavilla estructural. Una gavilla $\mathcal{F}$ es un $\mathcal{O}_X$-módulo si cada $\mathcal{F}(U)$ es un $\mathcal{O}_X(U)$-módulo y las restricciones respetan la acción. Si $U \subseteq V$, $r \in \mathcal{O}_X(V)$ y $s \in \mathcal{F}(V)$, esto significa que

$$(rs)|_U = r|_U\, s|_U.$$

[Vakil, §2.2.13.]

Observación 4.8.2. Esta es la estructura necesaria para construir $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ a partir de las localizaciones A_f en los abiertos básicos.

4.9. Hacia la gavilla estructural

La meta siguiente es construir $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ a partir de A_f en los abiertos básicos $D(f)$, y verificar que dichos datos se pegan en una gavilla.

4.10. Ejercicios

Ejercicio 4.10.1. Completa el ejemplo 4.2.2 demostrando que el ideal $\mathfrak{m}_p$ de los gérmenes que se anulan en p es el único ideal maximal del tallo $\mathcal{O}_p$. *Sugerencia.* Muestra que todo germen fuera de $\mathfrak{m}_p$ es invertible. *[Vakil, ej. 2.1.A.]*

Ejercicio 4.10.2. Si X es una variedad diferenciable y $p \in X$, ¿qué es $\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2$ en términos del cálculo diferencial usual? El ejercicio requiere algo de geometría diferencial. *[Vakil, ej. 2.1.B.]*

Ejercicio 4.10.3. Muestra que las funciones acotadas en $\mathbb{R}$, y las funciones holomorfas en $\mathbb{C}$ que admiten una raíz cuadrada holomorfa local, forman pregavillas pero no gavillas. *[Vakil, ej. 2.2.B.]*

Ejercicio 4.10.4. Los mapas continuos $U \to Y$, para Y un espacio topológico fijo, forman una gavilla de conjuntos en X. Si Y es un grupo topológico, forman también una gavilla de grupos. *[Vakil, ej. 2.2.F y 2.2.G.]*

Ejercicio 4.10.5. El núcleo de un morfismo de pregavillas, definido abierto por abierto, es una pregavilla. Demuestra que si las dos pregavillas son gavillas, el núcleo también es una gavilla. *[Vakil, ej. 2.3.E y 2.3.I.]*

Ejercicio 4.10.6 (Sembrador: se cosecha en la Sesión 5)**.** Sean $X = \mathbb{C}$, $\mathcal{O}_X$ la gavilla de funciones holomorfas y $\mathcal{O}_X^*$ la gavilla de funciones holomorfas que no se anulan. El mapa $\exp\colon \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X^*$, $f \mapsto e^{2\pi i f}$, es sobreyectivo en cada tallo, pero no en cada abierto. Encuentra un abierto U y una sección de $\mathcal{O}_X^*(U)$ que no esté en la imagen de $\mathcal{O}_X(U)$.

El ejemplo distingue la sobreyectividad en tallos de la sobreyectividad en todos los abiertos. Para la inyectividad, las dos condiciones coinciden. El ejercicio 5.9.1 retoma el ejemplo. *[Vakil, ej. 2.4.O; cf. 2.3.J.]*

Ejercicio 4.10.7 (Para pensar; no se demuestra en clase)**.** Un morfismo de gavillas es un isomorfismo si y solo si lo es en todos los tallos. La afirmación es falsa para pregavillas generales.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 5

La gavilla estructural
Teoría de Esquemas

5.1. De vuelta al problema pendiente

En la Sesión 4 quedaron dos piezas sueltas. De la Sesión 3 sabemos qué anillo debe aparecer localmente en $\mathfrak{p}$, a saber $A_{\mathfrak{p}}$, y se anticipó que las secciones sobre $D(f)$ serían A_f, sin probarlo. Pero una gavilla está definida en todos los abiertos de $\operatorname{Spec} A$, no solo en los básicos; aunque $D(f) \cap D(g) = D(fg)$ sigue siendo básico, una unión arbitraria de básicos no suele serlo.

El problema de hoy es general: dada información compatible solo en una base de la topología, ¿cuándo y cómo se extiende a una gavilla en todos los abiertos? Resolverlo en los apartados 5.2 y 5.3 permite después verificar dos condiciones algebraicas para la familia $\{A_f\}_{f\in A}$. *[Vakil, §2.5.]*

5.2. Gavillas sobre una base

Definición 5.2.1 (Pregavilla y gavilla sobre una base)**.** Sea $\mathcal{B}$ una base de la topología de X. Una pregavilla $\mathcal{F}$ sobre $\mathcal{B}$ asigna a cada básico B un conjunto $\mathcal{F}(B)$ y a cada inclusión de básicos $B' \subseteq B$ un mapa $\operatorname{res}_{B,B'} \colon \mathcal{F}(B) \to \mathcal{F}(B')$. Estos mapas satisfacen $\operatorname{res}_{B,B} = \mathrm{id}$ y $\operatorname{res}_{B',B''} \circ \operatorname{res}_{B,B'} = \operatorname{res}_{B,B''}$ para $B'' \subseteq B' \subseteq B$.

Es una gavilla sobre la base si se cumplen dos condiciones para cada básico B cubierto por básicos B_α. La identidad (B1) dice que dos secciones sobre B son iguales si coinciden al restringirlas a cada B_α. El pegado (B2) dice que secciones $s_\alpha \in \mathcal{F}(B_\alpha)$ provienen de una sección sobre B si s_α y s_β coinciden al restringirlas a cada básico contenido en $B_\alpha \cap B_\beta$.

5.3. El teorema de extensión

Teorema 5.3.1 (Toda gavilla sobre una base se extiende, de manera única)**.** *Toda gavilla sobre una base $\mathcal{B}$ se extiende a una gavilla $\mathcal{F}$ en X, de modo compatible con sus secciones y restricciones en $\mathcal{B}$. La extensión es única salvo isomorfismo único. El mismo resultado vale para gavillas con valores en anillos, grupos o módulos.*

Construcción y unicidad. Para cada $p \in X$ se define el tallo formal $\mathcal{F}_p = \operatorname{colim}_{B\in\mathcal{B},\, p\in B} \mathcal{F}(B)$. Para un abierto U, se toman las familias $(s_p)_{p\in U} \in \prod_{p\in U} \mathcal{F}_p$ que localmente provienen de una sola sección básica: para cada p existe $B \in \mathcal{B}$ con $p \in B \subseteq U$ y $s \in \mathcal{F}(B)$ cuyos gérmenes en todo $q \in B$ son los prescritos s_q.

Las restricciones son por restricción de coordenadas. Identidad se verifica punto a punto. Para pegar secciones compatibles sobre un cubrimiento, se pegan sus coordenadas en cada tallo; la compatibilidad en las intersecciones garantiza que la sección resultante está localmente representada. En un abierto básico B, la aplicación que envía una sección original a sus gérmenes es biyectiva: identidad da inyectividad y los testigos básicos locales se pegan mediante el axioma de pegado sobre $\mathcal{B}$. Esto prueba que la construcción extiende la gavilla dada.

Si $\mathcal{G}$ es otra extensión, las identificaciones en cada abierto básico fuerzan los mismos tallos y, por tanto, las mismas secciones sobre todo abierto: dos secciones de una gavilla que coinciden en cada germen son iguales. También fuerzan el único isomorfismo compatible con las identificaciones iniciales. □

Observación 5.3.2. El teorema 5.3.1 vale palabra por palabra para gavillas con valores en anillos, grupos, módulos, etcétera: las construcciones de colímite, producto y subconjunto definido por compatibilidad se realizan en la categoría correspondiente.

Ejercicio 5.3.3 (Morfismos de gavillas sobre una base)**.** Un morfismo de gavillas en X queda determinado por su restricción a una base. Además, todo morfismo entre gavillas sobre la base se extiende de manera única a un morfismo entre sus extensiones. *[Vakil, ej. 2.5.C.]*

5.4. De vuelta a Spec A: los básicos son base

Los abiertos distinguidos $D(f)$ forman una base de $\operatorname{Spec} A$, pues

$$\operatorname{Spec} A \setminus V(I) = \bigcup_{f \in I} D(f).$$

Así se reduce la construcción a una base. *[Vakil, ej. 3.5.A.]*

Definición 5.4.1 (La asignación candidata en los básicos)**.** Para cada $f \in A$, sea

$$S_f = \{g \in A \mid D(f) \subseteq D(g)\}, \qquad \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) \coloneqq S_f^{-1}A.$$

Si $D(f') \subseteq D(f)$, entonces $S_f \subseteq S_{f'}$, lo que induce el mapa de restricción de localización $S_f^{-1}A \to S_{f'}^{-1}A$; estos mapas son transitivos.

5.5. El teorema prometido: $A_f \cong \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$

Teorema 5.5.1. *El mapa natural $A_f \to S_f^{-1}A = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$ es un isomorfismo.* [Vakil, def. 4.1.1 y ej. 4.1.A.]

Demostración. Como $D(f) \subseteq D(f)$, se tiene $f \in S_f$, así que la propiedad universal da $A_f \to S_f^{-1}A$. Por otra parte, si $g \in S_f$, entonces $D(f) \subseteq D(g)$, lo que equivale a $f \in \sqrt{(g)}$. Existe n con $f^n = ag$; como f es invertible en A_f, también lo es g. Por la propiedad universal hay un mapa inverso $S_f^{-1}A \to A_f$. Ambos compuestos son la identidad porque los mapas están determinados por su restricción desde A y por el envío de los elementos invertidos a sus inversos. □

5.6. El corazón técnico: identidad y pegado para $\{A_f\}$

Lema 5.6.1 (Cuasicompacidad de los básicos)**.** *Todo abierto distinguido $D(f)$ es cuasicompacto.*

Demostración. Supongamos $D(f) \subseteq \bigcup_i D(f_i)$. Entonces ningún primo de A_f contiene todos los $f_i/1$, por lo que el ideal que generan en A_f es la unidad. Una combinación de 1 usa finitos términos y, al limpiar denominadores, produce un cubrimiento finito de $D(f)$ por algunos $D(f_i)$. □

Teorema 5.6.2 ($\{A_f\}$ es gavilla sobre la base $\{D(f)\}$)**.** *La asignación $D(f) \mapsto A_f$ es una gavilla sobre la base de abiertos distinguidos.*

Demostración. Por cuasicompacidad basta verificar identidad y pegado para un cubrimiento finito $D(f) = \bigcup_{i=1}^{n} D(f_i)$. En efecto, una sección obtenida en un subcubrimiento finito coincide con la sección dada en cada básico restante por identidad en sus intersecciones con el subcubrimiento. Trabajando en A_f podemos suponer $f = 1$. Entonces $(f_1, \ldots, f_n) = A$ y $1 = \sum_i c_i f_i$ para ciertos $c_i \in A$.

Para la identidad (B1), sea $s \in A$ cuya imagen se anula en cada A_{f_i}. Para cada i existe m_i con $f_i^{m_i} s = 0$. Aumentando a un exponente común m, se tiene $f_i^m s = 0$ para todo i. Las potencias f_i^m generan el ideal unidad: basta elevar una expresión de 1 como combinación de los f_i a una potencia suficientemente grande y agrupar cada monomio, que contiene alguna potencia f_i^m. Así obtenemos $1 = \sum_i d_i f_i^m$ y concluimos que $s = \sum_i d_i (f_i^m s) = 0$.

Para el pegado (B2), sean $s_i = a_i / f_i^k \in A_{f_i}$ secciones compatibles, con un exponente común k. La igualdad en $A_{f_i f_j}$ implica que alguna potencia de $f_i f_j$ anula $a_i f_j^k - a_j f_i^k$. Como hay un número finito de pares, un mismo exponente m sirve para todos. Al pasar a los representantes $f_i^m a_i / f_i^{k+m}$, la igualdad cruzada ya vale en A. Volvemos a escribir esos representantes como a_i / f_i^k.

Las potencias f_j^k generan la unidad por el argumento de (B1). Elijamos e_j con $1 = \sum_j e_j f_j^k$ y pongamos $s = \sum_j e_j a_j \in A$. Para cada i,

$$f_i^k s = \sum_j e_j a_j f_i^k = a_i \sum_j e_j f_j^k = a_i,$$

por compatibilidad. Por tanto s restringe a s_i en A_{f_i}. □

5.7. La gavilla estructural

Corolario 5.7.1 (La gavilla estructural)**.** *Existe una única, salvo isomorfismo único, gavilla de anillos $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$ en* $\operatorname{Spec} A$ *tal que $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) \cong A_f$, compatible con restricciones. En particular, $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\operatorname{Spec} A) \cong A$, y el tallo en $\mathfrak{p}$ es $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A, \mathfrak{p}} \cong A_{\mathfrak{p}}$.*

Demostración. El resultado se sigue del teorema 5.3.1 y de la identificación $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f)) \cong A_f$. Para el tallo, se toma el colímite de los A_f sobre los básicos que contienen a $\mathfrak{p}$; es precisamente la localización que invierte todos los elementos fuera de $\mathfrak{p}$. □

Observación 5.7.2. Esto cierra, con toda formalidad, el círculo abierto desde la Sesión 3: los A_f son los valores de una gavilla genuina y $A_{\mathfrak{p}}$ es el tallo de esa gavilla en $\mathfrak{p}$.

5.8. Adelanto: gavillas de módulos

Para un A-módulo M, el mismo argumento da $D(f) \mapsto M_f \coloneqq S_f^{-1} M$. Las verificaciones de identidad y pegado se deducen del teorema 5.6.2, reemplazando A por M. El teorema 5.3.1 extiende esta gavilla a $\widetilde{M}$ sobre $\operatorname{Spec} A$, con $\widetilde{M}(D(f)) = M_f$. Como M_f es módulo sobre $A_f = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(D(f))$ y las restricciones son compatibles, $\widetilde{M}$ es una gavilla de $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}$-módulos: el prototipo cuasicoherente. *[Vakil, ej./def. 4.1.D.]*

5.9. Ejercicios

Ejercicio 5.9.1 (Cosechando el sembrador de la Sesión 4)**.** Retoma el exponencial del ejercicio 4.10.6. Usa la base de abiertos contráctiles y el logaritmo holomorfo para probar que exp es sobreyectiva en cada básico de esa base.

Justifica que la sobreyectividad en cada elemento de una base dada implica que el morfismo de gavillas es un epimorfismo. Usa el mismo ejemplo para ver que el recíproco falla para una base fijada, recordando que los abiertos contráctiles forman solo una de las bases posibles. *[Vakil, ej. 2.5.E.]*

Ejercicio 5.9.2. Sea $D(f) = \bigcup_i D(f_i)$ un recubrimiento por abiertos básicos. Adapta la demostración de (B1) del teorema 5.6.2, hecha para $f = 1$, al caso de un $D(f)$ arbitrario. *[Vakil, ej. 4.1.B.]*

Ejercicio 5.9.3. Para el mismo recubrimiento del ejercicio 5.9.2, adapta la demostración de (B2) del teorema 5.6.2 a un $D(f)$ arbitrario. *[Vakil, ej. 4.1.C.]*

Ejercicio 5.9.4. Escribe (B1) y (B2) del teorema 5.6.2 como la exactitud de

$$0 \longrightarrow A \longrightarrow \prod_{i=1}^{n} A_{f_i} \longrightarrow \prod_{i<j} A_{f_i f_j},$$

e identifica los mapas. *[cf. Vakil, (4.1.3.1).]*

Ejercicio 5.9.5 (Sembrador: se cosecha al estudiar gavillas cuasicoherentes)**.** Si $\varphi\colon M \to N$ es un morfismo de A-módulos, verifica que la asignación $M \mapsto \widetilde{M}$ es exacta: una sucesión corta exacta de módulos induce una sucesión corta exacta de gavillas.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 6

Esquemas afines y la equivalencia contravariante

Teoría de Esquemas

6.1. De vuelta al puente de la Sesión 5

Arrancamos la Sesión 6. La meta es cerrar la pregunta que quedó abierta: ¿todo morfismo de espacios localmente anillados entre dos espectros proviene de un único morfismo de anillos? Dado $\varphi\colon A \to B$, ya conocemos $\operatorname{Spec}\varphi\colon \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$. En cada básico $D(f_0) \subseteq \operatorname{Spec} A$, la propiedad universal de la localización da un mapa compatible $A_{f_0} \to B_{\varphi(f_0)}$. Como estos mapas son compatibles con las restricciones, se extienden a un morfismo de gavillas $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A} \to (\operatorname{Spec}\varphi)_*\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}$ por el teorema 5.3.1.

Ejercicio 6.1.1 (Puente a la Sesión 6)**.** Sea $\varphi\colon A \to B$ y $f = \operatorname{Spec}\varphi$. Para cada $f_0 \in A$, verifica que $f^{-1}(D(f_0)) = D(\varphi(f_0))$. Usa la propiedad universal de A_{f_0} para obtener el único morfismo $\varphi_{f_0}\colon A_{f_0} \to B_{\varphi(f_0)}$ que extiende φ a través de las localizaciones.

Dos preguntas organizan la sesión. Primero, ¿el par $(f, f^\sharp)$ respeta la estructura local de los tallos, de modo que es un morfismo entre espacios localmente anillados? Los apartados 6.2 y 6.3 responden esta pregunta. Segundo, ¿todo morfismo de espacios localmente anillados $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ proviene, de esta manera, de un único $\varphi\colon A \to B$? El apartado 6.4 lo demuestra. La respuesta afirmativa significa que ningún morfismo se pierde ni aparece al pasar entre anillos y esquemas afines; esa es la equivalencia contravariante del apartado 6.5.

6.2. Morfismos de espacios (localmente) anillados

Definición 6.2.1 (Morfismo de espacios anillados)**.** Un morfismo $(X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ es un par $(f, f^\sharp)$ donde $f\colon X \to Y$ es continuo y $f^\sharp\colon \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ es un morfismo de gavillas de anillos. En cada abierto $V \subseteq Y$, la componente es $\mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(f^{-1}V)$.

Definición 6.2.2 (Morfismo de espacios localmente anillados)**.** Si los espacios son localmente anillados, $(f, f^\sharp)$ es un morfismo localmente anillado si para todo $x \in X$ el morfismo de tallos $f_x^\sharp\colon \mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ es local: la preimagen del ideal maximal de $\mathcal{O}_{X,x}$ es el ideal maximal de $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$.

Observación 6.2.3. La contención $(f_x^\sharp)^{-1}(\mathfrak{m}_x) \supseteq \mathfrak{m}_{f(x)}$ debe verificarse. La contención opuesta es automática para un homomorfismo de anillos locales que envía 1 a 1: un elemento fuera del maximal es unidad, y su imagen también. La localidad exige además que ningún elemento maximal del anillo de origen salga del maximal del anillo de llegada.

6.3. Spec es funtor contravariante a LocAn

Teorema 6.3.1. *Todo morfismo de anillos $\varphi\colon A \to B$ induce un morfismo de espacios localmente anillados* $(\operatorname{Spec} B, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}) \to (\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$.

Demostración. Sea $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$ y $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$. En los tallos, el morfismo es $\varphi_\mathfrak{q}\colon A_\mathfrak{p} \to B_\mathfrak{q}$, $a/s \mapsto \varphi(a)/\varphi(s)$. Basta verificar que $\varphi_\mathfrak{q}^{-1}(\mathfrak{q}B_\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$.

Para todo primo $\mathfrak{q} \subseteq B$, se tiene $b/1 \in \mathfrak{q}B_\mathfrak{q}$ si y solo si $b \in \mathfrak{q}$. Una dirección es inmediata. Para la otra, si $b/1 = c/t$ con $c \in \mathfrak{q}$ y $t \notin \mathfrak{q}$, existe $u \notin \mathfrak{q}$ tal que $u(tb - c) = 0$. Entonces $utb \in \mathfrak{q}$, y como

$ut \notin \mathfrak{q}$, la primalidad da $b \in \mathfrak{q}$. Aplicando esto en A y en B se obtiene, para $a \in A$,

$$a \in \mathfrak{p} \iff \varphi(a) \in \mathfrak{q} \iff \varphi(a)/1 \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}} \iff a/1 \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}.$$

Como $s \notin \mathfrak{p}$ se envía a una unidad, el mismo criterio vale para toda fracción a/s. Por tanto el morfismo de tallos es local. □

La composición de morfismos corresponde, por la contravariancia, a la composición inversa de morfismos de anillos: si $A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$, entonces $\operatorname{Spec}(\psi \circ \varphi) = \operatorname{Spec}\varphi \circ \operatorname{Spec}\psi$. En los mapas de gavillas, la igualdad se verifica en cada básico por la unicidad de la propiedad universal de localización.

Ejercicio 6.3.2 (Funtorialidad)**.** Verifica que $\operatorname{Spec}(\mathrm{id}_A) = \mathrm{id}_{\operatorname{Spec} A}$ y que para $A \xrightarrow{\varphi} B \xrightarrow{\psi} C$ se tiene $\operatorname{Spec}(\psi \circ \varphi) = \operatorname{Spec}\varphi \circ \operatorname{Spec}\psi$, incluyendo la igualdad correspondiente de morfismos de gavillas.

Desarrollo en clase. En puntos, ambos mapas coinciden porque

$$\operatorname{Spec}(\psi \circ \varphi)(\mathfrak{r}) = (\psi \circ \varphi)^{-1}(\mathfrak{r}) = \varphi^{-1}(\psi^{-1}(\mathfrak{r})) = (\operatorname{Spec}\varphi \circ \operatorname{Spec}\psi)(\mathfrak{r}).$$

En las gavillas, sobre cada abierto básico la unicidad de la propiedad universal de la localización fuerza la igualdad de los morfismos inducidos. Para la identidad, ambos mapas de anillos y los mapas de gavillas son identidades. □

6.4. El teorema central: plena fidelidad de Spec

Teorema 6.4.1 (Plena fidelidad de Spec)**.** *Para cualesquiera anillos A, B, se tiene la biyección*

$$\operatorname{Hom}_{\mathbf{Ring}}(A, B) \xrightarrow{\sim} \operatorname{Hom}_{\mathbf{LocAn}}(\operatorname{Spec} B, \operatorname{Spec} A), \qquad \varphi \longmapsto (\operatorname{Spec}\varphi, \varphi^{\sharp}).$$

Demostración. La construcción anterior da la aplicación. Para probar que es biyectiva, sea $(f, f^{\sharp})$ un morfismo localmente anillado entre los dos espectros. En secciones globales define necesariamente

$$\varphi = f^{\sharp}_{\operatorname{Spec} A} \colon A = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A}(\operatorname{Spec} A) \longrightarrow B = \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} B}(\operatorname{Spec} B).$$

Esto prueba la unicidad del candidato. Para recuperar f, fijemos $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} B$ y pongamos $\mathfrak{p} = f(\mathfrak{q})$. El cuadrado conmuta porque $f^{\sharp}$ es un morfismo de gavillas.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\ \varphi\ } & B \\ {\scriptstyle \text{germen en } \mathfrak{p}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{germen en } \mathfrak{q}} \\ A_{\mathfrak{p}} & \xrightarrow[f^{\sharp}_{\mathfrak{q}}]{} & B_{\mathfrak{q}} \end{array}$$

Para $a \in A$, la localidad de $f^{\sharp}_{\mathfrak{q}}$ da

$$a \in \varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \iff \varphi(a)/1 \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}} \iff f^{\sharp}_{\mathfrak{q}}(a/1) \in \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}} \iff a/1 \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \iff a \in \mathfrak{p}.$$

Así $f(\mathfrak{q}) = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ para todo $\mathfrak{q}$.

Finalmente, sobre cada básico $D(f_0)$ el mapa $f^{\sharp}$ es una extensión $A_{f_0} \to B_{\varphi(f_0)}$ del mapa φ y envía f_0 a una unidad. Por la propiedad universal de A_{f_0}, coincide con el mapa construido a partir de φ. Como los básicos forman una base, los morfismos de gavillas coinciden globalmente. Esto prueba existencia y unicidad. □

6.5. La equivalencia contravariante

Corolario 6.5.1 (La equivalencia)**.** *El funtor* Spec : $\mathbf{Ring}^{\mathrm{op}} \to \mathbf{LocAn}$ *es plenamente fiel. Restringido a su imagen esencial, establece una anti-equivalencia entre anillos y esquemas afines.* [Vakil, §§6.1–6.3; Hartshorne, II.2.]

Definición 6.5.2 (Esquema afín)**.** Un esquema afín es un espacio localmente anillado isomorfo, como espacio localmente anillado, a $(\operatorname{Spec} A, \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A})$ para algún anillo conmutativo A.

Por el teorema 6.4.1 (Plena fidelidad de Spec), dar un morfismo de esquemas afines equivale a dar un morfismo de anillos en dirección opuesta, y este último es único.

Observación 6.5.3. La imagen esencial del corolario 6.5.1 es, por definición, la categoría de esquemas afines. Dar un morfismo entre esquemas afines equivale a dar un único morfismo de anillos en la dirección opuesta; el teorema 6.4.1 garantiza su existencia y unicidad.

6.6. Ejercicios

Ejercicio 6.6.1 (Automorfismos)**.** Deduce del corolario 6.5.1 que $\operatorname{Aut}(\operatorname{Spec} A) \cong \operatorname{Aut}(A)^{\mathrm{op}}$ como grupos. A la izquierda se toman automorfismos de espacios localmente anillados y a la derecha, de anillos. Explica por qué aparece el grupo opuesto.

Ejercicio 6.6.2 (Un caso pequeño)**.** Describe $\operatorname{Spec} k$ como espacio localmente anillado cuando k es un cuerpo, especificando la gavilla sobre su único punto. Usa el teorema 6.4.1 para describir, sin cálculos adicionales, el conjunto de morfismos de espacios localmente anillados $\operatorname{Spec} k \to \operatorname{Spec} A$ para cualquier anillo A.

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 7

Definición de esquema y pegado
Teoría de Esquemas

7.1. De vuelta al cierre de la Sesión 6

La Sesión 6 cerró la anti-equivalencia entre anillos y esquemas afines. Quedó la frase por formalizar: un esquema es un espacio localmente anillado que admite una cubierta por abiertos afines. Dos preguntas organizan esta sesión: si cada abierto básico $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A$ vuelve a ser afín y cómo construir un esquema a partir de piezas con reglas de traslape. El teorema 7.6.1 responde la segunda pregunta: permite construir esquemas especificando sus piezas y las reglas de traslape.

7.2. Restricción de un espacio localmente anillado a un abierto

Lema 7.2.1 (Restricción a un abierto)**.** *Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un espacio anillado y $U \subseteq X$ abierto. Para abiertos $V \subseteq U$, definamos $\mathcal{O}_X|_U(V) = \mathcal{O}_X(V)$, con las mismas restricciones. Entonces $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ es un espacio anillado y, para cada $x \in U$, $(\mathcal{O}_X|_U)_x \cong \mathcal{O}_{X,x}$. En particular, la restricción de un espacio localmente anillado sigue siendo localmente anillada.*

Demostración. Los axiomas de gavilla se heredan de $\mathcal{O}_X$. Los abiertos de U que contienen a x son cofinales en los abiertos de X que contienen a x: a una vecindad W de x en X se le asocia $W \cap U$. Por ello los colímites que definen ambos tallos son canónicamente isomorfos. □

Definición 7.2.2 (Subespacio localmente anillado abierto)**.** En la situación descrita en el lema 7.2.1, $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ es el subespacio localmente anillado abierto determinado por U. La inclusión $j\colon U \hookrightarrow X$ induce $j^\sharp\colon \mathcal{O}_X \to j_*(\mathcal{O}_X|_U)$; sobre un abierto $V \subseteq X$, el mapa es la restricción $\mathcal{O}_X(V) \to \mathcal{O}_X(V \cap U)$. Si X es localmente anillado, este morfismo también lo es: en cada $x \in U$, el mapa de tallos se identifica con la identidad de $\mathcal{O}_{X,x}$ por el lema 7.2.1.

7.3. Esquemas

Definición 7.3.1 (Esquema)**.** Un esquema es un espacio localmente anillado $(X, \mathcal{O}_X)$ donde cada x tiene un abierto $U \ni x$ isomorfo a $\operatorname{Spec} A$ como espacio localmente anillado. El anillo conmutativo A puede depender de x. Los morfismos son los de espacios localmente anillados. *[Vakil, capítulo sobre esquemas generales; Hartshorne, II.2.]*

Observación 7.3.2. No hace falta una definición adicional de morfismo de esquemas: es el morfismo de espacios localmente anillados entre los esquemas. Todo esquema afín es un esquema, tomando el abierto afín igual al espacio entero.

Ejemplo 7.3.3 (El espacio afín $\mathbb{A}^n_A$)**.** Para A un anillo conmutativo y $n \geq 0$, $\mathbb{A}^n_A = \operatorname{Spec} A[x_1, \ldots, x_n]$ ya es un esquema afín. Si $A = k$ es algebraicamente cerrado, el teorema 1.1.1 identifica sus puntos cerrados $(x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n)$ con los puntos de k^n.

La construcción es relativa a A. El homomorfismo de constantes $A \to A[x_1, \ldots, x_n]$ induce $\mathbb{A}^n_A \to \operatorname{Spec} A$. En particular, para $A = \mathbb{Z}$, los puntos sobre un primo de $\mathbb{Z}$ forman su fibra, en el sentido que se precisará en la definición 8.5.5.

7.4. Abiertos afines

Proposición 7.4.1 ($D(f)$ es un abierto afín)**.** *Para $f \in A$, el abierto $D(f) \subseteq \operatorname{Spec} A$, con la gavilla estructural restringida, es isomorfo como espacio localmente anillado a* $\operatorname{Spec} A_f$. [Vakil, ejercicio sobre $D(f)$ como esquema afín; Liu, §2.3.]

Demostración. El corolario 3.3.2 da el homeomorfismo $\operatorname{Spec} A_f \cong D(f)$. En la base común formada por los abiertos $D(fg)$, la gavilla restringida de $\operatorname{Spec} A$ tiene secciones A_{fg}, mientras que la gavilla de $\operatorname{Spec} A_f$ tiene secciones $(A_f)_{\bar{g}}$. Ambos anillos son la A-álgebra universal en la que f y g son unidades, de modo que son canónicamente isomorfos. La unicidad del teorema 5.3.1 da el isomorfismo de gavillas y, por consiguiente, de espacios localmente anillados. □

Proposición 7.4.2 (Todo abierto de un esquema es un esquema)**.** *Todo abierto V de un esquema X es un esquema con estructura $\mathcal{O}_X|_V$.*

Demostración. Para $x \in V$, elige un abierto afín $U \ni x$ en X. En $U \cap V$, que es abierto en $U \cong \operatorname{Spec} A$, existe un básico $D(g)$ que contiene a x. Por la proposición 7.4.1, $D(g)$ es afín. Estos abiertos dan una cubierta afín de V. □

Definición 7.4.3 (Subesquema abierto, abierto afín, inmersión abierta)**.** Si $V \subseteq X$ es abierto, $(V, \mathcal{O}_X|_V)$ es el subesquema abierto de X determinado por V, y es un abierto afín si además es afín. Un morfismo de esquemas $Y \to X$ es una inmersión abierta si factoriza como un isomorfismo $Y \xrightarrow{\sim} V$ seguido de la inclusión de un subesquema abierto $V \subseteq X$.

Observación 7.4.4. Por la proposición 7.4.1, el morfismo $\operatorname{Spec} A_f \to \operatorname{Spec} A$ inducido por $A \to A_f$ es una inmersión abierta con imagen $D(f)$. Los abiertos $D(f)$ forman una base de abiertos afines en cada esquema afín. En cualquier esquema, cada punto tiene abiertos afines arbitrariamente pequeños: dentro de una carta afín se elige un básico contenido en el abierto dado. Por tanto los abiertos afines forman una base de la topología. El Lema de Comunicación Afín (Vakil, §5.3), que permite verificar una propiedad en una sola cubierta afín, se enunciará más adelante.

Ejemplo 7.4.5 (La hipérbola)**.** Sea k un campo y $B = k[x, y]/(xy - 1)$. El mapa $k[x] \to B$ induce una inmersión abierta $\operatorname{Spec} B \to \mathbb{A}^1_k$ con imagen $D(x)$, pues $B \cong k[x]_x$ y y corresponde a x^{-1}.

Observación 7.4.6. El mismo esquema es cerrado en $\mathbb{A}^2_k$, como conjunto de ceros de $xy - 1$, y abierto en $\mathbb{A}^1_k$, como complemento del origen. Ser abierto o cerrado depende del esquema ambiente.

7.5. Datos de pegado

Pegar objetos es construir un colímite. Para espacios topológicos A, X, Y con mapas $A \to X$ y $A \to Y$, el pushout es el cociente $(X \amalg Y)/\sim$ con topología cociente, que identifica las dos imágenes de cada punto de A. Mapas continuos desde ese cociente equivalen a mapas desde X y Y compatibles sobre A.

Ejemplo 7.5.1 (El círculo)**.** Sean I_1, I_2 dos copias de $[0, 1]$ y $A = \{0, 1\}$, incluidas como extremos. El pushout $I_1 \amalg_A I_2$ es homeomorfo a S^1: identifica los dos ceros y los dos unos, y los intervalos son los dos arcos.

En esquemas se pegan piezas por subesquemas abiertos y los cambios de carta son isomorfismos. La receta debe especificar qué partes se identifican y cómo. Por ejemplo, dos copias de $\mathbb{A}^1_k$ pueden pegarse a lo largo de $D(x)$ mediante la identidad o mediante $x \mapsto 1/x$; son datos distintos y producen esquemas distintos.

Definición 7.5.2 (Datos de pegado)**.** Los datos de pegado para esquemas $\{X_i\}_{i\in I}$ consisten en subesquemas abiertos $X_{ij} \subseteq X_i$, con $X_{ii} = X_i$, e isomorfismos $\varphi_{ij} \colon X_{ij} \xrightarrow{\sim} X_{ji}$ que satisfacen:

(P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}_{X_i}$ para todo i;

(P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ para todo i, j;

(P3) para toda terna i, j, k, $\varphi_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$ y, en $X_{ij} \cap X_{ik}$, $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$.

Observación 7.5.3. La primera parte de (P3) garantiza que la composición $\varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ está definida en el traslape; la segunda dice que los dos cambios de carta coinciden.

Observación 7.5.4 (Con dos piezas no hay cociclo que verificar). Si $I = \{1, 2\}$, basta elegir $X_{12} \subseteq X_1$, $X_{21} \subseteq X_2$ y un isomorfismo $\varphi_{12} \colon X_{12} \to X_{21}$. Las condiciones diagonales e inversas determinan φ_{11}, φ_{22} y φ_{21}; la condición (P3) se sigue de ellas.

7.6. El teorema central: el Lema de Pegado

Teorema 7.6.1 (Lema de Pegado)**.** *Dados datos de pegado como en la definición 7.5.2, existe un esquema X y unas inmersiones abiertas $\psi_i \colon X_i \to X$ tales que*

(a) $X = \bigcup_i \psi_i(X_i)$*;*

(b) $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$ *para todo i, j;*

(c) $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$ *en X_{ij}.*

Además, si (X', ψ'_i) es otro esquema con inmersiones abiertas que satisfacen las mismas propiedades, existe un único isomorfismo $h \colon X \to X'$ con $h \circ \psi_i = \psi'_i$ para todo i.

La demostración del teorema 7.6.1 se desarrollará a continuación, en los cinco pasos de los apartados 7.6.1 a 7.6.5:

1. Construir el conjunto X y las aplicaciones $\psi_i \colon X_i \to X$.
2. Dar a X la topología cociente y probar que cada ψ_i es un homeomorfismo sobre un abierto.
3. Construir $\mathcal{O}_X$ con familias compatibles de secciones y verificar los axiomas de gavilla.
4. Probar que $(X, \mathcal{O}_X)$ es un esquema y que las ψ_i son inmersiones abiertas.
5. Probar la unicidad del pegado y del isomorfismo compatible con las ψ_i.

Referencias clásicas: Hartshorne, II.2, ejercicio 2.12; EGA I, §2.3.

Como ejemplo guía, podemos pensar en dos copias de $\mathbb{A}^1_k$ pegadas por la identidad en $D(x)$. El conjunto resultante tendrá dos orígenes y una sola copia de cada punto de $D(x)$. El ejemplo 7.9.1 retomará esta construcción y probará que no es afín.

7.6.1 Paso 1: el conjunto subyacente

Tomemos $X_0 = \coprod_i X_i$ y definamos, para $x \in X_i$, $y \in X_j$,

$$x \sim y \qquad \Longleftrightarrow \qquad x \in X_{ij} \quad \text{y} \quad y = \varphi_{ij}(x).$$

La condición diagonal da reflexividad y la inversa $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ da simetría. Para transitividad, supongamos $x \sim y$ y $y \sim z$, con $x \in X_i$, $y \in X_j$, $z \in X_k$. Entonces $y = \varphi_{ij}(x)$ pertenece a $X_{ji} \cap X_{jk}$. Por la condición de traslape, existe $x' \in X_{ij} \cap X_{ik}$ con $y = \varphi_{ij}(x')$. La inyectividad de φ_{ij} implica $x = x'$, así que $x \in X_{ik}$. La condición de cociclo da $\varphi_{ik}(x) = \varphi_{jk}(\varphi_{ij}(x)) = z$, y por tanto $x \sim z$.

Definimos $X = X_0/\sim$ y ψ_i como la composición de la inclusión de X_i con la proyección al cociente. Cada ψ_i es inyectiva: si $x, x' \in X_i$ son equivalentes, entonces $x' = \varphi_{ii}(x) = x$. Se tiene $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$. Toda clase tiene representante en alguna pieza, de modo que se cumple (a). Para (b), la contención $\psi_i(X_{ij}) \subseteq \psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j)$ se sigue de (c). Recíprocamente, si $\psi_i(x) = \psi_j(y)$, entonces $x \sim y$, así que $x \in X_{ij}$. Esto prueba (a)–(c) para los conjuntos subyacentes.

7.6.2 Paso 2: la topología

La topología de X es la cociente de $q\colon X_0 \to X$, la más fina que hace continua a q. Así, $W \subseteq X$ es abierto si y solo si $\psi_i^{-1}(W)$ es abierto en cada X_i. Para $V \subseteq X_i$ abierto,

$$\psi_j^{-1}(\psi_i(V)) = \varphi_{ij}(V \cap X_{ij}).$$

Un punto $y \in X_j$ está en la preimagen de la izquierda si y solo si $y \sim x$ para algún $x \in V$. Esto equivale a que $y \in X_{ji}$ y $\varphi_{ji}(y) \in V$, o bien $y \in \varphi_{ij}(V \cap X_{ij})$.

Como φ_{ij} es un isomorfismo entre abiertos, el lado derecho es abierto en X_j. La topología cociente implica que $\psi_i(V)$ es abierto en X. Por tanto ψ_i es inyectiva, continua y abierta: un homeomorfismo sobre $\psi_i(X_i)$.

7.6.3 Paso 3: la gavilla estructural

Para un isomorfismo $\varphi\colon Y \to Z$ y un abierto $U' \subseteq Z$, el transporte de secciones es

$$\varphi^\sharp\colon \mathcal{O}_Z(U') \xrightarrow{\sim} \mathcal{O}_Y(\varphi^{-1}(U'))$$

compatible con restricciones. El transporte lleva secciones de Z a secciones de Y; esta dirección determina la condición de compatibilidad en los traslapes.

Definición 7.6.2 (Imagen directa)**.** Si $\psi\colon Y \to X$ es continua y $\mathcal{F}$ es una gavilla en Y, su imagen directa es la gavilla $\psi_*\mathcal{F}$ en X dada por $(\psi_*\mathcal{F})(W) = \mathcal{F}(\psi^{-1}(W))$, con las restricciones inducidas por las de $\mathcal{F}$.

Observación 7.6.3. La gavilla $(\psi_i)_*\mathcal{O}_{X_i}$ se llama imagen directa o *pushforward*. El pushout topológico de la construcción anterior es un colímite que identifica puntos. Las secciones de la definición 7.6.4 se describen como familias compatibles en el producto

$$\prod_i \big((\psi_i)_*\mathcal{O}_{X_i}\big)(W)$$

Definición 7.6.4 (La gavilla estructural del pegado)**.** Para un abierto $W \subseteq X$, definimos

$$\mathcal{O}_X(W) \coloneqq \left\{ (s_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1}(W)) \;\middle|\; s_i|_{\psi_i^{-1}(W)\cap X_{ij}} = \varphi_{ij}^\sharp\big(s_j|_{\psi_j^{-1}(W)\cap X_{ji}}\big) \text{ para todo } i, j \right\}.$$

Observación 7.6.5. La igualdad de aplicaciones del apartado 7.6.1 implica que φ_{ij} lleva $\psi_i^{-1}(W)\cap X_{ij}$ sobre $\psi_j^{-1}(W)\cap X_{ji}$. Así, ambos lados de la condición de la definición 7.6.4 son secciones sobre el mismo abierto. Además, $\mathcal{O}_X(W)$ es un subanillo del producto, pues las condiciones son igualdades entre homomorfismos de anillos. Falta verificar que sea una pregavilla y satisfaga los axiomas de gavilla.

Proposición 7.6.6. *La asignación $W \mapsto \mathcal{O}_X(W)$ de la definición 7.6.4, con las restricciones coordenada a coordenada, es una gavilla de anillos en X.*

Demostración. Pregavilla. Si $W_0 \subseteq W$, restringir cada coordenada lleva una familia compatible sobre W a otra sobre W_0, pues los mapas $\varphi_{ij}^\sharp$ conmutan con las restricciones. La identidad y la composición se verifican coordenada a coordenada, porque son las de las gavillas $\mathcal{O}_{X_i}$. Por tanto, $\mathcal{O}_X$ es una pregavilla.

Identidad. Sean dos secciones de $\mathcal{O}_X(W)$ que coinciden en cada abierto W_α de una cubierta de W. Fijemos i. Sus coordenadas i coinciden en cada $\psi_i^{-1}(W_\alpha)$, que cubren $\psi_i^{-1}(W)$. El axioma de identidad para $\mathcal{O}_{X_i}$ implica que coinciden en todo $\psi_i^{-1}(W)$. Esto vale para cada i, así que las secciones son iguales.

Pegado. Sean familias compatibles $(s_i^\alpha)_{i\in I} \in \mathcal{O}_X(W_\alpha)$ sobre una cubierta $W = \bigcup_\alpha W_\alpha$. Para cada i, el axioma de pegado de $\mathcal{O}_{X_i}$ produce una única sección $s_i \in \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1}(W))$ cuyas restricciones son s_i^α. Falta verificar la condición entre s_i y s_j. En $\psi_i^{-1}(W)\cap X_{ij}$, los dos lados coinciden al restringirse a cada $\psi_i^{-1}(W_\alpha)\cap X_{ij}$, pues cada familia $(s_i^\alpha)_i$ ya cumplía esa condición. Estos abiertos cubren el traslape; el axioma de identidad para $\mathcal{O}_{X_i}$ da la igualdad en todo él. Así $(s_i)_i \in \mathcal{O}_X(W)$ y es la única sección que restringe a las familias dadas. Por tanto, $\mathcal{O}_X$ es una gavilla. □

7.6.4 Paso 4: el pegado es un esquema

Fijemos $i \in I$ y un abierto $V \subseteq X_i$, y pongamos $W = \psi_i(V)$. Por el apartado 7.6.2,

$$V_j \coloneqq \psi_j^{-1}(W) = \varphi_{ij}(V \cap X_{ij})$$

es abierto en X_j, y $V_i = V$.

Lema 7.6.7. *La proyección*

$$\pi_i \colon \mathcal{O}_X(\psi_i(V)) \longrightarrow \mathcal{O}_{X_i}(V), \qquad (s_j)_{j\in I} \longmapsto s_i,$$

es un isomorfismo de anillos.

Demostración. Inyectividad. La condición de compatibilidad para el par (i, j) determina s_j a partir de s_i. Como φ_{ij} es un isomorfismo, dos familias con igual coordenada i son iguales.

Sobreyectividad. Sea $s \in \mathcal{O}_{X_i}(V)$. La única elección posible, despejando la condición para el par (i, j), es

$$s_i = s, \qquad s_j = (\varphi_{ij}^\sharp)^{-1}\big(s|_{V\cap X_{ij}}\big).$$

La definición de $\mathcal{O}_X$ exige comprobar la compatibilidad para todos los pares.

Compatibilidad del par (j,k). Sean $T = V_j \cap X_{jk}$ y $T' = \varphi_{ji}(T)$, y pongamos $\sigma = s|_{T'}$. Por (P3), $T' \subseteq V \cap X_{ij} \cap X_{ik}$ y $\varphi_{jk}(T) = \varphi_{ik}(T')$. La definición de s_j y s_k da

$$s_j|_T = \varphi_{ji}^\sharp(\sigma), \qquad s_k|_{\varphi_{jk}(T)} = \varphi_{ki}^\sharp(\sigma).$$

Por tanto,

$$\varphi_{jk}^\sharp\big(s_k|_{\varphi_{jk}(T)}\big) = (\varphi_{ki}\circ\varphi_{jk})^\sharp(\sigma) = \varphi_{ji}^\sharp(\sigma) = s_j|_T.$$

La segunda igualdad usa $\varphi_{jk} = \varphi_{ik}\circ\varphi_{ji}$ y $\varphi_{ki} = \varphi_{ik}^{-1}$. Así, la familia construida pertenece a $\mathcal{O}_X(W)$ y π_i es sobreyectiva. □

Proposición 7.6.8. *El espacio $(X,\mathcal{O}_X)$ es un esquema, y cada $\psi_i\colon X_i \to X$ es una inmersión abierta que cumple las propiedades (a), (b) y (c) del teorema 7.6.1.*

Demostración. De π_i a $\psi_i^\sharp$. Las proyecciones a la coordenada i conmutan con las restricciones y definen, para cualquier abierto $W \subseteq X$, el mapa estructural

$$\psi_i^\sharp(W)\colon \mathcal{O}_X(W) \longrightarrow \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1}(W)), \qquad (s_j)_j \longmapsto s_i.$$

Sobre $W = \psi_i(V)$, este mapa es precisamente π_i. El lema 7.6.7 muestra que ese mapa es un isomorfismo; junto con el homeomorfismo sobre un abierto del apartado 7.6.2, identifica X_i con el espacio anillado restringido a $\psi_i(X_i)$. Las propiedades (a), (b) y (c) ya valían para los conjuntos subyacentes, y la compatibilidad de las coordenadas prueba (c) como igualdad de morfismos: en cada traslape,

$$(\psi_j\circ\varphi_{ij})^\sharp = \varphi_{ij}^\sharp\circ\psi_j^\sharp = \psi_i^\sharp.$$

X es un esquema. Para $x \in X_i$, el tallo $\mathcal{O}_{X,\psi_i(x)}$ es isomorfo a $\mathcal{O}_{X_i,x}$, que es local, pues $\psi_i(X_i)$ es abierto y ψ_i es un isomorfismo sobre su imagen. Así, X es localmente anillado. Los abiertos $\psi_i(X_i)$ cubren X. Como cada X_i es un esquema y ψ_i es un isomorfismo sobre su imagen, cada punto de X tiene una base de abiertos afines. Por la definición 7.3.1, X es un esquema. La identificación de cada X_i con la restricción a su imagen hace que ψ_i sea una inmersión abierta. □

7.6.5 Paso 5: unicidad

Proposición 7.6.9. *Si (X',ψ_i') es otro esquema con inmersiones abiertas que cumplen las propiedades (a), (b) y (c) del teorema 7.6.1, existe un único isomorfismo $h\colon X \to X'$ tal que $h\circ\psi_i = \psi_i'$ para todo i.*

Demostración. Definimos $h(\psi_i(x)) = \psi_i'(x)$. Si $\psi_i(x) = \psi_j(y)$, la relación del primer paso dice que $x \in X_{ij}$ e $y = \varphi_{ij}(x)$. Por (c) en X', $\psi_i'(x) = \psi_j'(y)$; así, la definición no depende del representante.

Para construir la inversa hay que probar el recíproco. Si $\psi_i'(x) = \psi_j'(y)$, la propiedad (b) en X' da un $z \in X_{ij}$ con $\psi_i'(x) = \psi_i'(z)$. La inyectividad de ψ_i' implica $x = z \in X_{ij}$. Por (c),

$$\psi_j'(\varphi_{ij}(x)) = \psi_i'(x) = \psi_j'(y),$$

y la inyectividad de ψ_j' da $y = \varphi_{ij}(x)$. Por tanto $x \sim y$ y queda bien definida $\bar{h}(\psi_i'(x)) = \psi_i(x)$. Las identidades $h\circ\psi_i = \psi_i'$ y $\bar{h}\circ\psi_i' = \psi_i$ prueban que h y $\bar{h}$ son inversas.

En cada abierto $\psi_i(X_i)$, el mapa es $\psi'_i \circ \psi_i^{-1}$, un isomorfismo de esquemas. Estos mapas coinciden en los traslapes por (c), así que se pegan a un isomorfismo $h\colon X \to X'$. La unicidad se sigue de que los $\psi_i(X_i)$ cubren X. □

Conclusión de la demostración. Los apartados 7.6.1 y 7.6.2 construyen el espacio topológico X y las aplicaciones ψ_i. La proposición 7.6.6 verifica los axiomas de gavilla para la definición 7.6.4; el lema 7.6.7 y la proposición 7.6.8 muestran que X es un esquema y que las ψ_i son las inmersiones abiertas requeridas. La proposición 7.6.9 da la unicidad. Esto demuestra el teorema 7.6.1. □

7.7. El pegado como colímite

Proposición 7.7.1 (El pegado es un coigualador)**.** *Sean $E = \coprod_{i,j} X_{ij}$ y $X_{\mathrm{II}} = \coprod_i X_i$, con mapas $s, t\colon E \rightrightarrows X_{\mathrm{II}}$ dados respectivamente por la inclusión de X_{ij} en X_i y por φ_{ij} seguida de la inclusión en X_j. Los ψ_i definen $\psi\colon X_{\mathrm{II}} \to X$, con $\psi \circ s = \psi \circ t$. El diagrama $E \rightrightarrows X_{\mathrm{II}} \xrightarrow{\psi} X$ es un coigualador en la categoría de esquemas. Es decir, para todo esquema Y y todo $f\colon X_{\mathrm{II}} \to Y$ con $f \circ s = f \circ t$, existe un único $\bar{f}\colon X \to Y$ con $\bar{f} \circ \psi = f$.*

Demostración. Un morfismo $X_{\mathrm{II}} \to Y$ equivale a una familia $f_i\colon X_i \to Y$. La igualdad $f \circ s = f \circ t$ dice exactamente que $f_i|_{X_{ij}} = f_j \circ \varphi_{ij}$. En los abiertos $\psi_i(X_i)$, los mapas $f_i \circ \psi_i^{-1}$ coinciden en los traslapes por esta igualdad, así que se pegan a un único morfismo $X \to Y$. La unicidad se sigue de que los $\psi_i(X_i)$ cubren X. □

Observación 7.7.2. Dar un morfismo $X \to Y$ equivale a dar una familia $f_i\colon X_i \to Y$ con $f_i|_{X_{ij}} = f_j \circ \varphi_{ij}$. El argumento usa solo las propiedades (a), (b), (c), por lo que vale para cualquier pegado que las satisfaga y expresa de nuevo la unicidad.

La distinción con los límites se mantiene: en la categoría de esquemas, los límites finitos existen por el objeto final $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ junto con los productos fibrados. El objeto inicial es el esquema vacío.

7.8. Consistencia: pegado y cubierta

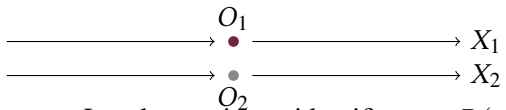
Corolario 7.8.1. *Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un esquema con una cubierta por abiertos $\{U_i\}_{i\in I}$. Tomando $U_{ij} = U_i \cap U_j$ y los mapas de transición identidad, los datos satisfacen la definición 7.5.2 y el esquema producido por el teorema 7.6.1 es canónicamente isomorfo a X.*

Demostración. El mapa de cada pieza U_i a X es una inmersión abierta. Como los U_i cubren X y sus intersecciones son exactamente U_{ij}, estos mapas satisfacen las tres propiedades del teorema 7.6.1. Su unicidad da el isomorfismo canónico. □

Observación 7.8.2. En particular, el corolario se aplica a una cubierta por abiertos afines. La definición 7.3.1 y el teorema 7.6.1 describen la misma clase de objetos desde dos direcciones. Todo esquema resulta de pegar su propia cubierta afín; el pegado también permite construir esquemas cuando las piezas no están previamente dentro de uno común.

7.9. Un ejemplo: la recta con origen doble

Ejemplo 7.9.1 (La recta con origen doble)**.** Sea k un campo, $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[x]$, $X_{12} = X_{21} = D(x)$ y $\varphi_{12} = \mathrm{id}$. Por la observación 7.5.4 son datos de pegado. Sea X el esquema que produce el teorema 7.6.1, con ψ_1, ψ_2. Los puntos $O_1 \coloneqq \psi_1(0)$ y $O_2 \coloneqq \psi_2(0)$ son distintos porque $0 \notin X_{12}$. Fuera de los orígenes hay una sola copia de cada punto. Es la recta con origen doble, un esquema que no es afín.



Las dos copias se identifican en $D(x)$

Por la definición 7.6.4, una sección global es un par de polinomios en $k[x]$ que coinciden en $k[x]_x$; la inclusión $k[x] \hookrightarrow k[x]_x$ es inyectiva, así que los dos polinomios son iguales. Por tanto $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = k[x]$. Si X fuera afín, sería isomorfo a $\operatorname{Spec} \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \operatorname{Spec} k[x]$. El mapa canónico al espectro de secciones globales viene dado por

$$p \longmapsto \left\{ s \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \;\middle|\; s_p \in \mathfrak{m}_p \right\},$$

donde $\mathfrak{m}_p$ es el ideal maximal de $\mathcal{O}_{X,p}$. Ambos orígenes van al ideal (x), de modo que este mapa no es inyectivo y X no es afín.

Observación 7.9.2 (El colímite entre esquemas afines). La categoría de esquemas afines es equivalente a la opuesta de la categoría de anillos. El pushout de $\operatorname{Spec} T \to \operatorname{Spec} R$ y $\operatorname{Spec} T \to \operatorname{Spec} S$ calculado entre afines es $\operatorname{Spec}(R \times_T S)$. Para $R = S = k[x]$, $T = k[x]_x$ y las inclusiones, $k[x] \times_{k[x]_x} k[x] \cong k[x]$. Por tanto, el pushout afín del diagrama

$$\operatorname{Spec} k[x] \longleftarrow \operatorname{Spec} k[x]_x \longrightarrow \operatorname{Spec} k[x]$$

es $\operatorname{Spec} k[x]$; en esquemas, el pushout es la recta con origen doble. Por la proposición 7.7.1, para dos piezas se obtiene la propiedad universal del pushout. La recta con origen doble se aplica sobre $\mathbb{A}^1_k$ sin ser isomorfa a ella. La inclusión de esquemas afines en esquemas no preserva este colímite. Por eso la demostración del teorema 7.6.1 construye primero el espacio y la gavilla, y reconoce después los abiertos afines.

7.10. Ejercicios

Ejercicio 7.10.1 (Pegado con una sola pieza)**.** Verifica que si $I = \{1\}$ (un solo esquema X_1, con $X_{11} = X_1$ y $\varphi_{11} = \mathrm{id}$), el esquema producido por el teorema 7.6.1 es canónicamente isomorfo a X_1, con ψ_1 la identidad.

Ejercicio 7.10.2 (Dos copias de $\operatorname{Spec} A$ pegadas por la identidad)**.** Sean $X_1 = X_2 = \operatorname{Spec} A$ dos copias, $f \in A$, $X_{12} = X_{21} = D(f)$ y el isomorfismo de pegado la identidad. Describe el esquema pegado en cada caso.

1. f es invertible en A.
2. $A = k[x]$ con k un campo y $f = x$. Pista: los puntos de $\operatorname{Spec} k[x]$ que no están en $D(x)$ no se identifican entre las dos copias.

Ejercicio 7.10.3 (El plano con recta doble)**.** Sea k un campo, $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^2_k = \operatorname{Spec} k[x,y]$, $X_{12} = X_{21} = D(x)$ y $\varphi_{12} = \mathrm{id}_{D(x)}$. Sea X el esquema pegado.

1. Calcula $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.
2. Muestra que X no es afín, adaptando el argumento del ejemplo 7.9.1. Pista: considera el ideal primo $(x) \subseteq k[x,y]$ visto en cada una de las dos copias.
3. Explica por qué esto no contradice el corolario 7.8.1.

Ejercicio 7.10.4 (La imagen directa de una gavilla)**.** Sean $\psi\colon Y \to X$ continua y $\mathcal{F}$ una gavilla en Y. Verifica que $\psi_*\mathcal{F}$ de la definición 7.6.2 es una gavilla y que la definición 7.6.4 da el subanillo de $\prod_i((\psi_i)_*\mathcal{O}_{X_i})(W)$ formado por las familias compatibles.

Ejercicio 7.10.5 (Restricción de un morfismo a un abierto)**.** Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de esquemas y $V \subseteq Y$ abierto. Verifica que $f^{-1}(V)$ es abierto y que la restricción induce un morfismo de esquemas $f|_{f^{-1}(V)}\colon f^{-1}(V) \to V$. Usa la proposición 7.4.2 para que $f^{-1}(V)$ y V sean esquemas, y el lema 7.2.1 para sus estructuras locales. *[Cf. Vakil, ejercicio de restricción de morfismos.] [cf. Vakil, ejercicio sobre restricción de morfismos.]*

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 8

Ejemplos globales
Teoría de Esquemas

8.1. Lo que traemos de la Sesión 7

Advertencia. Dos correcciones de la sesión pasada. Las proyecciones del límite de un diagrama a sus objetos determinan, por la propiedad universal del producto, un morfismo canónico del límite al producto. La gavilla $\mathcal{O}_X$ del pegado se obtiene, sobre cada abierto, como un límite inverso o proyectivo de anillos. Un límite directo es un colímite sobre un conjunto dirigido; el pegado no es de ese tipo.

Para los tallos, en cambio, $\mathcal{O}_{X,x} = \varinjlim_{U \ni x} \mathcal{O}_X(U)$ es un límite directo o colímite de las restricciones a vecindades cada vez menores.

La sesión anterior probó el teorema 7.6.1 (Lema de Pegado). Hoy lo usamos con dos piezas, caso en el que el cociclo se cumple automáticamente.

Las referencias por apartados a *The Rising Sea* en esta sesión siguen la versión de noviembre de 2017 empleada en los materiales de clase. El complemento sobre el espacio proyectivo por pegado de cartas afines usa el borrador del 21 de octubre de 2025.

Definición 8.1.1 (Datos de pegado)**.** Unos datos de pegado para una familia de esquemas $\{X_i\}_{i\in I}$ consisten, para cada par $(i, j) \in I \times I$, en un subesquema abierto $X_{ij} \subseteq X_i$, con $X_{ii} = X_i$, y un isomorfismo de esquemas $\varphi_{ij} \colon X_{ij} \to X_{ji}$ que cumplen:

(P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}_{X_i}$ para todo i;

(P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ para todo i, j;

(P3) para toda terna i, j, k, $\varphi_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$ y $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ en $X_{ij} \cap X_{ik}$.

Con dos piezas, $I = \{1, 2\}$, basta dar abiertos $X_{12} \subseteq X_1$, $X_{21} \subseteq X_2$ y un isomorfismo $\varphi_{12} \colon X_{12} \to X_{21}$. Se pone $\varphi_{11} = \varphi_{22} = \mathrm{id}$ y $\varphi_{21} = \varphi_{12}^{-1}$: (P1) y (P2) valen por construcción y (P3) se sigue de ellas. *[Hartshorne, II.2, ejercicio 2.12; observación 7.5.4.]*

Teorema 8.1.2 (Lema de Pegado)**.** *Dados datos de pegado para $\{X_i\}_{i\in I}$, existe un esquema X con inmersiones abiertas $\psi_i \colon X_i \to X$ tales que:*

(a) $X = \bigcup_{i\in I} \psi_i(X_i)$*;*

(b) $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$ *para todo i, j;*

(c) $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$ *en X_{ij} para todo i, j.*

Si (X', ψ_i') es otro esquema con inmersiones abiertas que cumplen estas propiedades, existe un único isomorfismo $h \colon X \to X'$ con $h \circ \psi_i = \psi_i'$ para todo i.

La demostración está en el teorema 7.6.1. *[Hartshorne, II.2, ejercicio 2.12; EGA I, §2.3.]*

Observación 8.1.3 (Morfismos desde un pegado)*.* Dar un morfismo $f \colon X \to Y$ equivale a dar morfismos $f_i \colon X_i \to Y$ tales que $f_i|_{X_{ij}} = f_j \circ \varphi_{ij}$ para todo i, j, por la proposición 7.7.1. Hoy usaremos esta propiedad con $Y = \operatorname{Spec} A$.

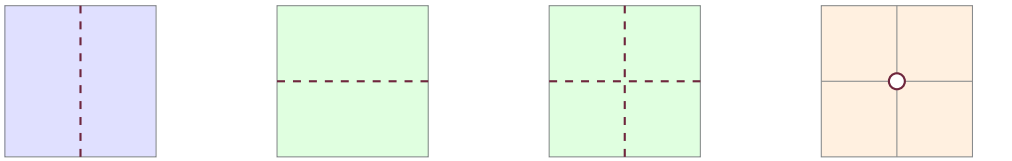
$$\coprod_{i,j} X_{ij} \underset{\varphi_{ij} \text{ e inclusión}}{\overset{\text{inclusión}}{\rightrightarrows}} \coprod_{i} X_i \xrightarrow{\ \psi\ } X \xrightarrow{\ f\ } Y$$

8.2. El plano afín menos el origen

Ejemplo 8.2.1 (El plano afín menos el origen)**.** Sea k un campo, $A = k[x, y]$ y $\mathbb{A}^2_k = \operatorname{Spec} A$. El punto cerrado (x, y) es el único primo que contiene a (x, y). Su complemento

$$U = \mathbb{A}^2_k \setminus \{(x, y)\} = D(x) \cup D(y)$$

es abierto, pues $V(x) \cap V(y) = V(x, y) = \{(x, y)\}$. Con su estructura de subesquema abierto, U es un esquema. Vamos a calcular $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$. *[Vakil, §4.4.1 a §4.4.3.]*



$D(x)$ $x \neq 0$ — $D(y)$ $y \neq 0$ — $D(x) \cap D(y) = D(xy)$ $xy \neq 0$ — $U = D(x) \cup D(y)$ todo salvo el origen

Proposición 8.2.2 (El plano menos el origen)**.** *La restricción*

$$\Gamma(\mathbb{A}^2_k, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$$

es un isomorfismo. En particular, $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = k[x, y]$.

Demostración. Las secciones. La cubierta $U = D(x) \cup D(y)$ tiene traslape $D(xy)$. Por los axiomas de identidad y pegado, una sección global es un par $(f, g) \in A_x \times A_y$ cuyas imágenes coinciden en A_{xy}. Como A es un dominio, las localizaciones son inyectivas y podemos considerar

$$A \subseteq A_x, A_y \subseteq A_{xy}, \qquad \Gamma(U, \mathcal{O}_U) = A_x \cap A_y.$$

Si $h = p/x^a = q/y^b$ pertenece a la intersección, con $p, q \in A$ y $a, b \geq 0$, entonces $py^b = qx^a$. El anillo A es un dominio de factorización única, y x, y son primos distintos. De $x^a \mid py^b$ y $x \nmid y$ se obtiene $x^a \mid p$, luego $h \in A$. La inclusión opuesta es inmediata: la restricción es un isomorfismo.

Advertencia. La inclusión $A \hookrightarrow A_x$ usa que A es un dominio; para un anillo cualquiera la localización puede perder elementos. □

Observación 8.2.3 (Lectura geométrica). Los polos de p/x^a están en la recta $x = 0$, y los de q/y^b en la recta $y = 0$. Si representan la misma función, sus polos tendrían que estar en el origen. En dimensión dos, los polos de una función forman una curva y un punto no lo es. Toda función regular en $\mathbb{A}^2_k$ menos el origen se extiende al plano: es el análogo algebraico del lema de Hartogs. En $\mathbb{A}^1_k \setminus \{0\}$ sí hay funciones nuevas, como $1/x$. Para $n \geq 2$ se usa la cubierta $D(x_1), \ldots, D(x_n)$ de $\mathbb{A}^n_k$ menos el origen; véase el ejercicio 8.8.3.

Comparación topológica. El plano real $\mathbb{R}^2$ es contráctil, mientras que $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ tiene el tipo de homotopía de S^1 y grupo fundamental $\mathbb{Z}$. En el caso complejo, $\mathbb{C}^2 \setminus \{0\}$ tiene el tipo de homotopía de S^3, que es simplemente conexa; lo distingue de $\mathbb{C}^2$ su tercer grupo de homología $H_3 = \mathbb{Z}$ (o su π_3).

8.2.1 EL MORFISMO CANÓNICO

Definición 8.2.4 (El morfismo canónico η_X)**.** Sea X un esquema y $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. El morfismo canónico $\eta_X \colon X \to \operatorname{Spec} R$ se define de la siguiente manera. Para $x \in X$, denotamos por $\mathfrak{m}_x$ el ideal maximal de $\mathcal{O}_{X,x}$ y por $\kappa(x) = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$ su cuerpo residual.

(i) En puntos,
$$\eta_X(x) = \{a \in R \mid a_x \in \mathfrak{m}_x\} = \ker\big(R \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x} \longrightarrow \kappa(x)\big).$$
Es un primo porque $\kappa(x)$ es un campo.

(ii) En abiertos, para $f \in R$,
$$\eta_X^{-1}(D(f)) = X_f \coloneqq \{x \in X \mid f_x \notin \mathfrak{m}_x\},$$
el abierto donde f no se anula.

(iii) En gavillas, sobre cada básico,
$$\eta_f^\sharp \colon \mathcal{O}_{\operatorname{Spec} R}(D(f)) = R_f \longrightarrow \mathcal{O}_X(X_f), \qquad \frac{a}{f^n} \longmapsto \frac{a|_{X_f}}{(f|_{X_f})^n}.$$

El conjunto X_f es abierto porque un germen invertible tiene una inversa en algún entorno. Las inversas locales se pegan, de modo que $f|_{X_f}$ es invertible y la fórmula tiene sentido. En tallos, $a/s \mapsto a_x/s_x$ es un homomorfismo local. *[Hartshorne, II, ejercicio 2.4; EGA I, 1.6.3.]*

Ejercicio 8.2.5 (Verificación del morfismo canónico)**.** Sea X un esquema y $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$. Muestra que $\eta_X \colon X \to \operatorname{Spec} R$ es un morfismo de esquemas verificando:

(i) $\eta_X(x)$ es un ideal primo de R.

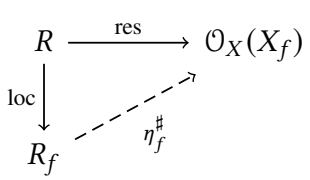
(ii) η_X es continuo, pues $\eta_X^{-1}(D(f)) = X_f$ es abierto.

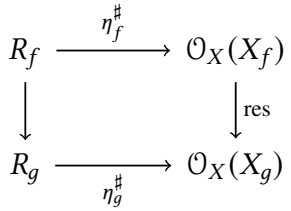
(iii) $\eta_X^\sharp$ está bien definido: $f|_{X_f}$ es invertible en $\mathcal{O}_X(X_f)$ y los homomorfismos $R_f \to \mathcal{O}_X(X_f)$ son compatibles con las restricciones.

(iv) En tallos, $(\eta_X)_x^\sharp \colon R_{\eta_X(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ es un homomorfismo local.

Desarrollo en clase. Puntos y topología. El ideal $\eta_X(x)$ es primo como núcleo de la evaluación en el cuerpo $\kappa(x)$; es propio porque 1 se envía a $1 \neq 0$. Si $x \in X_f$, el germen f_x es unidad. Elige un representante local g de su inversa. La igualdad $g_x f_x = 1$ vale en un entorno V de x, pues dos secciones con el mismo germen coinciden cerca de x. Así $V \subseteq X_f$, luego X_f es abierto. La igualdad $\eta_X^{-1}(D(f)) = X_f$ y la base de abiertos $D(f)$ prueban la continuidad.

Gavillas. Las inversas locales de f en X_f son únicas y por ello se pegan en una inversa de $f|_{X_f}$. La propiedad universal de la localización factoriza la restricción de manera única:





Si $D(g) \subseteq D(f)$, también $X_g \subseteq X_f$. Ambos caminos son mapas $R_f \to \mathcal{O}_X(X_g)$ que coinciden en R. La unicidad de la localización da la igualdad. Por el teorema 5.3.1, los mapas sobre los básicos definen un morfismo de gavillas. La compatibilidad con las restricciones es indispensable.

Tallos. Sea $\mathfrak{p} = \eta_X(x)$. Si $s \notin \mathfrak{p}$, el germen s_x es unidad; por tanto el mapa de gérmenes se factoriza por $R_{\mathfrak{p}}$:

$$\begin{array}{ccccc} R & \xrightarrow{\text{germen}} & \mathcal{O}_{X,x} & \longrightarrow & \kappa(x) \\ {\scriptstyle \text{loc}}\downarrow & \nearrow_{(\eta_X)^\sharp_x} & & & \\ R_{\mathfrak{p}} & & & & \end{array}$$

El mapa inducido es

$$(\eta_X)^\sharp_x \colon R_{\mathfrak{p}} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}, \qquad \frac{a}{s} \longmapsto \frac{a_x}{s_x}.$$

Como s_x es unidad, la imagen de a/s está en $\mathfrak{m}_x$ si y solo si $a_x \in \mathfrak{m}_x$, es decir, si y solo si $a \in \mathfrak{p}$. La preimagen de $\mathfrak{m}_x$ es $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$: el homomorfismo es local. Así η_X es un morfismo de espacios localmente anillados y, entre esquemas, un morfismo de esquemas. □

En una carta afín $V \cong \operatorname{Spec} B$, el morfismo es $\operatorname{Spec}(\rho_V)$ para la restricción

$$\rho_V \colon R \longrightarrow \Gamma(V, \mathcal{O}_X) \cong B.$$

En puntos manda $\mathfrak{q}$ a $\rho_V^{-1}(\mathfrak{q})$ y en básicos induce las localizaciones de ρ_V, como en el teorema 6.3.1. Esta descripción muestra también que la construcción es independiente de la cubierta.

Proposición 8.2.6 (Qué dice el morfismo canónico)**.** *Sea X un esquema y $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.*

(a) η_X es un morfismo de espacios localmente anillados que en secciones globales es la identidad de R.

(b) Para todo anillo B y todo $\varphi \colon B \to R$ hay un único $g \colon X \to \operatorname{Spec} B$ que induce φ en secciones globales, a saber $g = \operatorname{Spec}(\varphi) \circ \eta_X$. Es decir,

$$\operatorname{Hom}(X, \operatorname{Spec} B) \cong \operatorname{Hom}_{\mathbf{Ring}}(B, \Gamma(X, \mathcal{O}_X)).$$

(c) Si $h \colon X \to Y$ es un morfismo, entonces

$$\eta_Y \circ h = \operatorname{Spec}(\Gamma(h)) \circ \eta_X.$$

(d) Si $\psi \colon X \to Y$ es un isomorfismo, η_X es un isomorfismo si y solo si η_Y lo es.

(e) X es afín si y solo si η_X es un isomorfismo.

[Hartshorne, II, ejercicio 2.4; EGA I, 1.6.3.]

Demostración. La identidad en secciones globales. La verificación está en el ejercicio 8.2.5. Con $f = 1$, se tiene $X_1 = X$ y el mapa $R \to \mathcal{O}_X(X)$ es la identidad; esto prueba (a).

Naturalidad y propiedad universal. Para (c), sea $h\colon X \to Y$, con $h(x) = y$. Como el homomorfismo $h_x^\sharp\colon \mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ es local, para $a \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$,

$$\Gamma(h)(a) \in \eta_X(x) \iff h_x^\sharp(a_y) \in \mathfrak{m}_x \iff a_y \in \mathfrak{m}_y \iff a \in \eta_Y(y).$$

Así $\Gamma(h)^{-1}(\eta_X(x)) = \eta_Y(h(x))$, que da la igualdad en puntos. En gavillas, sobre $D(a)$ ambos caminos envían una fracción b/a^n a la misma fracción de secciones restringidas, por la compatibilidad de $h^\sharp$ con restricciones y gérmenes. Luego los mapas de gavillas también coinciden.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & \operatorname{Spec}\Gamma(X,\mathcal{O}_X) \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \operatorname{Spec}\Gamma(h)} \\ Y & \xrightarrow[\eta_Y]{} & \operatorname{Spec}\Gamma(Y,\mathcal{O}_Y) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & \operatorname{Spec}\Gamma(X,\mathcal{O}_X) \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \operatorname{Spec}\Gamma(g)} \\ \operatorname{Spec} B & \xrightarrow[\mathrm{id}]{} & \operatorname{Spec} B \end{array}$$

Aquí hemos identificado $\Gamma(\operatorname{Spec} B, \mathcal{O})$ con B. En efecto, para $X = \operatorname{Spec} B$, la fórmula en puntos es

$$\eta_{\operatorname{Spec} B}(\mathfrak{p}) = \left\{ b \in B \;\middle|\; b/1 \in \mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}} \right\} = \mathfrak{p},$$

y en gavillas $B_f \to B_f$ es la identidad. Por tanto $\eta_{\operatorname{Spec} B} = \mathrm{id}$.

Dado $\varphi\colon B \to R$, el compuesto $g = \operatorname{Spec}(\varphi) \circ \eta_X$ induce φ, por (a). Recíprocamente, la naturalidad aplicada a cualquier $g\colon X \to \operatorname{Spec} B$ da $g = \operatorname{Spec}(\Gamma(g)) \circ \eta_X$. Por tanto el homomorfismo en secciones globales determina g, lo que prueba (b).

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & \operatorname{Spec} R \\ & {\scriptstyle g}\searrow & \vdots\ \exists!\ \operatorname{Spec}(\varphi) \\ & & \operatorname{Spec} B \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} & & \operatorname{Hom}(X, \operatorname{Spec} B) \\ & & {\scriptstyle \varphi\mapsto \operatorname{Spec}(\varphi)\circ\eta_X}\uparrow \quad \downarrow{\scriptstyle \Gamma} \\ & & \operatorname{Hom}_{\mathbf{Ring}}(B, R) \end{array}$$

Todo morfismo de X a un esquema afín se factoriza de manera única por η_X. Es la unidad de la adjunción entre Γ y Spec: la correspondencia anterior envía g a $\Gamma(g)$ y φ a $\operatorname{Spec}(\varphi) \circ \eta_X$.

Isomorfismos y afinidad. Si $\psi\colon X \to Y$ es un isomorfismo, también lo son $\Gamma(\psi)$ y $\operatorname{Spec}(\Gamma(\psi))$. El cuadrado de naturalidad tiene flechas verticales invertibles:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta_X} & \operatorname{Spec}\Gamma(X,\mathcal{O}_X) \\ {\scriptstyle \psi}\downarrow{\scriptstyle \sim} & & {\scriptstyle \sim}\downarrow{\scriptstyle \operatorname{Spec}\Gamma(\psi)} \\ Y & \xrightarrow[\eta_Y]{} & \operatorname{Spec}\Gamma(Y,\mathcal{O}_Y) \end{array}$$

Por ello

$$\eta_X = \operatorname{Spec}(\Gamma(\psi))^{-1} \circ \eta_Y \circ \psi,$$

y η_X es un isomorfismo si y solo si lo es η_Y, que es (d). En puntos, si $Y = \operatorname{Spec} B$ y $\psi(x) = \mathfrak{p}$, para $a = \Gamma(\psi)(b)$ se tiene $a_x = \psi_x^\sharp(b/1)$. Este isomorfismo local lleva $b/1$ al maximal si y solo si $b \in \mathfrak{p}$. Así $\eta_X(x)$ es el ideal transportado $\Gamma(\psi)(\mathfrak{p})$.

Si X es afín, elige $\psi\colon X \xrightarrow{\sim} \operatorname{Spec} B$. Como $\eta_{\operatorname{Spec} B} = \mathrm{id}$, (d) muestra que η_X es un isomorfismo. A la inversa, si η_X es un isomorfismo, identifica X con el esquema afín $\operatorname{Spec}\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

La presentación da también el argumento mediante Yoneda. Para todo esquema Z, conmuta el triángulo

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(Z,X) & \xrightarrow{\eta_X\circ -} & \mathrm{Hom}(Z,\operatorname{Spec}\Gamma(X,\mathcal{O}_X)) \\ & \searrow^{\Gamma} & \downarrow{\scriptstyle \sim} \\ & & \mathrm{Hom}_{\mathbf{Ring}}(\Gamma(X,\mathcal{O}_X),\Gamma(Z,\mathcal{O}_Z)). \end{array}$$

La flecha vertical es biyectiva por (b). Si X es afín, la diagonal también lo es, aplicando (b) tras identificar X con un espectro. Por tanto $\eta_X\circ -$ induce biyecciones en todos los conjuntos $\mathrm{Hom}(Z,-)$, y Yoneda implica que η_X es un isomorfismo. □

8.2.2 APLICACIÓN AL PLANO MENOS EL ORIGEN

Observación 8.2.7 (El caso afín: identidad e inclusión). Para $X = \operatorname{Spec} A$, el morfismo canónico es la identidad bajo $\Gamma(X,\mathcal{O}_X) = A$. Si $U \subseteq \operatorname{Spec} A$ es abierto, con inclusión j y restricción $\rho\colon A \to \Gamma(U,\mathcal{O}_U)$, la naturalidad da

$$j = \operatorname{Spec}(\rho)\circ\eta_U.$$

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\eta_U} & \operatorname{Spec}\Gamma(U,\mathcal{O}_U) \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \operatorname{Spec}(\rho)} \\ \operatorname{Spec} A & \xrightarrow[\eta_{\operatorname{Spec} A}=\mathrm{id}]{} & \operatorname{Spec} A \end{array}$$

En puntos, para $\mathfrak{p} \in U$,

$$\operatorname{Spec}(\rho)(\eta_U(\mathfrak{p})) = \rho^{-1}\left\{g \in \Gamma(U,\mathcal{O}_U) \;\middle|\; g_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{m}_{\mathfrak{p}}\right\} = \mathfrak{p}.$$

El germen de $a|_U$ en $\mathfrak{p}$ es el de a. Si ρ es un isomorfismo, η_U se identifica con la inclusión j al identificar sus destinos mediante $\operatorname{Spec}(\rho)$. Antes de hacerlo, los destinos son distintos.

Corolario 8.2.8. *El abierto $U = \mathbb{A}^2_k \setminus \{(x,y)\}$ no es afín.*

Demostración. Por la proposición 8.2.2, la restricción $\rho\colon k[x,y] \to \Gamma(U,\mathcal{O}_U)$ es un isomorfismo. La observación 8.2.7 da el cuadrado

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\eta_U} & \operatorname{Spec}\Gamma(U,\mathcal{O}_U) \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \sim}\ \operatorname{Spec}(\rho) \\ \mathbb{A}^2_k & \xrightarrow[\eta_{\mathbb{A}^2_k}=\mathrm{id}]{} & \mathbb{A}^2_k \end{array}$$

Si U fuera afín, η_U sería un isomorfismo por la proposición 8.2.6(e). Como $\operatorname{Spec}(\rho)$ lo es, también lo sería $j = \operatorname{Spec}(\rho) \circ \eta_U$. Pero j omite el origen (x, y) y no es sobreyectiva.

En la identificación $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = A = k[x, y]$, la fórmula es

$$\eta_U(\mathfrak{p}) = \left\{ a \in A \;\middle|\; a_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \right\} = \mathfrak{p},$$

pues $a_{\mathfrak{p}} \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ equivale a $a \in \mathfrak{p}$. Las funciones globales de U son las del plano entero, cuyo espectro recupera el origen ausente. □

8.3. La recta proyectiva por cartas

Con la técnica anterior, calculemos secciones globales de un esquema construido por pegado. Primero construiremos sus cartas y sus transiciones.

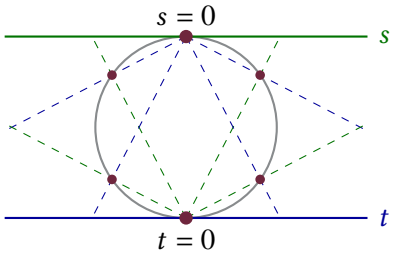
Definición 8.3.1 (La recta proyectiva $\mathbb{P}^1_A$)**.** Sea A un anillo. Sean $U_0 = \operatorname{Spec} A[t]$ y $U_1 = \operatorname{Spec} A[s]$, dos copias de la recta afín $\mathbb{A}^1_A$, llamadas cartas. Los abiertos $U_{01} = D(t) \subseteq U_0$ y $U_{10} = D(s) \subseteq U_1$ tienen anillos de funciones $A[t, t^{-1}]$ y $A[s, s^{-1}]$. El isomorfismo de anillos

$$A[s, s^{-1}] \longrightarrow A[t, t^{-1}], \qquad s \longmapsto t^{-1},$$

define un isomorfismo de esquemas $\varphi_{01} : U_{01} \to U_{10}$. Por la definición 8.1.1, son datos de pegado. La recta proyectiva $\mathbb{P}^1_A$ es el esquema del teorema 8.1.2, con inmersiones abiertas $\psi_0 : U_0 \to \mathbb{P}^1_A$ y $\psi_1 : U_1 \to \mathbb{P}^1_A$. *[Vakil, §4.4.6 y §4.4.10; Hartshorne, II.2, ejercicio 2.12.]*

Observación 8.3.2 (Coordenadas). Un punto $[x_0 : x_1]$ con $x_0 \neq 0$ tiene coordenada $t = x_1/x_0$; cuando $x_1 \neq 0$, tiene coordenada $s = x_0/x_1$. En el traslape se cumple $s = t^{-1}$, la transición de la definición 8.3.1. Si $A = k$ y $a \in k^\times$, los puntos $t = a$ y $s = a^{-1}$ de ambas cartas se identifican.

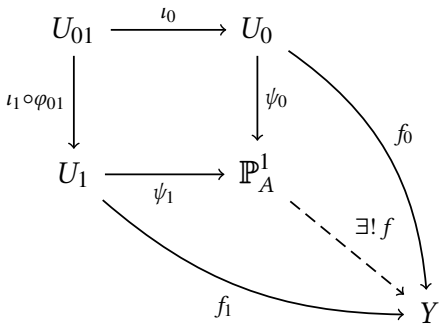
En adelante identificamos las cartas con sus imágenes por ψ_i: así, $U_0 \cap U_1$ se identifica con $D(t)$ en la primera carta y con $D(s)$ en la segunda.

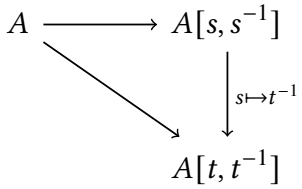


La carta t proyecta desde $s = 0$ sobre la recta tangente en $t = 0$. La carta s proyecta desde $t = 0$ sobre la tangente en $s = 0$. El traslape es el círculo menos los dos polos, donde $ts = 1$. Sobre $\mathbb{R}$ se ve un círculo; sobre $\mathbb{C}$, la esfera de Riemann.

Observación 8.3.3 (El morfismo estructural). Los morfismos $U_0 \to \operatorname{Spec} A$ y $U_1 \to \operatorname{Spec} A$ inducidos por $A \to A[t]$ y $A \to A[s]$ coinciden en el traslape, pues $s \mapsto t^{-1}$ es un homomorfismo de A-álgebras. La observación 8.1.3 da $\pi : \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$; sus fibras se estudian en el apartado 8.5.

Sean $\iota_0 : U_{01} \hookrightarrow U_0$ y $\iota_1 : U_{10} \hookrightarrow U_1$. La condición para pegar $f_0 : U_0 \to Y$ y $f_1 : U_1 \to Y$ es $f_0 \circ \iota_0 = f_1 \circ \iota_1 \circ \varphi_{01}$. La observación 8.1.3 da entonces un único $f : \mathbb{P}^1_A \to Y$:





Para $Y = \operatorname{Spec} A$, el triángulo de anillos verifica la compatibilidad de los morfismos estructurales: la transición es un homomorfismo de A-álgebras. De este pegado se obtiene π.

Proposición 8.3.4 ($\mathbb{P}^1_A$ como conjunto)**.** *Se tiene* $\mathbb{P}^1_A = \psi_0(U_0) \amalg \psi_1(V(s))$*, con*

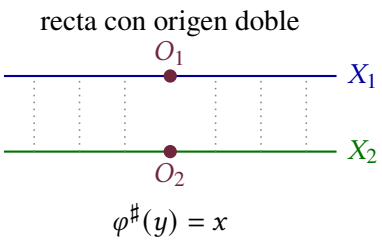
$$V(s) = \operatorname{Spec}(A[s]/(s)) \cong \operatorname{Spec} A.$$

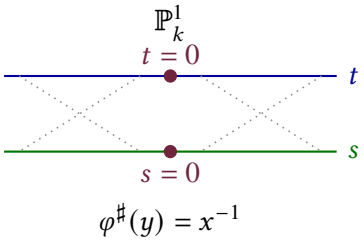
Así, $\mathbb{P}^1_A$ *es la recta afín* $\mathbb{A}^1_A$ *más una copia de* $\operatorname{Spec} A$*, la sección del infinito. Esta sección es un punto cuando* A *es un campo.*

Demostración. Por (a) y (b) del teorema 8.1.2, el complemento de $\psi_0(U_0)$ es

$$\psi_1(U_1 \setminus D(s)) = \psi_1(V(s)).$$

El cociente $A[s]/(s) \cong A$ identifica este conjunto con $\operatorname{Spec} A$. □





Las piezas $\mathbb{A}^1_k$ y el traslape $D(x)$ son los mismos. Con la identidad, cerca de O_1 y de O_2 aparecen los mismos puntos. Con la inversión, cerca de $t = 0$ en una carta es lejos en la otra. El morfismo de pegado distingue las dos construcciones.

8.4. Secciones globales y no afinidad

Proposición 8.4.1. *Para todo anillo A, se tiene $\Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O}) = A$: el homomorfismo $A \to \Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O})$ inducido por π es un isomorfismo.* [Vakil, §4.4.8.]

Demostración. Una sección global es un par $(f, g) \in A[t] \times A[s]$ con $f = g(t^{-1})$ en $A[t, t^{-1}]$, por la definición 7.6.4. Es el igualador de las dos restricciones:

$$\Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O}) \hookrightarrow A[t] \times A[s] \underset{(f,g)\mapsto g(t^{-1})}{\overset{(f,g)\mapsto f}{\rightrightarrows}} A[t, t^{-1}]$$

Escribamos

$$f = \sum_{n\geq 0} a_n t^n, \qquad g(t^{-1}) = \sum_{n\geq 0} b_n t^{-n}.$$

El anillo de Laurent es libre como A-módulo con base $\{t^n\}_{n\in\mathbb{Z}}$. Comparar coeficientes da $a_n = b_n = 0$ para $n > 0$ y $a_0 = b_0$. Luego $f = g = a_0 \in A$. Cada $a \in A$ da, a su vez, la sección compatible (a, a).

Advertencia. $A[t] \hookrightarrow A[t, t^{-1}]$ es inyectivo para cualquier A, sin suponer que sea un dominio. □

Corolario 8.4.2. *Si $A \neq 0$, la recta proyectiva $\mathbb{P}^1_A$ no es afín.*

Demostración. Sea $R = \Gamma(\mathbb{P}^1_A, \mathcal{O})$ y $\varphi\colon A \to R$ el isomorfismo de la proposición 8.4.1. Por la proposición 8.2.6(b), aplicada a $g = \pi$, se tiene

$$\pi = \operatorname{Spec}(\varphi) \circ \eta_{\mathbb{P}^1_A}.$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{P}^1_A & \xrightarrow{\eta_{\mathbb{P}^1_A}} & \operatorname{Spec} R \\ & \searrow^{\pi} & \Big\downarrow{\scriptstyle \sim\ \operatorname{Spec}(\varphi)} \\ & & \operatorname{Spec} A \end{array}$$

Si $\mathbb{P}^1_A$ fuera afín, su morfismo canónico sería un isomorfismo por la proposición 8.2.6(e). Como $\operatorname{Spec}(\varphi)$ también lo es, π sería un isomorfismo y, en particular, biyectivo.

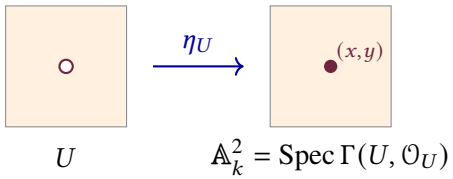
Como $A \neq 0$, existe un primo $\mathfrak{r} \subseteq A$. En la carta U_0 consideremos

$$P_0 = \mathfrak{r}A[t] + (t), \qquad P_1 = \mathfrak{r}A[t] + (t - 1).$$

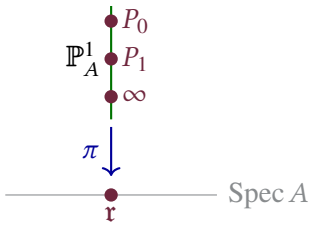
Ambos son primos de la misma carta U_0, pues $A[t]/P_i \cong A/\mathfrak{r}$. Son distintos: la imagen de $t - 1$ en $A[t]/P_0$ es $-1 \neq 0$. La inmersión abierta ψ_0 es inyectiva, de modo que también son distintos en $\mathbb{P}^1_A$; no hace falta cambiar de carta. Además, $P_i \cap A = \mathfrak{r}$. En U_0, el morfismo π es Spec de la inclusión $A \to A[t]$, por lo que envía cada primo a su contracción. Así,

$$\pi(P_0) = \mathfrak{r} = \pi(P_1),$$

y π no es inyectivo. En términos de gérmenes, $a \in A$ pertenece al maximal del tallo en P_i si y solo si $a \in \mathfrak{r}$. Esto confirma la fórmula del morfismo canónico. □



Falta el origen: el mapa no es sobreyectivo.



$P_0 \neq P_1$ tienen misma imagen: el mapa no es inyectivo.

Un esquema afín se reconstruye con sus funciones. En U las funciones no detectan el hueco del origen; en $\mathbb{P}^1_A$ no distinguen los dos puntos elegidos.

Observación 8.4.3. Es el análogo de que las únicas funciones holomorfas en $\mathbb{CP}^1$ son constantes; en el caso complejo, esto se explica por la compacidad. Una función entera no constante tiene en ∞ un polo si es un polinomio y una singularidad esencial si no lo es, como e^z. Si fuera holomorfa también en ∞, sería constante por Liouville. La versión algebraica de la compacidad es la propiedad, que se estudiará en la Sesión 15. La recta con origen doble tiene secciones globales $k[x]$, que la distinguen de $\mathbb{P}^1_k$; véase el apartado 8.7. *[Vakil, ejercicio 4.4.B.]*

8.5. Los puntos de la recta proyectiva

Observación 8.5.1 (Qué buscamos). Describiremos los puntos de la recta proyectiva sobre un cuerpo, sobre $\mathbb{Z}$ y sobre un anillo de valoración discreta. Las cartas reducen el problema a clasificar primos de anillos de polinomios. Sobre $\mathbb{Z}$ probaremos cuáles son máximos y cuántos generadores necesitan; el mapa de Mumford permitirá leer sus curvas, fibras y secciones. Después estudiaremos la reducción de puntos racionales a una fibra especial, construiremos $\mathbb{P}^n_A$ y clasificaremos los pegados de dos rectas.

8.5.1 Lo que se usa hoy

Definiciones y resultados previos

Recordemos las definiciones 1.2.1, 2.1.1 y 2.3.1: los puntos de $\operatorname{Spec} A$ son sus ideales primos, los cerrados son $V(I) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid I \subseteq \mathfrak{p}\}$ y los abiertos básicos son $D(f) = \{\mathfrak{p} \mid f \notin \mathfrak{p}\}$. Por el corolario 5.7.1, $\mathcal{O}(D(f)) = A_f$; además, $D(f) \cong \operatorname{Spec} A_f$ por el corolario 3.3.2.

La identidad $V(I) \cap V(J) = V(I+J)$ expresa que contener I, J equivale a contener $I + J$.

Un punto x es cerrado cuando $\{x\}$ es cerrado, y es genérico de un cerrado Z cuando $\overline{\{x\}} = Z$. Por la proposición 2.2.1, $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$: los puntos cerrados del espectro son los ideales máximos y, si A es un dominio, (0) es su punto genérico. La definición 2.2.2 describe las especializaciones.

Por ejemplo, $(0) \subseteq \mathbb{Z}$ es primo y no máximo: es el punto genérico de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ y su cuerpo residual es $\mathbb{Q}$.

Observación 8.5.2 (La especialización es local). Si $y \in \overline{\{x\}}$ y un abierto U contiene a y, contiene también a x: toda vecindad de y corta a $\{x\}$. Así, $x \notin U$ implica $\overline{\{x\}} \cap U = \varnothing$.

Por la observación 3.4.3, el cuerpo residual de $\mathfrak{p}$ es

$$\kappa(\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p}).$$

En un esquema, $\kappa(x) = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$, y una carta afín conserva este cuerpo.

Definición 8.5.3 (Morfismo inducido por un homomorfismo)**.** Un homomorfismo $\varphi\colon A \to B$ induce el morfismo de esquemas $\operatorname{Spec}\varphi\colon \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ del teorema 6.3.1. En puntos es $\mathfrak{q} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ por el lema 1.2.2. Es continuo por el ejercicio 2.5.4. El ejercicio 6.1.1 da

$$(\operatorname{Spec}\varphi)^{-1}(D(f)) = D(\varphi(f)).$$

Definición 8.5.4 (Inmersión abierta)**.** Una inmersión abierta $j\colon X \to Y$ identifica X con un subesquema abierto de Y, como en la definición 7.4.3. Así, j es inyectiva y su imagen es abierta.

Las cartas de la definición 8.3.1 son inmersiones abiertas. Su morfismo estructural se construyó en la observación 8.3.3; para sus secciones y su no afinidad, véanse proposición 8.4.1 y corolario 8.4.2. El criterio de afinidad y el plano menos el origen se trataron en proposiciones 8.2.2 y 8.2.6, observación 8.2.7 y corolario 8.2.8.

Definición 8.5.5 (Esquema sobre A, morfismo estructural y fibra)**.** Un esquema sobre A es un esquema X con un morfismo $\pi\colon X \to \operatorname{Spec} A$, llamado morfismo estructural. Para $\mathbb{A}^1_A = \operatorname{Spec} A[t]$, la inclusión $A \to A[t]$ induce $\pi(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q} \cap A$. La fibra sobre $y \in \operatorname{Spec} A$ es el conjunto $\pi^{-1}(y)$. Aquí solo se usa como conjunto de puntos; la fibra como esquema, $X \times_{\operatorname{Spec} A} \operatorname{Spec} \kappa(y)$, se construirá en las Sesiones 12 y 14.

Vocabulario. $\mathbb{P}^1$ es la recta proyectiva y $\mathbb{P}^2$ el plano proyectivo. En este contexto, afín o no afín califica a un esquema, no a un anillo. Para la propiedad de separación se dice *esquema separado*; se estudiará en la Sesión 15.

Definición 8.5.6 (Grado de un punto)**.** Sea k un campo y x un punto de un esquema sobre k cuyo cuerpo residual es una extensión finita de k. Su grado es $[\kappa(x) : k]$, donde la estructura de k-álgebra viene del morfismo estructural. Un punto de grado uno se llama racional.

Definición 8.5.7 (Polinomios mónicos, irreducibles y primitivos)**.** Sea B un dominio. Un polinomio de $B[t]$ es mónico si su coeficiente principal es uno. Es irreducible si no es una unidad y no es producto de dos no unidades. El contenido de un polinomio no nulo de $\mathbb{Z}[t]$ es el máximo común divisor de sus coeficientes; el polinomio es primitivo si su contenido es uno.

Hechos de álgebra

Proposición 8.5.8 (Hecho A, polinomios sobre un campo)**.** *Si k es un campo, $k[t]$ es un dominio de ideales principales. Sus primos son (0) y los (f), con f irreducible; estos últimos son máximos y tienen un único generador mónico. Si $\deg f = d$, el campo $k[t]/(f)$ tiene k-base $1, t, \ldots, t^{d-1}$. En cualquier dominio de ideales principales, todo primo no nulo es máximo.* [Lang, Algebra, cap. IV, §1; Dummit–Foote, §8.2.]

Proposición 8.5.9 (Hecho B, primos de una localización)**.** *Sea B un anillo y $S \subseteq B$ multiplicativo. La aplicación $\mathfrak{q} \mapsto S^{-1}\mathfrak{q}$ es una biyección entre los primos de B disjuntos de S y $\operatorname{Spec} S^{-1}B$. Su inversa es la contracción por $B \to S^{-1}B$. Es el teorema 3.3.1.* [Atiyah–Macdonald, prop. 3.11(iv).]

Proposición 8.5.10 (Hecho C, primos de un cociente)**.** *Sea B un anillo e I un ideal. La aplicación $\mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q}/I$ es una biyección entre los primos de B que contienen a I y* $\operatorname{Spec}(B/I)$*. Su inversa es la contracción por $B \to B/I$; véase el ejercicio 1.6.3.* [Atiyah–Macdonald, cap. 1.]

Proposición 8.5.11 (Hecho D, lema de Gauss)**.** *El producto de dos polinomios primitivos de $\mathbb{Z}[t]$ es primitivo.* [Lang, Algebra, cap. IV, §2.] *En consecuencia:*

(G1) Todo irreducible de $\mathbb{Q}[t]$ de grado positivo es, salvo un factor de $\mathbb{Q}^\times$, un polinomio primitivo $g \in \mathbb{Z}[t]$, único salvo signo e irreducible en $\mathbb{Z}[t]$. Recíprocamente, un primitivo de grado positivo irreducible en $\mathbb{Z}[t]$ es irreducible en $\mathbb{Q}[t]$. Como $\mathbb{Z}[t]$ es un dominio de factorización única, (g) es primo.

(G2) Si $g \in \mathbb{Z}[t]$ es primitivo y divide a $h \in \mathbb{Z}[t]$ en $\mathbb{Q}[t]$, también lo divide en $\mathbb{Z}[t]$; equivalentemente,

$$g\mathbb{Q}[t] \cap \mathbb{Z}[t] = g\mathbb{Z}[t].$$

Proposición 8.5.12 (Hecho E, cuerpos finitos)**.** *Sea K un campo de característica $p > 0$ y q una potencia de p. Para cada potencia de primo q existe un cuerpo con q elementos, único salvo isomorfismo, denotado $\mathbb{F}_q$. Todo cuerpo finito de característica p tiene p^n elementos para algún $n \geq 1$. Si $f \in \mathbb{F}_p[t]$ es irreducible de grado d, entonces $\mathbb{F}_p[t]/(f) \cong \mathbb{F}_{p^d}$. Además:*

(E1) El Frobenius $x \mapsto x^q$ es un homomorfismo de anillos $K \to K$.

(E2) Si K tiene q elementos, todo $x \in K$ cumple $x^q = x$.

(E3) Si K es finito, el grupo multiplicativo $K^\times$ es cíclico.

[Lang, Algebra, cap. V, §5; Dummit–Foote, §14.3.]

Lema 8.5.13 (Fibra de la recta afín)**.** *Sean A un anillo, $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ y $\kappa = \kappa(\mathfrak{p})$. La fibra sobre $\mathfrak{p}$ de la contracción* $\operatorname{Spec} A[t] \to \operatorname{Spec} A$ *está en biyección con* $\operatorname{Spec} \kappa[t]$*. La biyección lleva $\mathfrak{r} \in \operatorname{Spec} \kappa[t]$ a su imagen inversa por $A[t] \to \kappa[t]$. Lo mismo vale con s en lugar de t.*

Demostración. Localizamos primero en $S = A \setminus \mathfrak{p}$. Los primos $\mathfrak{q}$ de $A[t]$ con $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$ corresponden a los primos de $A_\mathfrak{p}[t]$ que contienen a $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}[t]$, por la proposición 8.5.9. Al reducir por ese ideal, la proposición 8.5.10 los identifica con los primos de

$$A_\mathfrak{p}[t]/\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}[t] = \kappa[t].$$

Recíprocamente, un primo que contiene a $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}[t]$ contrae a $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ en $A_\mathfrak{p}$, porque este ideal es máximo. Su contracción a A es $\mathfrak{p}$. Las dos correspondencias inversas son contracciones y su compuesto es el mapa anunciado. □

Lema 8.5.14 (Cerrados y cartas)**.** *Si X está cubierto por abiertos U_i, un subconjunto Z es cerrado si y solo si $Z \cap U_i$ es cerrado en U_i para todo i. En particular, un punto es cerrado si y solo si es cerrado en cada carta que lo contiene.*

Demostración. Una intersección de un cerrado con U_i es cerrada en U_i. Recíprocamente, si todas las intersecciones son cerradas, cada $U_i \setminus Z$ es abierto en U_i y en X; su unión es $X \setminus Z$. Para un punto, las cartas que no lo contienen tienen intersección vacía con él. □

8.5.2 SOBRE UN CUERPO

Proposición 8.5.15 (Los puntos de $\mathbb{A}^1_k$)**.** *Sea k un campo. Los puntos de $\mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[t]$ son (0) y los (f) con f mónico irreducible, uno por cada tal polinomio.* [Vakil, §4.4.6; proposición 1.4.4.]

(a) (0) *es el punto genérico, no es cerrado y* $\kappa((0)) = k(t)$.

(b) Cada (f) *es cerrado, con* $\kappa((f)) = k[t]/(f)$ *y grado* $\deg f$.

(c) Los puntos de grado uno son los $(t-a)$*, con* $a \in k$.

Demostración. La proposición 8.5.8 lista los primos y sus cocientes. Como $k[t]$ es un dominio, la cerradura de (0) es todo el espectro; no es máximo, pues $(0) \subsetneq (t)$. Los demás primos son máximos y sus cocientes ya son campos, de dimensión $\deg f$ sobre k. Un mónico de grado uno es precisamente $t - a$. □

Proposición 8.5.16 (Los puntos de $\mathbb{P}^1_k$)**.** *Sea k un campo e $\infty = \psi_1((s))$. Por la proposición 8.3.4,*

$$\mathbb{P}^1_k = \mathbb{A}^1_k \amalg \{\infty\}.$$

Sus puntos son el genérico (0)*, los puntos cerrados* (f) *con* $f \in k[t]$ *mónico irreducible y el punto cerrado* ∞*. Se tiene* $\kappa((0)) = k(t)$*,* $\kappa((f)) = k[t]/(f)$*, de grado* $\deg f$*, y* $\kappa(\infty) = k$*, de grado uno.* [Vakil, §4.4.6 y §4.4.7.]

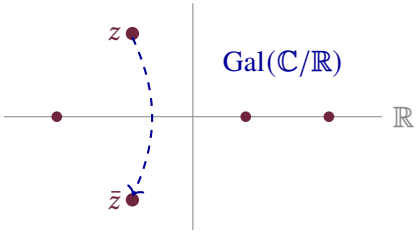
Demostración. La lista procede de las proposiciones 8.3.4 y 8.5.15. El genérico (0) está en $D(t)$ y corresponde al genérico (0) de la segunda carta; su cerradura contiene ambas cartas. No es cerrado, pues ya no lo es en U_0.

Para $(f) \neq (t)$, la localización por t da un ideal máximo de $k[t, t^{-1}]$. En la segunda carta corresponde a un irreducible no divisible por s: al sustituir $t = s^{-1}$ y limpiar denominadores se obtiene un polinomio de término constante no nulo. Así el punto es cerrado en ambas cartas. El punto (t) no está en la segunda carta y $\infty = (s)$ no está en la primera. El lema 8.5.14 prueba su cerradura global. Los cuerpos residuales se calculan en las cartas afines. □

Corolario 8.5.17 (Los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{C}}$ y de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$)**.** *(a) Sobre $\mathbb{C}$, los puntos cerrados son los $(t-z)$, con $z \in \mathbb{C}$, e ∞, todos de grado uno. Como conjunto son $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$, la esfera de Riemann.*

(b) Sobre $\mathbb{R}$, son los $(t-a)$ con $a \in \mathbb{R}$ y ∞, de grado uno, y los $(t^2 + bt + c)$ con $b^2 < 4c$, de grado dos y cuerpo residual $\mathbb{C}$. Asociar a cada polinomio sus raíces complejas, y a ∞ el conjunto $\{\infty\}$, da una biyección con las órbitas de $\operatorname{Gal}(\mathbb{C}/\mathbb{R}) = \{\mathrm{id}, z \mapsto \bar{z}\}$ en $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$.
[Vakil, §4.4.7.]

Demostración. Por el teorema fundamental del álgebra, los irreducibles complejos son lineales y los reales son lineales o cuadráticos de discriminante negativo. En este último caso, evaluar en una raíz no real identifica el cociente con $\mathbb{C}$. Las raíces forman un par conjugado; las raíces reales y el infinito son órbitas de un solo elemento. Aplicamos la proposición 8.5.16. □



Advertencia. Un punto cerrado de grado dos es el par $\{z, \bar{z}\}$, no dos puntos. El polinomio $t^2 + 1$ da un solo punto de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$, aunque i y $-i$ son dos números.

Los puntos de grado uno y dos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{R}}$ son todos cerrados. Su único punto no cerrado es el genérico; el infinito es (s) en la segunda carta y no el primo (0).

Lema 8.5.18 (Factorización de $t^{q^n} - t$)**.** *Sea q una potencia de un primo y $n \geq 1$. En $\mathbb{F}_q[t]$, el polinomio $t^{q^n} - t$ es el producto de todos los mónicos irreducibles cuyo grado divide a n, cada uno una sola vez.*

Demostración. La derivada de $P = t^{q^n} - t$ es -1, por lo que no hay factores repetidos. Sea f mónico irreducible de grado d, $K = \mathbb{F}_q[t]/(f)$ y α la clase de t. Por la proposición 8.5.8, K tiene q^d elementos. El Frobenius $F(x) = x^q$ fija $\mathbb{F}_q$, y $F^d = \mathrm{id}_K$ por la proposición 8.5.12.

Si $d \mid n$, resulta $\alpha^{q^n} = \alpha$ y $f \mid P$. Recíprocamente, si $f \mid P$, entonces $F^n(\alpha) = \alpha$. Como α genera K sobre $\mathbb{F}_q$, $F^n = \mathrm{id}_K$. La ciclicidad de $K^\times$ implica que $q^d - 1$ divide a $q^n - 1$. Escribamos $n = ad + r$, con $0 \leq r < d$. Módulo $q^d - 1$, tenemos $q^n - 1 \equiv q^r - 1$; si $r > 0$, este es un entero positivo menor que $q^d - 1$, contradicción. Por tanto $r = 0$, es decir, $d \mid n$. □

Proposición 8.5.19 (Puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$)**.** *Sea q una potencia de un primo, y sea M_d el número de puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ de grado d, donde el grado de x es $[\kappa(x) : \mathbb{F}_q]$. Para todo $n \geq 1$,*

$$\sum_{d \mid n} dM_d = q^n + 1.$$

En particular, $M_1 = q + 1$ y $M_2 = (q^2 - q)/2$.

Demostración. Sea N_d el número de polinomios mónicos irreducibles de grado d en $\mathbb{F}_q[t]$. Por el lema 8.5.18, comparar grados da

$$\sum_{d \mid n} dN_d = q^n.$$

Los puntos cerrados de grado d de $\mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_q}$ son esos N_d, por la proposición 8.5.15. El infinito añade un punto de grado uno, de modo que $M_1 = N_1 + 1$ y $M_d = N_d$ para $d \geq 2$. Así se obtiene la fórmula. Para $n = 1$ da $M_1 = q + 1$, y para $n = 2$ da $M_1 + 2M_2 = q^2 + 1$, de donde resulta el valor de M_2. *[Lang, Algebra, cap. V, §5.]* □

Observación 8.5.20 (Lectura geométrica). Un punto cerrado de grado d es una órbita de Frobenius de d puntos de $\mathbb{P}^1(\overline{\mathbb{F}}_q)$, como $\{z, \bar{z}\}$ es una órbita de conjugación sobre $\mathbb{R}$. La órbita cae en $\mathbb{P}^1(\mathbb{F}_{q^n})$ si y solo si $d \mid n$, donde $\mathbb{F}_{q^n}$ es la extensión de grado n de $\mathbb{F}_q$; en ese caso aporta d puntos. Como este conjunto tiene $q^n + 1$ puntos $[a : b]$, la suma cuenta las órbitas por su tamaño.

8.5.3 Las fibras de $\mathbb{P}^1_A$ sobre un anillo cualquiera

Proposición 8.5.21 (Fibras de $\mathbb{P}^1_A$)**.** *Sean A un anillo, $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, $\kappa = \kappa(\mathfrak{p})$ y $\pi \colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$ el morfismo estructural. Hay una biyección entre el conjunto $\pi^{-1}(\mathfrak{p})$ y el conjunto de puntos de $\mathbb{P}^1_\kappa$, que lleva:*

- *el primo $\mathfrak{p}A[t]$ de U_0 al genérico (0) de $\mathbb{P}^1_\kappa$;*

- *cada primo de U_0 sobre $\mathfrak{p}$ correspondiente a $(\bar{f}) \subseteq \kappa[t]$, con $\bar{f}$ mónico irreducible, a ese punto $(\bar{f})$;*
- *el único punto $\infty_{\mathfrak{p}}$ de $\psi_1(V(s))$ sobre $\mathfrak{p}$ al punto ∞.*

Demostración. En U_0, la fibra se identifica con $\operatorname{Spec}\kappa[t]$ por el lema 8.5.13. El núcleo de $A[t] \to \kappa[t]$ es $\mathfrak{p}A[t]$, de modo que este primo corresponde a (0). Por la proposición 8.3.4, el complemento de U_0 es una copia de $\operatorname{Spec} A$ y aporta exactamente $\infty_{\mathfrak{p}}$. Este corresponde en U_1 a $(\mathfrak{p}, s)$. Las identificaciones de las dos cartas respetan $s = t^{-1}$, por lo que recuperan la lista de la proposición 8.5.16 sobre κ. Solo afirmamos aquí una biyección de conjuntos; la construcción de la fibra como esquema queda para más adelante. □

8.5.4 SOBRE $\mathbb{Z}$

Los primos de $\mathbb{Z}[t]$

Proposición 8.5.22 (Los primos de $\mathbb{Z}[t]$)**.** *Los ideales primos de $\mathbb{Z}[t]$ son exactamente los siguientes:*

(a) (0)*;*

(b) (g)*, con $g \in \mathbb{Z}[t]$ primitivo, irreducible y de grado positivo, único salvo signo;*

(c) (p)*, con p un número primo;*

(d) (p, g)*, con p primo y $g \in \mathbb{Z}[t]$ mónico cuya reducción $\bar{g} \in \mathbb{F}_p[t]$ es irreducible.*

Los dos primeros tipos contraen a (0) en $\mathbb{Z}$ y los dos últimos a (p). En el último, el ideal depende solo de $\bar{g}$, no del levantamiento mónico g. Dos ideales de la lista coinciden solo si son el mismo (0), si $(g) = (g')$ con $g' = \pm g$, si $(p) = (p')$ con $p = p'$, o si $(p, g) = (p', g')$ con $p = p'$ y $\bar{g} = \bar{g}'$. Además:

(e) Los de tipo (d) son máximos y

$$\mathbb{Z}[t]/(p, g) \cong \mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$$

es un campo finito. Los de tipos (a), (b) y (c) no son máximos.

(f) Un primo de $\mathbb{Z}[t]$ es máximo si y solo si no es principal. Los de tipos (a), (b) y (c) se generan con un elemento; los máximos necesitan dos, y se generan por p y g.

[Vakil, ejercicio 3.2.Q y §12.1.H; Lang, Algebra, cap. IV, §2.]

Demostración. La lista. Sea $\mathfrak{q} \subseteq \mathbb{Z}[t]$ primo. Su contracción a $\mathbb{Z}$ es (0) o (p).

Si $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (0)$, localizamos en $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Por las proposiciones 8.5.8 y 8.5.9, $\mathfrak{q}$ es la contracción de (0) o de $(f) \subseteq \mathbb{Q}[t]$, con f irreducible. En el primer caso es (0). En el segundo, la proposición 8.5.11(G1) permite sustituir f por un primitivo irreducible $g \in \mathbb{Z}[t]$, único salvo signo. Por (G2),

$$\mathfrak{q} = g\mathbb{Q}[t] \cap \mathbb{Z}[t] = g\mathbb{Z}[t].$$

Estos ideales son primos y no contienen enteros no nulos.

Si $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (p)$, el primo contiene a (p). La proposición 8.5.10 lo identifica con un primo de $\mathbb{F}_p[t]$: es (0) o $(\bar{g})$, con $\bar{g}$ mónico irreducible. Al contraer obtenemos (p) o (p, g) para cualquier levantamiento mónico g. Dos levantamientos difieren por un elemento de $p\mathbb{Z}[t]$, de modo que dan el mismo ideal. La unicidad del generador mónico en $\mathbb{F}_p[t]$ y las correspondencias usadas prueban que no hay más identificaciones.

La maximalidad. El cociente por (p, g) es el campo finito $\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$, así que ese ideal es máximo. Los primos (0) y (p) no lo son, como muestra la cadena $(0) \subsetneq (p) \subsetneq (p, t)$. Tampoco lo es (g): elijamos un primo p que no divida al coeficiente principal de g. Entonces $\bar{g}$ es no constante, por lo que $(g) \subsetneq (p, g) \subsetneq \mathbb{Z}[t]$. La primera inclusión es estricta porque $p \notin (g)$ y la segunda porque $\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g}) \neq 0$. Si se elige un factor mónico irreducible $\bar{h}$ de $\bar{g}$, se obtiene incluso un ideal máximo (p, h) que contiene estrictamente a (g).

Dos generadores y no uno. Los tres primeros tipos son principales. Si $(p, g) = (h)$, entonces h divide al polinomio constante p, de modo que también es constante. Como p es primo, $h = \pm 1$ o $h = \pm p$. El primer caso daría todo el anillo; el segundo implicaría $g \in (p)$ y $\bar{g} = 0$, contradicción. Por tanto (p, g) no es principal y necesita los dos generadores anunciados. □

Observación 8.5.23 (El paso que da la maximalidad). Si $\mathfrak{q} \cap \mathbb{Z} = (p)$ y $\mathfrak{q} \neq (p)$, entonces $\mathfrak{q}/(p)$ es un primo no nulo del dominio de ideales principales $\mathbb{F}_p[t]$. Por la proposición 8.5.8, es máximo y tiene la forma $(\bar{g})$ con $\bar{g}$ irreducible. Así $\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$ es un campo y $\mathfrak{q} = (p, g)$ es máximo. La irreducibilidad de $\bar{g}$ se deduce de la primalidad; no hay que suponerla de antemano.

Advertencia. El tipo (b) no exige que g sea mónico; por ejemplo, $g = 2t - 1$.

Observación 8.5.24 (Ejemplos). Para reconocer el tipo de un ideal de $\mathbb{Z}[t]$, miramos su cociente:

Ideal	Qué es	Cociente
$(t^2 + 1)$	primo de tipo (b), no máximo	$\mathbb{Z}[i]$
$(2t - 1)$	primo de tipo (b), no máximo	$\mathbb{Z}[1/2]$
$(2, t)$	máximo de tipo (d)	$\mathbb{F}_2$
$(3, t^2 + 1)$	máximo de tipo (d)	$\mathbb{F}_9$
$(2, t^2 + 1)$	no primo	$\mathbb{F}_2[t]/((t + 1)^2)$
$(6, t)$	no primo	$\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

Los dos primeros cocientes son dominios y no cuerpos. Como -1 no es un cuadrado en $\mathbb{F}_3$, el cociente de la cuarta fila es el campo $\mathbb{F}_9$. En cambio, en $\mathbb{F}_2[t]/((t + 1)^2)$ la clase de $t + 1$ es un nilpotente no nulo; y en $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ hay divisores de cero.

El mapa de Mumford de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]$

Observación 8.5.25 (Cómo se lee el dibujo). El plano $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Z}} = \operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]$ se dibuja sobre $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, con la proyección π hacia abajo. Es el mapa clásico de Mumford, aquí en la versión de clase:

1. El punto genérico (0) es el único cuya cerradura es todo el plano.
2. El primo (p) es el genérico de la vertical $V(p) = \operatorname{Spec} \mathbb{F}_p[t] = \mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_p}$. La fibra sobre (0) es $\mathbb{A}^1_{\mathbb{Q}}$; se dibuja ondulada porque contiene al genérico del plano, es densa y no es cerrada.

3. El primo (g) es el genérico de la curva horizontal $V(g) = \operatorname{Spec}(\mathbb{Z}[t]/(g))$, como $V(t)$, $V(t-2)$ o $V(t^2+1)$.

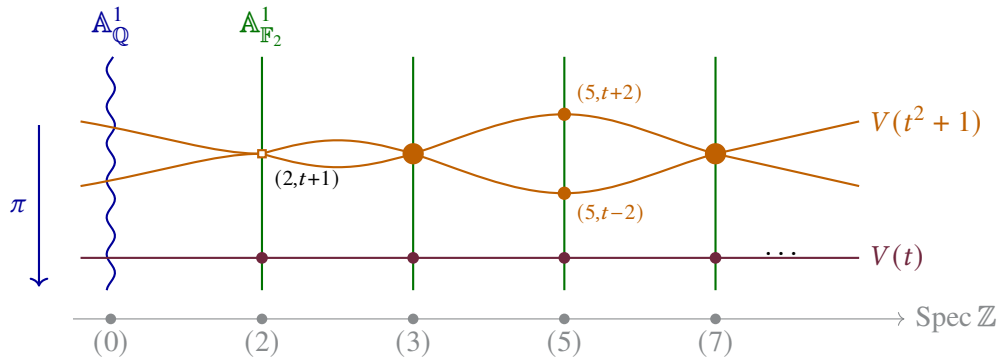
4. Un máximo (p, g) es el cruce de la vertical $V(p)$ y la curva $V(g)$:

$$V(p) \cap V(g) = V(p, g) = \operatorname{Spec}\big(\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})\big).$$

   Es un solo punto porque $\bar{g}$ es irreducible. El levantamiento mónico g también es irreducible en $\mathbb{Z}[t]$: por Gauss, una factorización no trivial se puede tomar en factores mónicos, y al reducir módulo p contradiría la irreducibilidad de $\bar{g}$.

5. La cadena $(0) \subsetneq (p) \subsetneq (p, t)$ va del genérico a una vertical y después a un cruce. Muestra que esta superficie aritmética tiene dimensión al menos dos.

[Mumford, The Red Book, dibujo de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[x]$*; Eisenbud–Harris, The Geometry of Schemes; Vakil, ejercicio 3.2.Q.]*



Proposición 8.5.26 (Los puntos de $V(t^2+1)$)**.** *Un primo de* $\mathbb{Z}[t]$ *contiene a* t^2+1 *si y solo si es* (t^2+1)*, de tipo (b), o es* (p, g)*, de tipo (d), con* $\bar{g}$ *un divisor mónico irreducible de* t^2+1 *en* $\mathbb{F}_p[t]$*. En particular:*

Sobre	Factorización en $\mathbb{F}_p[t]$	Puntos	Cuerpo residual
(2)	$(t+1)^2$	$(2, t+1)$	$\mathbb{F}_2$
(3)	irreducible	$(3, t^2+1)$	$\mathbb{F}_9$
(5)	$(t-2)(t+2)$	$(5, t-2)$, $(5, t+2)$	$\mathbb{F}_5$ en ambos
(7)	irreducible	$(7, t^2+1)$	$\mathbb{F}_{49}$

Demostración. El polinomio t^2+1 es primitivo e irreducible sobre $\mathbb{Q}$, luego su ideal es primo. Por la proposición 8.5.22, un primo de tipo (b) que lo contiene debe ser el propio (t^2+1); ninguno de tipo (c) lo contiene, porque el polinomio es mónico. En el tipo (d), la condición equivale a $t^2+1 \in (\bar{g})$ en $\mathbb{F}_p[t]$, es decir, a que $\bar{g}$ divida a t^2+1.

En $\mathbb{F}_2[t]$ se tiene $t^2+1 = (t+1)^2$. En $\mathbb{F}_5[t]$ sus raíces son ± 2. No hay raíces en $\mathbb{F}_3$ ni en $\mathbb{F}_7$: los cuadrados respectivos son $\{0, 1\}$ y $\{0, 1, 2, 4\}$. Un cuadrático sin raíces es irreducible; los cuerpos residuales y sus grados resultan de la proposición 8.5.12. □

El cuadrado en la fibra sobre 2 representa un único punto con multiplicidad dos, porque el cociente $\mathbb{F}_2[t]/((t+1)^2)$ conserva un nilpotente no nulo. Los puntos grandes sobre 3 y 7 son puntos únicos de grado dos; los dos puntos sobre 5 tienen grado uno. El tamaño de las marcas distingue los grados, no una distancia geométrica.

Observación 8.5.27 (Descomposición de primos). Como $\mathbb{Z}[t]/(t^2+1) \cong \mathbb{Z}[i]$, la curva $V(t^2+1)$ es $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$. Sus puntos sobre (p) son los primos de $\mathbb{Z}[i]$ que contienen a p. El primo 2 se ramifica, 5 se descompone y $3, 7$ son inertes. En general, un primo impar p se descompone si $p \equiv 1 \pmod 4$ y es inerte si $p \equiv 3 \pmod 4$. Esta lectura aritmética no se usa después.

Observación 8.5.28 (Lectura complementaria: qué representa el mapa). Le Bruyn [8, §1, pp. 6–9] explica cómo el dibujo afín se completa con una segunda carta para representar $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$: se pegan $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ y $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[s]$ sobre el abierto de Laurent, con $s = t^{-1}$. Es la construcción de la definición 8.3.1; añadir la sección del infinito completa cada fibra afín en una recta proyectiva.

El dibujo registra inclusiones de primos y especializaciones, no la topología euclidiana del papel. Su dirección horizontal viene del morfismo estructural a $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$; las alturas elegidas para las marcas no proporcionan una identificación canónica entre puntos de fibras distintas. La fibra racional contiene al genérico de la superficie y es densa: la descomposición en fibras es una partición de conjuntos, no una unión disjunta de componentes topológicas.

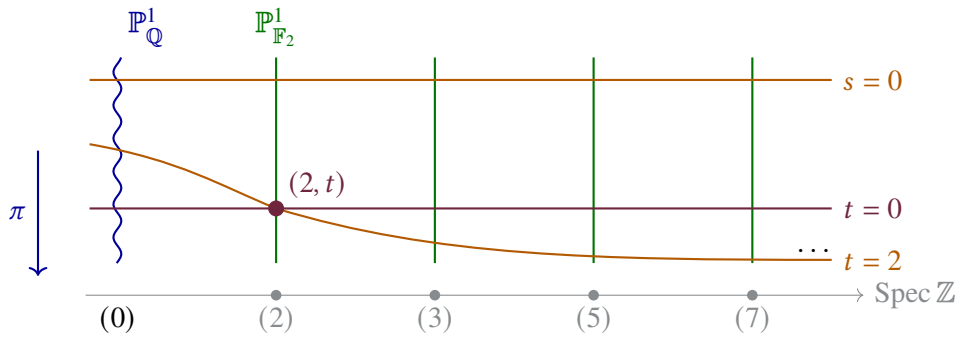
Los puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$

Proposición 8.5.29 (Los puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$)**.** *Los puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ son los primos de $U_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ de la proposición 8.5.22 y los puntos de la sección del infinito $\psi_1(V(s)) \cong \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$: (s) y los (s,p), con p primo. Sus cuerpos residuales y las imágenes por π son:*

Punto	Ideal	Cuerpo residual	Sobre
genérico	(0)	$\mathbb{Q}(t)$	(0)
cerrado en la fibra racional	(g)	$\mathbb{Q}[t]/(g)$	(0)
genérico de la fibra en p	(p)	$\mathbb{F}_p(t)$	(p)
cerrado en la fibra en p	(p,g)	$\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$	(p)
infinito, fibra racional	(s)	$\mathbb{Q}$	(0)
infinito, fibra en p	(s,p)	$\mathbb{F}_p$	(p)

Las cuatro primeras filas son primos de $\mathbb{Z}[t]$ en U_0; las dos últimas son primos de $\mathbb{Z}[s]$ en U_1.

Demostración. La lista se obtiene de las proposiciones 8.3.4 y 8.5.22. El cuerpo residual de un primo $\mathfrak{q}$ es $\operatorname{Frac}(B/\mathfrak{q})$ en su carta $\operatorname{Spec}B$. Para (g) se puede localizar primero en los enteros no nulos y obtener el campo $\mathbb{Q}[t]/(g)$. Para (p) se obtiene $\mathbb{F}_p(t)$ y para (p,g) el cociente $\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$, que ya es un campo. Los cocientes por (s) y (s,p) son $\mathbb{Z}$ y $\mathbb{F}_p$. Finalmente, el morfismo estructural contrae cada primo a $\mathbb{Z}$, lo que da la última columna. □



La base $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ es una curva y cada fibra es una recta proyectiva: el dibujo representa $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ como superficie aritmética. Las secciones $t = 0$ y $t = 2$ se cortan solo sobre (2), en el punto $(2, t)$.

Proposición 8.5.30 (Las secciones $t = 0$ y $t = 2$)**.** *En $U_0 = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$, sean $S_0 = V(t)$ y $S_2 = V(t-2)$. Cada una es isomorfa a $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ por la restricción de π, y corta cada fibra en exactamente un punto. Su intersección es*

$$S_0 \cap S_2 = V(t, t-2) = V(2, t),$$

un único punto, $(2, t)$, de cuerpo residual $\mathbb{F}_2$ y situado sobre (2). Para cada primo impar p, las secciones pasan por puntos distintos, (p, t) y $(p, t-2)$.

Demostración. Evaluar t en un entero a induce $\mathbb{Z}[t]/(t-a) \cong \mathbb{Z}$. La restricción del morfismo estructural a $V(t-a)$ es la identidad bajo esta identificación, de modo que cada fibra corta la sección en un punto.

Por la fórmula para intersecar cerrados,

$$V(t) \cap V(t-2) = V(t, t-2), \qquad (t, t-2) = (2, t).$$

El cociente $\mathbb{Z}[t]/(t, t-2) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ es un campo: la intersección consta del punto $(2, t)$. Si p es impar, $0 \neq 2$ en $\mathbb{F}_p$, de modo que $(p, t) \neq (p, t-2)$. □

Proposición 8.5.31 (Puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$)**.** *Un punto de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ es cerrado si y solo si es de tipo (p, g) o (s, p), es decir, si cae sobre (p) y es cerrado en la fibra $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$ de la proposición 8.5.21. Su cuerpo residual es $\mathbb{F}_{p^d}$, donde d es su grado en esa fibra. Para cada primo p hay $p+1$ puntos cerrados con cuerpo residual $\mathbb{F}_p$ y $(p^2-p)/2$ con cuerpo residual $\mathbb{F}_{p^2}$.*

Demostración. Los ideales (p, g) son máximos porque sus cocientes son los campos finitos $\mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$. Si el punto está en ambas cartas, el cambio $s = t^{-1}$ identifica también su cuerpo residual con un cociente de $\mathbb{F}_p[s]$; este es un campo, pues la inversa de un elemento no nulo de un campo finito es un polinomio en él. Así es cerrado en ambas cartas. El punto (s, p) solo está en U_1 y es máximo allí. Aplicamos el lema 8.5.14.

La proposición 8.5.22(e) excluye los tipos (0), (g) y (p), que no son máximos en U_0. Por último, (s) no es máximo en $\mathbb{Z}[s]$. Esto excluye todos los demás puntos de la proposición 8.5.29. Los grados y el conteo se deducen de las proposiciones 8.5.19 y 8.5.21. □

Observación 8.5.32 (Un hecho general sobre cuerpos). Todo cuerpo que es una $\mathbb{Z}$-álgebra finitamente generada es finito. Este hecho, enunciado en clase, también explica la finitud de los cuerpos residuales de los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$; aquí se ha comprobado directamente mediante la clasificación.

Observación 8.5.33 (Dimensión). La cadena de primos $(0) \subsetneq (p) \subsetneq (p,t)$ en $\mathbb{Z}[t]$ tiene longitud dos. Por tanto, la dimensión de Krull de $\mathbb{Z}[t]$ y la de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$, que contiene Spec $\mathbb{Z}[t]$ como abierto, son al menos dos. Esto motiva la imagen de superficie; la dimensión se estudiará en la Sesión 16.

Advertencia. Un punto (f) de la fibra racional es cerrado en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}}$, pero no en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$. Por ejemplo,

$$\mathbb{Z}[t]/(2t-1) \cong \mathbb{Z}[1/2]$$

no es un cuerpo. La cerradura de $(2t-1)$ es una curva horizontal que corta cada fibra una vez. En U_0 es $V(2t-1)$ y sus puntos corresponden, por la proposición 8.5.10, a los primos de $\mathbb{Z}[1/2]$: son el propio $(2t-1)$ y los $(p, 2t-1)$ con p impar. En la fibra sobre 2 no hay punto en esta carta, porque $(2, 2t-1) = (1)$. En U_1, la ecuación es $s = 2$, de modo que la cerradura llega al infinito $(s, 2)$.

8.5.5 Sobre un anillo de valoración discreta y la reducción

Definición 8.5.34 (Anillo de valoración discreta)**.** Un anillo de valoración discreta (DVR) es un dominio de ideales principales local que no es un cuerpo. Sean K su cuerpo de fracciones, $\mathfrak{m} = (\varpi)$ su único ideal máximo y $\kappa = A/\mathfrak{m}$ su cuerpo residual. El generador ϖ se llama uniformizante.

Ejemplos son $A = \mathbb{Z}_{(p)} = \{a/b \in \mathbb{Q} \mid p \nmid b\}$, con $K = \mathbb{Q}$, $\mathfrak{m} = (p)$ y $\kappa = \mathbb{F}_p$, y $A = k[u]_{(u)}$, con $K = k(u)$, $\varpi = u$ y $\kappa = k$. En $\mathbb{Z}_{(p)}$, las no unidades son los a/b con $p \mid a$, así que su único ideal máximo es $p\mathbb{Z}_{(p)}$. Es un dominio de ideales principales por ser una localización de $\mathbb{Z}$.

Proposición 8.5.35 (Estructura de un DVR)**.** *Sea A un DVR con uniformizante ϖ.*

(a) Spec $A = \{(0), \mathfrak{m}\}$, $D(\varpi) = \{(0)\}$ *y* $\{\mathfrak{m}\}$ *es cerrado.*

(b) Cada $x \in K^\times$ se escribe de manera única como $x = u\varpi^n$, con $u \in A^\times$ y $n \in \mathbb{Z}$. Definimos $v(x) = n$ y $v(0) = \infty$.

[Atiyah–Macdonald, cap. 9; Sesión 3.]

Demostración. Todo primo no nulo de un dominio de ideales principales es máximo, por la proposición 8.5.8; como A es local, debe ser $\mathfrak{m}$. Esto prueba (a). Además, un dominio de ideales principales tiene factorización única y todo irreducible de A genera el único primo no nulo, por lo que es asociado a ϖ. Así, todo elemento no nulo de A es una unidad por una potencia no negativa de ϖ. Escribiendo un elemento de $K^\times$ como cociente obtenemos (b). La unicidad de la factorización da la del exponente y, fijado este, la de la unidad. □

Proposición 8.5.36 (Las fibras de $\mathbb{P}^1_A$ sobre un DVR)**.** *Sea A un DVR y $\pi\colon \mathbb{P}^1_A \to$ Spec A el morfismo estructural.*

(a) La fibra genérica $\pi^{-1}((0))$ es abierta y, como conjunto, es $\mathbb{P}^1_K$.

(b) La fibra especial $\pi^{-1}(\mathfrak{m})$ es cerrada y, como conjunto, es $\mathbb{P}^1_\kappa$.

(c) El punto (0) *de* $A[t]$ *es el genérico de* $\mathbb{P}^1_A$*, y la fibra genérica es densa.*

Demostración. La proposición 8.5.21 da las dos descripciones de puntos. La proposición 8.5.35(a) y la continuidad de π muestran que la primera fibra es abierta y la segunda cerrada. Como $A[t]$ es un dominio, (0) es genérico en U_0; pertenece a $D(t)$ y se identifica con el genérico (0) de U_1. Su cerradura contiene ambas cartas: es todo $\mathbb{P}^1_A$. Por ello la fibra genérica es densa. □

Observación 8.5.37 (El disco). Se piensa $\operatorname{Spec} A$ como un disco pequeño. El punto cerrado $\mathfrak{m}$ es el centro, y el genérico (0) representa al disco sin su centro. Así, $\mathbb{P}^1_A$ es una familia de rectas proyectivas sobre el disco: la fibra especial vive sobre el centro y la genérica sobre el resto.

Definición 8.5.38 (Puntos racionales y reducción)**.** Para un campo F, $\mathbb{P}^1(F)$ es el conjunto de clases $[a : b]$ de pares $(a, b) \in F^2 \setminus \{(0, 0)\}$ módulo $F^\times$. El punto asociado de $\mathbb{P}^1_F$ es

$$x_{[a:b]} = \begin{cases} (t - b/a), & a \neq 0, \\ \infty, & a = 0. \end{cases}$$

Si $b \neq 0$, también tiene coordenada $s = a/b$ en U_1. Por la proposición 8.5.16, esta aplicación es una biyección sobre los puntos de grado uno.

Sea ahora A un DVR. Un representante (a, b) de un punto de $\mathbb{P}^1(K)$ es normalizado si $a, b \in A$ y al menos uno es una unidad, es decir, si $\min(v(a), v(b)) = 0$. Su reducción es $[\bar{a} : \bar{b}] \in \mathbb{P}^1(\kappa)$, donde las barras indican reducción módulo $\mathfrak{m}$.

Lema 8.5.39 (La reducción está bien definida)**.** *Todo punto de* $\mathbb{P}^1(K)$ *tiene un representante normalizado, y dos representantes normalizados difieren por una unidad de A. En consecuencia,* $[\bar{a} : \bar{b}]$ *es un punto de* $\mathbb{P}^1(\kappa)$ *independiente del representante.*

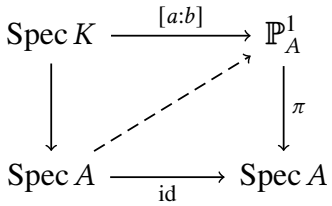
Demostración. Sea $r = \min(v(a), v(b))$, que es finito porque las coordenadas no son ambas cero. Multiplicar por ϖ^{-r} hace que ambas valoraciones sean no negativas y una sea cero. Por la proposición 8.5.35(b), el nuevo par está normalizado.

Si $(a', b') = \lambda(a, b)$ y ambos pares están normalizados, entonces

$$0 = \min(v(a'), v(b')) = v(\lambda) + \min(v(a), v(b)) = v(\lambda).$$

Así $\lambda \in A^\times$; al reducir, ambos pares no nulos difieren por $\bar{\lambda} \in \kappa^\times$ y dan el mismo punto. □

Para $A = \mathbb{Z}_{(p)}$, esta es la reducción de un punto racional módulo p. Que todo punto K-racional se extienda a un punto con valores en A es la parte de existencia del criterio valuativo de propiedad de la Sesión 15.



La flecha discontinua representa la extensión a $\operatorname{Spec} A$ del punto definido sobre K; su valor en el punto cerrado es la reducción.

Proposición 8.5.40 (La cerradura corta la fibra especial en la reducción)**.** *Sea* $[a : b] \in \mathbb{P}^1(K)$ *y* $x = x_{[a:b]}$ *el punto correspondiente de la fibra genérica de* $\mathbb{P}^1_A$*. La cerradura de* $\{x\}$ *corta la fibra especial en exactamente un punto: el que la proposición 8.5.21 identifica con* $x_{[\bar{a}:\bar{b}]} \in \mathbb{P}^1_\kappa$*, para un representante normalizado* (a, b)*.*

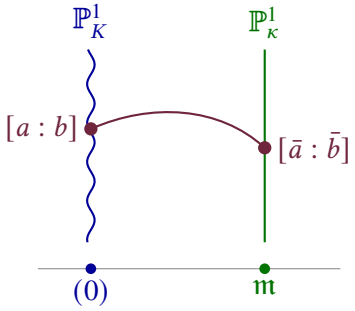
Demostración. Normalizamos las coordenadas mediante el lema 8.5.39. Supongamos primero que a es una unidad y pongamos $c = b/a \in A$. En U_0, el punto x es el primo $(t - c)$ de $A[t]$: el cociente es A y su contracción a A es (0). Su cerradura en U_0 es $V(t - c) \cong \operatorname{Spec} A$ y corta la fibra especial en el único primo

$$\mathfrak{m}A[t] + (t - c),$$

que corresponde al punto $t = \bar{c} = \bar{b}/\bar{a}$.

No aparece otro punto en la segunda carta. Si $b = 0$, entonces $x \notin U_1$ y la observación 8.5.2 muestra que su cerradura tampoco corta a U_1. Si $b \neq 0$, entonces $x \in U_1$ y la ecuación $bs - a = 0$ se cumple en x, luego también en su cerradura dentro de esa carta. Cuando $b \in \mathfrak{m}$, su reducción es $-\bar{a} = 0$, imposible, así que no hay punto de la fibra especial en U_1. Si b es unidad, la cerradura es $V(s - a/b)$; su punto especial $s = \bar{a}/\bar{b}$ es el ya encontrado en el traslape.

Si a no es unidad, b sí lo es. El mismo argumento, intercambiando las cartas, da un único punto especial con $s = \bar{a}/\bar{b}$. En todos los casos es el punto $[\bar{a} : \bar{b}]$. □



La cerradura de un punto K-racional corta la fibra especial en su reducción. Si $A = k[u]_{(u)}$, se interpreta como el límite cuando $u \to 0$. Para $A = \mathbb{Z}_{(p)}$, con p impar, $1/2 = [2 : 1]$ se reduce a $t = 2^{-1}$ en $\mathbb{F}_p$.

Advertencia. Para $A = \mathbb{Z}_{(2)}$, el representante $[2 : 1]$ de $1/2$ ya está normalizado porque 1 es unidad. Se reduce a $[0 : 1] = \infty$. El representante $[1 : 1/2]$ queda descartado porque $1/2 \notin \mathbb{Z}_{(2)}$.

Lectura complementaria: el caso p-ádico

Ejemplo 8.5.41 (Fibras sobre los enteros p-ádicos)**.** El artículo de Serratos [9, §§2.1 y 3.1] aplica el mismo método al anillo de enteros p-ádicos

$$\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}, \qquad \mathbb{Q}_p = \operatorname{Frac}(\mathbb{Z}_p).$$

El anillo $\mathbb{Z}_p$ es un DVR con uniformizante p y cuerpo residual $\mathbb{F}_p$. Por el lema 8.5.13, los puntos de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}_p[t]$ se reparten en una fibra genérica $\operatorname{Spec} \mathbb{Q}_p[t]$ y una especial $\operatorname{Spec} \mathbb{F}_p[t]$. La primera es el abierto $D(p)$ y la segunda el cerrado $V(p)$, pues

$$\mathbb{Z}_p[t][1/p] = \mathbb{Q}_p[t], \qquad \mathbb{Z}_p[t]/p\mathbb{Z}_p[t] = \mathbb{F}_p[t].$$

Estos mapas conmutan con las proyecciones a la base:

$$\begin{array}{ccccc}
\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p[t] & \hookrightarrow & \operatorname{Spec}\mathbb{Z}_p[t] & \xhookleftarrow{\text{abierto}} & \operatorname{Spec}\mathbb{Q}_p[t] \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow \\
\operatorname{Spec}\mathbb{F}_p & \hookrightarrow & \operatorname{Spec}\mathbb{Z}_p & \hookleftarrow & \operatorname{Spec}\mathbb{Q}_p
\end{array}$$

La fibra genérica es densa porque contiene al primo (0) del dominio $\mathbb{Z}_p[t]$. Por ello esta partición en dos fibras tampoco es una descomposición en dos componentes abiertas y cerradas.

Para la recta proyectiva, la proposición 8.5.36 da las fibras $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Q}_p}$ y $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_p}$. Así, las construcciones de reducción de esta sección se aplican también a coordenadas p-ádicas. Hay que distinguir esta situación de $A = \mathbb{Z}_{(p)}$: ambos DVR tienen cuerpo residual $\mathbb{F}_p$, pero sus cuerpos de fracciones son $\mathbb{Q}_p$ y $\mathbb{Q}$, respectivamente; véase el ejemplo 3.4.5 y la advertencia que lo sigue.

8.6. $\mathbb{P}^n_A$ por cartas

8.6.1 Lo que se usa

Los datos de la definición 8.1.1 y el teorema 8.1.2 (Lema de Pegado) permiten construir el esquema a partir de sus cartas. Como conjunto, el pegado es la unión disjunta de las cartas identificando cada $\mathfrak{p} \in U_{ij}$ con $\varphi_{ij}(\mathfrak{p}) \in U_{ji}$. Las condiciones (P1), (P2) y (P3) hacen de esta identificación una relación de equivalencia, como se probó en el apartado 7.6.1. La observación 8.1.3 permite pegar también morfismos compatibles.

Proposición 8.6.1 (Homomorfismos y abiertos básicos)**.** *Sean B, B', C anillos.*

(a) Un homomorfismo $\alpha\colon C \to B$ induce $\operatorname{Spec}\alpha\colon \operatorname{Spec}B \to \operatorname{Spec}C$*, dado por $\mathfrak{q} \mapsto \alpha^{-1}(\mathfrak{q})$, y*

$$(\operatorname{Spec}\alpha)^{-1}(D(f)) = D(\alpha(f)).$$

Todo morfismo $\varphi\colon \operatorname{Spec}B \to \operatorname{Spec}C$ proviene de un único homomorfismo $\varphi^\sharp\colon C \to B$ y $(\psi \circ \varphi)^\sharp = \varphi^\sharp \circ \psi^\sharp$.

(b) El abierto $D(f) \subseteq \operatorname{Spec}B$ es $\operatorname{Spec}B_f$, con $B_f = B[f^{-1}]$. Un homomorfismo $\beta\colon B \to B'$ se extiende a B_f si y solo si $\beta(f)$ es unidad en B'. La extensión es única.

(c) $D(fg) = D(f) \cap D(g)$, y fg es unidad si y solo si f y g lo son.

(d) Dos homomorfismos de A-álgebras que salen de $A[y_1, \ldots, y_m][g^{-1}]$ y coinciden en las variables $y_1, \ldots, y_m$ son iguales.

(e) Si $\alpha\colon C \to B$ y $f \in C$, la restricción

$$D(\alpha(f)) \longrightarrow D(f)$$

de $\operatorname{Spec}\alpha$ *es* Spec *de la extensión $\alpha_f\colon C_f \to B_{\alpha(f)}$.*

[Sesiones 3 y 6; Atiyah–Macdonald, prop. 3.1; complemento de las Sesiones 8 y 9.]

Demostración. Para (a), $f \notin \alpha^{-1}(\mathfrak{q})$ equivale a $\alpha(f) \notin \mathfrak{q}$; lo demás es la equivalencia entre anillos y esquemas afines. La parte (b) es la propiedad universal de la localización. Para (c), un primo no contiene a fg si y solo si no contiene a ninguno de sus factores. Si $fgh = 1$, entonces gh es inverso de f y fh lo es de g.

En (d), los homomorfismos coinciden en el anillo de polinomios, generado por A y las variables. La unicidad de (b) da la igualdad en la localización. Para (e), (a) da la preimagen del abierto básico. La restricción es un morfismo entre $\operatorname{Spec} B_{\alpha(f)}$ y $\operatorname{Spec} C_f$, por lo que proviene de un único homomorfismo compatible con α y con las localizaciones. Por (b), este es α_f. □

El apartado 9.7.1 escribe primero todas las cuentas para el plano proyectivo. Aquí conservamos la construcción general y su demostración con monomios de Laurent.

8.6.2 El espacio proyectivo $\mathbb{P}^n_A$

Definición 8.6.2 (Las cartas de $\mathbb{P}^n_A$)**.** Sea $n \geq 1$. Para $i = 0, \ldots, n$, sea $A_i = A[x_{k/i} : k \neq i]$, el anillo de polinomios en las n variables $x_{k/i}$, y $U_i = \operatorname{Spec} A_i \cong \mathbb{A}^n_A$. Son $n+1$ cartas, cada una con n coordenadas afines; $x_{k/i}$ representa el cociente de coordenadas homogéneas x_k/x_i. Se pone $x_{i/i} = 1$, $U_{ii} = U_i$ y $\varphi_{ii} = \mathrm{id}$. Para $j \neq i$, sea $U_{ij} = D(x_{j/i}) \subseteq U_i$, con anillo de funciones $A_i[x_{j/i}^{-1}]$, y

$$\varphi_{ij}^\sharp \colon A_j[x_{i/j}^{-1}] \longrightarrow A_i[x_{j/i}^{-1}], \qquad x_{k/j} \longmapsto \frac{x_{k/i}}{x_{j/i}}.$$

Es un isomorfismo: envía $x_{i/j}$ a $x_{j/i}^{-1}$, con inversa $x_{k/i} \mapsto x_{k/j}/x_{i/j}$. *[Vakil, §4.4.9 y §4.4.10.]*

Proposición 8.6.3. *Los U_i, U_{ij} y φ_{ij} son datos de pegado, incluida la igualdad de dominios de (P3):*

$$\varphi_{ij}(U_{ij} \cap U_{ik}) = U_{ji} \cap U_{jk}.$$

El esquema del teorema 8.1.2 es el espacio proyectivo $\mathbb{P}^n_A$.

Advertencia. (P3) exige dos cosas: que φ_{ij} lleve exactamente $U_{ij} \cap U_{ik}$ sobre $U_{ji} \cap U_{jk}$, y que el triángulo de transiciones conmute. La primera no se sigue de la segunda.

$$\begin{array}{ccc} & U_{ij} \cap U_{ik} \subseteq U_i & \\ {\scriptstyle \varphi_{ij}} \swarrow & & \searrow {\scriptstyle \varphi_{ik}} \\ U_{ji} \cap U_{jk} \subseteq U_j & \xrightarrow[\varphi_{jk}]{} & U_{ki} \cap U_{kj} \subseteq U_k \end{array}$$

Demostración. Sea

$$L = A[x_0^{\pm 1}, \ldots, x_n^{\pm 1}], \qquad L_0 = \bigoplus_{\substack{m \in \mathbb{Z}^{n+1} \\ \sum_\ell m_\ell = 0}} A x^m, \quad x^m = x_0^{m_0} \cdots x_n^{m_n}.$$

El submódulo L_0 es un subanillo. Para cada i, definimos

$$\iota_i \colon A_i \hookrightarrow L_0, \qquad x_{k/i} \longmapsto x_k x_i^{-1}.$$

Es inyectivo porque monomios distintos se envían a monomios distintos. La imagen de $A_i[x_{j/i}^{-1}]$ es

$$R_{ij} = \bigoplus_{\substack{\sum_\ell m_\ell = 0 \\ m_\ell \geq 0 \text{ si } \ell \notin \{i,j\}}} A x^m.$$

En efecto, los exponentes fuera de i, j son no negativos; el exponente en j puede ser cualquiera, y el grado total cero fija el exponente en i. La descripción es simétrica en i, j. Además,

$$\iota_j(x_{k/j}) = \iota_i(x_{k/i}/x_{j/i}), \qquad \varphi_{ij}^\sharp = \iota_i^{-1}\iota_j$$

en las localizaciones identificadas con R_{ij}. Así se verifican (P1) y (P2).

El anillo del traslape triple en la carta i se identifica con

$$R_{ijk} = \bigoplus_{\substack{\sum_\ell m_\ell = 0 \\ m_\ell \geq 0 \text{ si } \ell \notin \{i,j,k\}}} A x^m,$$

al invertir $x_{j/i}$ y $x_{k/i}$. En la carta j, los abiertos $U_{ji} \cap U_{jk}$ tienen el mismo anillo: bajo $\varphi_{ij}^\sharp$, invertir $x_{k/j}$ equivale a invertir $x_{k/i}/x_{j/i}$, y $x_{j/i}$ ya es unidad. Por tanto la transición lleva exactamente el primer abierto triple al segundo. Las tres transiciones inducen la identidad de R_{ijk}; su composición coincide con la transición directa. Esto prueba ambas partes de (P3). □

Definición 8.6.4 (El espacio proyectivo)**.** El espacio proyectivo $\mathbb{P}_A^n$ es el esquema del teorema 8.1.2 (Lema de Pegado) aplicado a los datos de la proposición 8.6.3. Escribimos $W_i = \psi_i(U_i)$ para las imágenes de sus cartas. Los morfismos

$$\pi_i = \operatorname{Spec}(A \longrightarrow A_i) \colon U_i \longrightarrow \operatorname{Spec} A$$

cumplen $\pi_j \circ \varphi_{ij} = \pi_i$ en U_{ij} porque cada $\varphi_{ij}^\sharp$ fija A. Se pegan, por la observación 8.1.3, en el morfismo estructural $\pi \colon \mathbb{P}_A^n \to \operatorname{Spec} A$.

Observación 8.6.5 (Cuántos datos hay). Cada pareja no ordenada de cartas da dos isomorfismos inversos y cada terna de cartas distintas da una condición de cociclo. Para $n = 2$ son tres cartas, seis abiertos, tres pegados y una terna.

Dato	Número
Cartas U_i	$n+1$
Abiertos U_{ij}, $i \neq j$	$n(n+1)$
Isomorfismos φ_{ij}, $i \neq j$	$n(n+1)$
Parejas no ordenadas de cartas	$\binom{n+1}{2}$
Ternas no ordenadas de cartas distintas	$\binom{n+1}{3}$

Proposición 8.6.6 (Las intersecciones de cartas)**.** *Sea $I \subseteq \{0, \ldots, n\}$ con $r \geq 1$ elementos e $i \in I$. Entonces*

$$\bigcap_{j \in I} W_j = \psi_i \left(D\left(\prod_{j \in I \setminus \{i\}} x_{j/i} \right) \right).$$

Es un abierto afín con anillo $A_i[x_{j/i}^{-1} : j \in I \setminus \{i\}]$*, de polinomios en* $n-r+1$ *variables y de Laurent en otras* $r-1$*. La intersección de todas las cartas tiene anillo*

$$A[x_{1/0}^{\pm 1}, \ldots, x_{n/0}^{\pm 1}].$$

El mapa $x_{k/0} \mapsto x_k x_0^{-1}$ *lo identifica con el anillo* L_0 *de la prueba de la proposición 8.6.3.*

Demostración. Por el teorema 8.1.2 (Lema de Pegado), $W_i \cap W_j = \psi_i(U_{ij})$. La inyectividad de ψ_i da

$$\bigcap_{j \in I} W_j = \psi_i\left(\bigcap_{j \in I \setminus \{i\}} U_{ij}\right).$$

La proposición 8.6.1(c) identifica la intersección de abiertos básicos con el abierto del producto. Se invierten $r-1$ de las n variables; las restantes son $n-r+1$. Para $r=1$, el producto vacío es 1 y se recupera la carta completa. □

Observación 8.6.7. Geométricamente, U_i es el abierto donde $x_i \neq 0$. La carta U_0 es isomorfa a $\mathbb{A}_A^n$. Su complemento es el cerrado donde se anula x_0, descrito en U_i por $V(x_{0/i})$. Es una copia de $\mathbb{P}_A^{n-1}$, el hiperplano al infinito de la Sesión 10. Para $n=1$ se recupera la definición 8.3.1, con $t = x_{1/0}$ y $s = x_{0/1}$. La construcción formal mediante Proj llegará en la Sesión 21.

Observación 8.6.8 ($\mathbb{P}_A^n$ no es afín). El ejercicio 8.8.8 calcula $\Gamma(\mathbb{P}_A^n, \mathcal{O}) = A$ intersecando los anillos de dos cartas dentro de L_0. El homomorfismo $\phi\colon A \to \Gamma(\mathbb{P}_A^n, \mathcal{O})$ inducido por π es, por tanto, un isomorfismo. La proposición 8.2.6 da

$$\pi = \operatorname{Spec}(\phi) \circ \eta_{\mathbb{P}_A^n}.$$

Si $\mathbb{P}_A^n$ fuera afín, $\eta_{\mathbb{P}_A^n}$ y π serían isomorfismos. Pero, si $n \geq 1$ y $A \neq 0$, para un primo $\mathfrak{p}$ de A los ideales

$$\mathfrak{p}A_0 + (x_{1/0}), \qquad \mathfrak{p}A_0 + (x_{1/0} - 1)$$

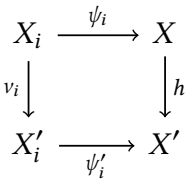
son primos distintos de A_0. Sus cocientes son $(A/\mathfrak{p})[x_{2/0}, \ldots, x_{n/0}]$, y un ideal que contenga a $x_{1/0}$ y a $x_{1/0}-1$ contiene a 1. Ambos contraen a $\mathfrak{p}$ en A, por lo que dan puntos distintos de W_0 con la misma imagen por π. Esto prueba la no afinidad.

Observación 8.6.9 (Las cuentas se hacen en los anillos). Las condiciones (P2) y (P3) son igualdades de morfismos de esquemas y se comprueban en los homomorfismos. En $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, la identidad y el morfismo inducido por $\varepsilon \mapsto 0$ coinciden en el único punto y son distintos como morfismos. La función ε vale cero en ese punto y es no nula, como se verá en el ejemplo 9.9.5.

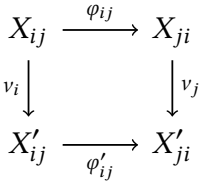
También $T \mapsto T$ y $T \mapsto T^p$ en $\mathbb{F}_p[T]$ inducen la identidad en el espacio topológico $\mathbb{A}^1_{\mathbb{F}_p}$. En efecto, $f(T^p) = f(T)^p$ para todo $f \in \mathbb{F}_p[T]$, y un primo contiene a f^p si y solo si contiene a f. Los homomorfismos, y por tanto los morfismos de esquemas, son distintos.

8.7. Los pegados de dos rectas a lo largo de $D(x)$

Lema 8.7.1 (Funtorialidad del pegado)**.** *Sean* $(X_i, X_{ij}, \varphi_{ij})$ *y* $(X_i', X_{ij}', \varphi_{ij}')$ *datos de pegado con los mismos índices, y pegados* (X, ψ_i) *y* (X', ψ_i')*. Sean* $\nu_i\colon X_i \to X_i'$ *isomorfismos tales que* $\nu_i(X_{ij}) = X_{ij}'$ *y* $\nu_j \circ \varphi_{ij} = \varphi_{ij}' \circ \nu_i$ *en* X_{ij}*. Existe un único isomorfismo* $h\colon X \to X'$ *con* $h \circ \psi_i = \psi_i' \circ \nu_i$*.*



La conclusión, para todo i.



La hipótesis.

Demostración. Los morfismos $\psi_i' \circ v_i \colon X_i \to X'$ son compatibles, pues

$$\psi_j' \circ v_j \circ \varphi_{ij} = \psi_j' \circ \varphi_{ij}' \circ v_i = \psi_i' \circ v_i.$$

La observación 8.1.3 da un único $h \colon X \to X'$ con la propiedad requerida. Los v_i^{-1} satisfacen las mismas condiciones en sentido inverso y producen $h' \colon X' \to X$. Sus composiciones restringen a la identidad en cada carta; como las cartas cubren, $h'h = \mathrm{id}_X$ y $hh' = \mathrm{id}_{X'}$. □

Proposición 8.7.2 (Pegados de dos rectas)**.** *Sea k un campo, $X_1 = \operatorname{Spec} k[x]$, $X_2 = \operatorname{Spec} k[y]$, $X_{12} = D(x)$ y $X_{21} = D(y)$. Para un isomorfismo de k-esquemas $\varphi \colon X_{12} \to X_{21}$, el pegado es isomorfo a la recta con origen doble si $\varphi^\sharp(y) = cx$, o a $\mathbb{P}^1_k$ si $\varphi^\sharp(y) = cx^{-1}$, con $c \in k^\times$. No hay otros casos, y los dos esquemas no son isomorfos.*

Demostración. El isomorfismo de k-álgebras

$$\varphi^\sharp \colon k[y, y^{-1}] \xrightarrow{\sim} k[x, x^{-1}]$$

envía y a una unidad. Las unidades de $k[x, x^{-1}]$ son los monomios cx^n, con $c \in k^\times$ y $n \in \mathbb{Z}$. En un producto de polinomios de Laurent sobre un campo, los exponentes mínimo y máximo se suman. Si el producto es uno, cada factor tiene un solo exponente.

La inversa también envía x a una unidad, digamos dy^m. Al componer,

$$x = dc^m x^{nm},$$

de modo que $nm = 1$ y $n = \pm 1$. Tomemos $v_1 = \mathrm{id}$ y el cambio de coordenada en la segunda carta definido por $v_2^\sharp(y') = c^{-1}y$. Entonces

$$\varphi^\sharp v_2^\sharp(y') = c^{-1}cx^{\pm 1} = x^{\pm 1}.$$

Además, $v_2^\sharp$ lleva $(y')^{\pm 1}$ a $c^{\mp 1}y^{\pm 1}$, de modo que $v_2(X_{21}) = X_{21}'$. La compatibilidad para el par inverso se obtiene invirtiendo la del par $(1, 2)$. El lema 8.7.1 identifica el pegado con el de $y' = x$ o el de $y' = x^{-1}$. Son la recta con origen doble del ejemplo 7.9.1 y la recta proyectiva de la definición 8.3.1. La constante se absorbe en el cambio de carta; el exponente distingue los casos. Que no son isomorfos se demuestra en la proposición 8.7.3. □

Proposición 8.7.3 (Secciones globales de la recta con origen doble)**.** *Sea X la recta con origen doble sobre un campo k, con cartas $X_1 = \operatorname{Spec} k[x]$ y $X_2 = \operatorname{Spec} k[y']$ pegadas por $y' = x$ en los abiertos donde la coordenada es invertible. Entonces $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = k[x]$. En consecuencia, X y $\mathbb{P}^1_k$ no son isomorfos, y X no es afín.* [Vakil, ejercicio 4.4.B.]

Demostración. Una sección es un par $(f(x), g(y'))$ que coincide en $k[x, x^{-1}]$ tras sustituir $y' = x$. Como $k[x] \hookrightarrow k[x, x^{-1}]$ es inyectivo, la condición equivale a $f = g$. Así, las secciones son los pares (f, f) y su anillo es $k[x]$. Un isomorfismo con $\mathbb{P}^1_k$ induciría un isomorfismo entre $k[x]$ y k, por la proposición 8.4.1; esto es imposible, pues k es un campo y $k[x]$ no.

Las restricciones $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to \Gamma(X_i, \mathcal{O}_{X_i})$ son isomorfismos. Por la construcción de la definición 8.2.4, $\eta_X : X \to \operatorname{Spec} k[x]$ restringe a la identidad en cada carta, identificando y' con x. Envía los dos orígenes distintos al mismo punto (x), de modo que no es inyectivo. La proposición 8.2.6(e) implica que X no es afín. □

Observación 8.7.4 (Los dos pegados sobre un anillo). El mismo cálculo de secciones de la recta con origen doble vale sobre cualquier anillo A: $A[x] \hookrightarrow A[x, x^{-1}]$ sigue siendo inyectivo y el anillo de secciones es $A[x]$. Si $A \neq 0$, para cualquier $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ los dos puntos $\mathfrak{p}A[x] + (x)$, uno en cada carta, son distintos y tienen la misma imagen por el morfismo canónico. Por tanto, la recta con origen doble tampoco es afín sobre A. Junto con el corolario 8.4.2, esto da dos pegados no afines de las mismas piezas. Sobre un campo los distingue la proposición 8.7.3; para un anillo no nulo cualquiera los distinguirá la separación: $\mathbb{P}^1_A$ es separado y la recta con origen doble no lo es. Esta propiedad se estudiará en la Sesión 15.

8.8. Ejercicios

Ejercicio 8.8.1 (Primos de $\mathbb{Z}[t]$)**.** Para cada ideal, indica su tipo y si es primo o máximo:

$$(t^2 - 2), \qquad (5, t^2 + 2), \qquad (5, t^2 + 1), \qquad (4, t).$$

Ejercicio 8.8.2 (Los máximos de $\mathbb{Z}[t]$)**.** Muestra que todo ideal máximo de $\mathbb{Z}[t]$ tiene cuerpo residual finito, y que $\mathbb{Z}[t]$ no es un dominio de ideales principales.

Ejercicio 8.8.3 (El espacio afín menos el origen)**.** Sea k un campo, $n \geq 2$ y $U = \mathbb{A}^n_k \setminus \{(x_1, \ldots, x_n)\}$. Muestra que $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = k[x_1, \ldots, x_n]$ y que U no es afín. Pista: cubre U con $D(x_1), \ldots, D(x_n)$ y adapta la proposición 8.2.2. *[Cf. Vakil, §4.4.1 a §4.4.3 (caso n = 2) y §4.4.2.]*

Ejercicio 8.8.4 (La recta menos el origen)**.** Sea k un campo y $V = \mathbb{A}^1_k \setminus \{0\} = D(x)$. Calcula $\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ y describe η_V. Justifica por qué es un isomorfismo, a diferencia del plano menos el origen.

Ejercicio 8.8.5 (El automorfismo que intercambia las cartas)**.** Muestra que $t \leftrightarrow s$ define un automorfismo de $\mathbb{P}^1_A$ que intercambia $\psi_0(U_0)$ y $\psi_1(U_1)$. Pista: usa el lema 8.7.1 con $v_0 : U_0 \to U_1$, $v_1 : U_1 \to U_0$ y, como segundos datos de pegado, los mismos con los índices 0 y 1 intercambiados.

Ejercicio 8.8.6 (Puntos de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_2}$ y $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_3}$)**.** Lista los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{F}_q}$ de grado uno y dos para $q = 2$ y $q = 3$. Verifica $M_2 = (q^2 - q)/2$ y encuentra M_3 para $q = 2$.

Ejercicio 8.8.7 (Los puntos cerrados de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ sobre 2)**.** Describe la fibra de $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}} \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ sobre (2) y lista sus puntos cerrados con cuerpo residual $\mathbb{F}_2$ y $\mathbb{F}_4$.

Ejercicio 8.8.8 ($\mathbb{P}^n_A$)**.** Muestra que $\Gamma(\mathbb{P}^n_A, \mathcal{O}) = A$ y que $\mathbb{P}^n_A$ no es afín si $n \geq 1$ y $A \neq 0$. Pista: una sección global se restringe de forma inyectiva a U_0, pues $A_i \to A_i[x_{0/i}^{-1}]$ es inyectivo. Basta entonces intersecar los anillos de U_0 y U_1 dentro de L_0, como en la proposición 8.6.3. *[Vakil, ejercicio 4.4.E.]*

Centro de Investigación
en Matemáticas, A.C.

SESIÓN 9

Valoración discreta, buena reducción y propiedades básicas

Teoría de Esquemas

9.1. Dónde quedamos

Observación 9.1.1 (Fe de erratas de la 8d). 1. *Primitivo.* Los primos no nulos de $\mathbb{Z}[t]$ sobre (0) son los (g) con g no constante, primitivo e irreducible. Primitivo significa que el máximo común divisor de sus coeficientes, el contenido, es 1. El polinomio $2t-1$ es primitivo y no es mónico.

2. *El cociente de* (p,g). Si $\bar{g}$ es la reducción de g módulo p, entonces $\mathbb{Z}[t]/(p,g) \cong \mathbb{F}_p[t]/(\bar{g})$.

3. *Los no máximos.* Los ideales (0), (p) y (g) son primos y no son máximos. El ideal (p,g), con $\bar{g}$ irreducible en $\mathbb{F}_p[t]$, es máximo y contiene estrictamente a (p) y a (g); véase la proposición 8.5.22.

4. *Sobre el primo* 2. La curva $V(t^2+1)$ tiene un solo punto doble sobre (2), pues $t^2+1=(t+1)^2$ en $\mathbb{F}_2[t]$.

5. *Sobre* 3 *y* 7. Hay un solo punto, de grado 2. Hay dos puntos de grado 1 si y solo si $p \equiv 1 \pmod 4$, como sobre 5. El grado de un punto cerrado es $[\kappa(x) : \mathbb{F}_p]$; véanse la proposición 8.5.26 y Vakil, §5.3.8.

6. *El disco.* El dibujo del disco con su centro representa $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}_{(p)}$, la localización de $\mathbb{Z}$ en (p). El disco topológico sin el centro tiene grupo fundamental $\mathbb{Z}$.

7. *Fibra genérica y fibra especial.* La fibra sobre (0) es la genérica y la fibra sobre el ideal máximo (p) de $\mathbb{Z}_{(p)}$ es la especial. La reducción de un punto racional de la fibra genérica es un punto de la fibra especial.

8. *Símbolo de Legendre.* El símbolo $\left(\frac{a}{p}\right)$ vale 1 si a es un cuadrado no nulo módulo p, -1 si no es un cuadrado y 0 si $p \mid a$. Para p impar, -1 es un cuadrado módulo p si y solo si $p \equiv 1 \pmod 4$.

9. *Lema de Gauss.* Para $g \in \mathbb{Z}[t]$ primitivo, $g\mathbb{Q}[t] \cap \mathbb{Z}[t] = g\mathbb{Z}[t]$; véanse la proposición 8.5.11 y Lang, *Algebra*, cap. IV, §2.

La clase anterior calculó los primos de $\mathbb{Z}[t]$, dibujó el mapa de Mumford de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ con $V(t^2+1)$, vio $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ como superficie aritmética y presentó el espectro de un DVR como un disco con su centro. Retomamos la reducción de puntos racionales para explicarla con sus ecuaciones.

Observación 9.1.2 (Qué buscamos hoy). 1. *Valoración discreta.* La valuación v de un DVR y el disco con su centro.

2. *Reducción y buena reducción.* Reducir un punto de $\mathbb{P}^1_K$ y su ecuación; definir cuándo un esquema sobre K tiene buena reducción, con $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ como modelo guía.

3. *Primos sobre* (0) *y sobre* $\mathfrak{m}$. Describir los primos de $A[x]/(f)$ mediante $K[x]/(f)$ y $\kappa[x]/(\bar{f})$.

4. $\mathbb{P}^n_A$. Las cartas y los morfismos de pegado, sin repetir el desarrollo de $\mathbb{P}^1_A$.

5. *Propiedades básicas.* Reducido, irreducible, integral y noetheriano, con $\operatorname{Spec}k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ y $\operatorname{Spec}k[x,y]/(xy)$. La fibra no reducida de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$ sobre 2 motiva la primera.
La definición de modelo queda aplazada con el alcance de la observación 9.5.1.

Observación 9.1.3 (Quedan de ejercicio). Queda como ejercicio demostrar que (p, g) no es principal y que un primo de $\mathbb{Z}[t]$ es máximo si y solo si no es principal, así como estudiar los puntos de $\mathbb{P}^1$ sobre cuerpos finitos con su conteo por la función de Möbius, y el ejemplo $(6, t)$. Las secciones $t = 0$ y $t = 2$ con el punto $(2, t)$ se retoman en el ejemplo 9.4.8, y el isomorfismo $\mathbb{Z}[t]/(t^2 + 1) \cong \mathbb{Z}[i]$ en el ejemplo 9.5.5.

9.2. Lo que se usa hoy

Todo anillo es conmutativo y con unidad. Las referencias a Vakil son a *The Rising Sea*: los materiales de valoración y reducción siguen el borrador del 8 de septiembre de 2024, y el de propiedades básicas indica el del 21 de octubre de 2025. Las referencias a Liu son a *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves*. Recordamos aquí las herramientas para los argumentos siguientes.

9.2.1 Espectro, puntos y pegado

Definición 9.2.1 (Espectro, abiertos básicos y cerrados)**.** El espectro $\operatorname{Spec} A$ es el conjunto de ideales primos de A con la topología de Zariski. Sus cerrados son $V(I) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid I \subseteq \mathfrak{p}\}$ y los $D(f) = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \mid f \notin \mathfrak{p}\}$ forman una base de abiertos. Su gavilla estructural cumple $\mathcal{O}(D(f)) = A_f$, $D(f) \cong \operatorname{Spec} A_f$ y $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec} A, \mathfrak{p}} = A_{\mathfrak{p}}$. Se tiene $V(I) = V(\sqrt{I})$ porque un primo contiene a I si y solo si contiene a $\sqrt{I}$; también $V(ab) = V(a) \cup V(b)$, por primalidad, y $V(I) \cap V(J) = V(I+J)$. *[Sesiones 1, 2 y 5.]*

Definición 9.2.2 (Puntos cerrados, genéricos y especializaciones)**.** Un punto x es cerrado si $\{x\}$ es cerrado, es genérico de un cerrado Z si $Z = \overline{\{x\}}$, y y es una especialización de x si $y \in \overline{\{x\}}$. En $\operatorname{Spec} A$, un punto es cerrado si y solo si su ideal es máximo, y $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$. Si A es un dominio, (0) es el genérico. *[Sesión 2; Vakil, §3.6.]*

Definición 9.2.3 (Cuerpo residual)**.** Para $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, $\kappa(\mathfrak{p}) = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} = \operatorname{Frac}(A/\mathfrak{p})$. Si A es local con ideal máximo $\mathfrak{m}$, entonces $\kappa(\mathfrak{m}) = A/\mathfrak{m}$. En un esquema, $\kappa(x) = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$, con $\mathfrak{m}_x$ el máximo del anillo local $\mathcal{O}_{X,x}$. *[Sesiones 1 y 5.]*

Proposición 9.2.4 (Anillos locales y dominios de ideales principales)**.** *(a) En un anillo local A, un elemento es unidad si y solo si no está en su ideal máximo $\mathfrak{m}$; este es el conjunto de las no unidades.*

(b) En un dominio de ideales principales todo primo no nulo es máximo.

(c) Toda localización de un dominio de ideales principales en un conjunto multiplicativo sin el 0 *es otro dominio de ideales principales.*

(d) En un dominio de ideales principales, la unión de una cadena ascendente de ideales es principal y su generador está en un eslabón. Por ello toda cadena ascendente se estaciona.
[Atiyah–Macdonald, cor. 1.5 y cap. 3; Dummit–Foote, §8.2.]

Proposición 9.2.5 (Polinomios sobre un cuerpo)**.** *Si $f \in k[t]$ es irreducible de grado d, con k un cuerpo, entonces $k[t]/(f)$ es un cuerpo con k-base $1, t, \ldots, t^{d-1}$; si $k = \mathbb{F}_p$, tiene p^d elementos. Para $a \neq b$, los ideales $(t-a)$ y $(t-b)$ son comaximales, y el teorema chino de la proposición 9.2.22 da $k[t]/((t-a)(t-b)) \cong k \times k$.* [Lang, *Algebra*, cap. IV, §1; proposición 8.5.8.]

Proposición 9.2.6 (La ecuación $x^2 = -1$ módulo p)**.** *Sea p un primo impar. El elemento -1 es un cuadrado en $\mathbb{F}_p$ si y solo si $p \equiv 1 \pmod 4$.* [Lang, *Algebra*, cap. IV, §1, para la ciclicidad de $\mathbb{F}_p^\times$.]

Demostración. Si $a^2 = -1$, entonces a tiene orden 4 en $\mathbb{F}_p^\times$, pues $-1 \neq 1$. Por Lagrange, $4 \mid (p-1)$. Recíprocamente, si $4 \mid (p-1)$ y g genera el grupo cíclico $\mathbb{F}_p^\times$, el elemento $a = g^{(p-1)/4}$ tiene orden 4. Su cuadrado es el único elemento de orden 2, que es -1. La ciclicidad se recordó en la proposición 8.5.12. □

Definición 9.2.7 (Datos de pegado y Lema de Pegado)**.** Los datos de pegado para $\{X_i\}_{i\in I}$ son abiertos $X_{ij} \subseteq X_i$, con $X_{ii} = X_i$, e isomorfismos $\varphi_{ij} \colon X_{ij} \to X_{ji}$ tales que (P1) $\varphi_{ii} = \mathrm{id}$, (P2) $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$ y (P3) $\varphi_{ij}(X_{ij} \cap X_{ik}) = X_{ji} \cap X_{jk}$ y $\varphi_{ik} = \varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ en $X_{ij} \cap X_{ik}$. El teorema 7.6.1 (Lema de Pegado) produce X e inmersiones abiertas $\psi_i \colon X_i \to X$ cuyas imágenes lo cubren, con $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij})$ y $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$ en X_{ij}, únicos salvo un único isomorfismo compatible. *[Vakil, §4.4.4 y ej. 4.4.A; Hartshorne, II.2, ej. 2.12.]*

9.2.2 Para la valoración discreta y la reducción

Definición 9.2.8 (La recta proyectiva $\mathbb{P}^1_A$ y sus puntos)**.** La recta proyectiva se obtiene pegando $U_0 = \operatorname{Spec} A[t]$ y $U_1 = \operatorname{Spec} A[s]$ mediante $A[s, s^{-1}] \to A[t, t^{-1}]$, $s \mapsto t^{-1}$, sobre $D(s)$ y $D(t)$. Lleva el morfismo estructural $\pi \colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$. Sobre un cuerpo k sus puntos son (0), los (f) con f mónico irreducible, e $\infty = (s)$; las fibras sobre $\mathfrak{p}$ tienen los puntos de $\mathbb{P}^1_{\kappa(\mathfrak{p})}$. Para un cuerpo F, $\mathbb{P}^1(F)$ denota las clases $[a : b]$ de pares de $F^2 \setminus \{(0,0)\}$ módulo $F^\times$. Se identifican con los puntos de grado 1 por $[a : b] \mapsto (t - b/a)$ si $a \neq 0$ y $[0 : 1] \mapsto \infty$. *[Sesión 8; Vakil, §4.4.6 y §4.4.9.]*

Definición 9.2.9 (Formas binarias y sus ceros)**.** Una forma binaria de grado d sobre un cuerpo F es un polinomio homogéneo $f = \sum_{i=0}^{d} c_i X^{d-i} Y^i \in F[X, Y]$. Un cero en $\mathbb{P}^1(F)$ es una clase $[a : b]$ con $f(a, b) = 0$; no depende del representante porque $f(\lambda a, \lambda b) = \lambda^d f(a, b)$. *[Liu, §10.1.1, ej. 1.4.]*

9.2.3 Para las propiedades básicas

Definiciones

Definición 9.2.10 (Nilpotentes, anillos reducidos y radical)**.** Un elemento a es nilpotente si $a^n = 0$ para algún $n \geq 1$. Los nilpotentes forman el nilradical $\operatorname{Nil}(A)$. El anillo A es reducido si $\operatorname{Nil}(A) = 0$; el anillo cero es reducido. Un dominio es un anillo no nulo sin divisores de cero, y es reducido: si $a^n = 0$ con n mínimo y $n \geq 2$, de $a\,a^{n-1} = 0$ se obtiene $a = 0$ o $a^{n-1} = 0$, contradiciendo esa elección. El radical de I es $\sqrt{I} = \{a \in A \mid a^n \in I \text{ para algún } n \geq 1\}$, y $\sqrt{I}/I = \operatorname{Nil}(A/I)$. *[Vakil, §3.2.12–3.2.14 y ej. 3.2.R; Atiyah–Macdonald, cap. 1.]*

Observación 9.2.11 (La especialización es local). Si $y \in \overline{\{x\}}$ y un abierto U contiene a y, entonces $x \in U$: toda vecindad de y corta a $\{x\}$. Si $S \subseteq Y \subseteq X$, su cerradura en Y es $\overline{S}^X \cap Y$. *[Observación 8.5.2; Vakil, ej. 3.6.N.]*

Definición 9.2.12 (Germen, tallo y valor)**.** Para $s \in \mathcal{O}_X(U)$ y $x \in U$, el germen s_x es su clase en $\mathcal{O}_{X,x}$. Todo elemento del tallo es un germen; dos secciones tienen el mismo germen si coinciden en un entorno de x. El tallo es local, con ideal máximo $\mathfrak{m}_x$ formado por las no unidades. El valor

$s(x) \in \kappa(x)$ es la clase de s_x; se anula si $s_x \in \mathfrak{m}_x$. Si $x \in V \subseteq U$ con V abierto, $(s|_V)_x = s_x$ y $\mathcal{O}_{X,x} = \mathcal{O}_{V,x}$. *[Vakil, §2.2.3–2.2.5, §4.3.6–4.3.7 y ej. 2.4.A; Sesión 5.]*

Proposición 9.2.13 (Tallos y valores en Spec A)**.** *En $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$ el tallo es $A_\mathfrak{p}$, con ideal máximo $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ y cuerpo residual $\kappa(\mathfrak{p})$. El germen de $a \in A$ es $a/1$, y $a/1 \in \mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ si y solo si $a \in \mathfrak{p}$. Por tanto $a(\mathfrak{p}) = 0$ si y solo si $a \in \mathfrak{p}$, y su germen es unidad si y solo si $a \notin \mathfrak{p}$.* [Vakil, ej. 4.1.E; Atiyah–Macdonald, prop. 3.11(iv).]

Definición 9.2.14 (Abiertos afines, uniones disjuntas y cartas de $\mathbb{P}^n_A$)**.** Un esquema es un espacio localmente anillado cubierto por abiertos isomorfos a espectros afines. Los abiertos afines contenidos en un abierto U cubren U: si $x \in U \cap \operatorname{Spec} A$, los básicos $D(f) \cong \operatorname{Spec} A_f$ contenidos en esa intersección son una base.

Para una familia $\{X_i\}_{i\in I}$, los datos con $X_{ii} = X_i$ y $X_{ij} = \varnothing$ si $i \neq j$ cumplen (P1)–(P3). Su pegado es $\coprod_i X_i$; las imágenes de las inmersiones ψ_i son abiertas, cubren el esquema y son disjuntas, pues $\psi_i(X_i) \cap \psi_j(X_j) = \psi_i(X_{ij}) = \varnothing$.

El esquema $\mathbb{P}^n_A$ de la definición 9.7.7 es la unión $\bigcup_i \psi_i(U_i)$ de $n+1$ cartas $U_i = \operatorname{Spec} A_i$, con A_i un anillo de polinomios en n variables sobre A. *[Sesiones 7 y 8; Vakil, §4.4.9–4.4.10.]*

Definición 9.2.15 (Espacios conexos, cuasicompactos y noetherianos)**.** Un espacio es conexo si no es unión de dos abiertos disjuntos no vacíos. Una componente conexa es un subconjunto conexo maximal; las componentes son disjuntas y cubren el espacio. Dos subconjuntos conexos con un punto común tienen unión conexa. Un espacio es cuasicompacto si todo cubrimiento abierto admite un subcubrimiento finito, y es noetheriano si toda cadena descendente de cerrados se estabiliza. Todo Spec A es cuasicompacto y toda unión finita de subespacios cuasicompactos es cuasicompacta. *[Vakil, §3.6.2, §3.6.5, §3.6.14, ej. 3.6.G(a) y 3.6.H(a); topología general para las componentes conexas.]*

Definición 9.2.16 (Anillos noetherianos)**.** Un anillo es noetheriano si toda cadena ascendente de ideales se estabiliza; equivale a que todo ideal sea finitamente generado. Sus cocientes son noetherianos, por la correspondencia de ideales, y los dominios de ideales principales lo son por la proposición 9.2.4(d). El teorema de la base de Hilbert afirma que $A[x_1, \ldots, x_n]$ es noetheriano si A lo es. En particular, lo son $k[x_1, \ldots, x_n]$ y $\mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]$. *[Vakil, ej. 3.6.R, 3.6.S y §3.6.16–3.6.19; Atiyah–Macdonald, caps. 6–7.]*

Hechos de álgebra

Proposición 9.2.17 (Primos de un cociente)**.** *La aplicación $\mathfrak{q} \mapsto \mathfrak{q}/I$ es una biyección entre los primos de A que contienen a I y los de A/I, inversa a la contracción por $A \to A/I$.* [Vakil, ej. 3.2.J; Atiyah–Macdonald, cap. 1; proposición 8.5.10.]

Proposición 9.2.18 (El nilradical es la intersección de los primos)**.** *Para todo anillo A e ideal I,*

$$\operatorname{Nil}(A) = \bigcap_{\mathfrak{p}\in\operatorname{Spec} A} \mathfrak{p}, \qquad \sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p}\supseteq I} \mathfrak{p}.$$

En particular, $D(f) = \varnothing$ si y solo si f es nilpotente. [Atiyah–Macdonald, prop. 1.8; Vakil, teo. 3.2.13; teorema 1.3.3.]

La segunda igualdad es la primera aplicada a A/I, usando la proposición 9.2.17. La última afirmación expresa que f está en todos los primos si y solo si es nilpotente.

Proposición 9.2.19 (Ideales máximos y primos minimales)**.** *(a) Todo ideal propio está contenido en un máximo, y todo máximo es primo. Por tanto, un ideal que no está contenido en ningún primo es todo el anillo.*

(b) Todo primo contiene un primo minimal, es decir, uno que no contiene propiamente a otro primo. [Atiyah–Macdonald, cap. 1 y ej. 1.8; Vakil, ej. 3.7.G.]

Demostración. Para (a), los ideales propios que contienen a un ideal propio I forman un conjunto no vacío. La unión de una cadena sigue siendo propia, pues si contuviera a 1 algún eslabón lo contendría. Zorn da un máximo $\mathfrak{m}$. Si $ab \in \mathfrak{m}$ y $a \notin \mathfrak{m}$, escribimos $1 = m + ra$ con $m \in \mathfrak{m}$; al multiplicar por b resulta $b \in \mathfrak{m}$.

Para (b), ordenamos por inclusión inversa los primos contenidos en un primo fijo $\mathfrak{p}$. La intersección de una cadena es prima: si ab está en todos sus miembros y a no está en uno, digamos $\mathfrak{q}_0$, la primalidad da $b \in \mathfrak{q}_0$. En cualquier miembro mayor está b; en uno menor no está a, así que también está b. La intersección es propia, y Zorn produce un primo minimal dentro de $\mathfrak{p}$. □

Proposición 9.2.20 (Localización)**.** *En $S^{-1}A$ se tiene $a/s = b/t$ si y solo si $u(at - bs) = 0$ para algún $u \in S$. En particular, $a/1 = 0$ si y solo si $ua = 0$ para algún $u \in S$. Todo elemento de $IS^{-1}A$ tiene la forma y/s, con $y \in I$ y $s \in S$.* [Atiyah–Macdonald, cap. 3; definición 3.2.1.]

Proposición 9.2.21 (Cubrimientos por abiertos básicos)**.** *Los abiertos $D(f_1), \ldots, D(f_n)$ cubren* $\operatorname{Spec} A$ *si y solo si $(f_1, \ldots, f_n) = A$. En ese caso $(f_1^N, \ldots, f_n^N) = A$ para todo $N \geq 1$, porque un máximo que contuviera las potencias contendría las f_i.* [Vakil, ej. 3.5.B.]

Proposición 9.2.22 (Productos y el teorema chino del resto)**.** *Si $I + J = A$, entonces $I \cap J = IJ$ y $A/(I \cap J) \to A/I \times A/J$ es un isomorfismo. Como espacio topológico,*

$$\operatorname{Spec}(A_1 \times A_2) = \operatorname{Spec} A_1 \amalg \operatorname{Spec} A_2,$$

con cada parte abierta y cerrada. [Atiyah–Macdonald, prop. 1.10; Vakil, §4.4.11 y ej. 3.6.A.]

Proposición 9.2.23 (Polinomios)**.** *Un anillo de polinomios en n variables sobre un dominio es un dominio. Los anillos $k[x_1, \ldots, x_n]$ y $\mathbb{Z}[x]$ son dominios de factorización única. En un dominio de factorización única, si p, q son primos no asociados, $(p) \cap (q) = (pq)$: si $f = pg$ y $q \mid pg$, entonces $q \mid g$.* [Lang, *Algebra*, cap. IV, §2, para la factorialidad; el resto es cálculo elemental.]

Axiomas de gavilla que se usan

Proposición 9.2.24 (Identidad, pegado y secciones no nulas)**.** *Para una gavilla de anillos $\mathcal{O}$ en X:*

(G1) Si $U = \bigcup_i U_i$ y $s \in \mathcal{O}(U)$ cumple $s|_{U_i} = 0$ para todo i, entonces $s = 0$.

(G2) $\mathcal{O}(\varnothing) = 0$. Para abiertos disjuntos U_1, U_2, la restricción $\mathcal{O}(U_1 \cup U_2) \to \mathcal{O}(U_1) \times \mathcal{O}(U_2)$ es un isomorfismo.

(G3) Si X es un esquema y $U \neq \varnothing$ es abierto, entonces $\mathcal{O}(U) \neq 0$.

[Vakil, §2.2 y ej. 2.4.A; (G3) es cálculo elemental.]

La parte (G2) es el pegado único sobre una intersección vacía. Para (G3), si $x \in U$, el mapa $\mathcal{O}(U) \to \mathcal{O}_{X,x}$ lleva 1 a 1 y el tallo es un anillo local no nulo.

9.3. Anillos de valoración discreta

Qué buscamos. Medir la divisibilidad por un solo elemento en un anillo local y en su cuerpo de fracciones. *Idea.* En un dominio de ideales principales local, cada elemento no nulo es una unidad por una potencia del generador del máximo; ese exponente es una valuación.

Definición 9.3.1 (Anillo de valoración discreta)**.** Un anillo de valoración discreta (DVR) es un dominio de ideales principales local que no es un cuerpo. Escribimos $K = \operatorname{Frac} A$, $\mathfrak{m} = (\varpi)$ para su máximo y $\kappa = A/\mathfrak{m}$ para su cuerpo residual. El generador ϖ es un uniformizante. *[Liu, §2.4, ej. 4.13; Atiyah–Macdonald, cap. 9.]*

Observación 9.3.2 (La definición de Vakil). Vakil llama valuación discreta de un cuerpo K a un homomorfismo sobreyectivo $v\colon K^\times \to \mathbb{Z}$ con $v(x+y) \geq \min(v(x), v(y))$ si $x + y \neq 0$. Su anillo de valuación $\{0\} \cup \{x \in K^\times \mid v(x) \geq 0\}$ es un DVR en su terminología.

Un dominio de ideales principales local que no es un cuerpo es noetheriano, local, de dimensión 1 y con máximo principal. Por los resultados citados, estos son precisamente los DVR de Vakil; la proposición 9.3.5 construirá la valuación con nuestra definición. *[Vakil, §13.5.5, teo. 13.5.6 y ej. 13.5.A, 13.5.D y 13.5.E.]*

Ejemplo 9.3.3 (Dos DVR)**.** Para un primo p, el anillo $\mathbb{Z}_{(p)} = \{a/b \in \mathbb{Q} \mid p \nmid b\}$ es un DVR con $K = \mathbb{Q}$, $\varpi = p$ y $\kappa = \mathbb{F}_p$. Una fracción a/b con $p \nmid b$ es unidad si y solo si $p \nmid a$. Las no unidades forman $p\mathbb{Z}_{(p)}$; todo ideal propio está contenido en él, así que es el único máximo. El anillo no es un cuerpo, pues p no es unidad, y es un dominio de ideales principales por la proposición 9.2.4(c).

De igual manera, para un cuerpo k, $k[u]_{(u)} = \{f/g \in k(u) \mid g(0) \neq 0\}$ es un DVR con cuerpo de fracciones $k(u)$, uniformizante u y cuerpo residual k. *[Vakil, inicio de §13.5, con $k[x]_{(x)}$ y $\mathbb{Z}_{(5)}$.]*

Observación 9.3.4 (Más ejemplos, sin demostración). La completación $\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ y el anillo de series $k[[u]]$ son DVR con cuerpos de fracciones $\mathbb{Q}_p$ y $k((u))$. Tienen los mismos uniformizantes y cuerpos residuales que $\mathbb{Z}_{(p)}$ y $k[u]_{(u)}$, y existen inclusiones $\mathbb{Z}_{(p)} \subset \mathbb{Z}_p$ y $k[u]_{(u)} \subset k[[u]]$. *[Atiyah–Macdonald, cap. 10; Serre,* Corps locaux*, cap. II.]*

Qué buscamos. Los dos puntos de un DVR, la factorización de sus elementos y la valuación. *Idea.* Dividir una no unidad entre ϖ y repetir; una cadena ascendente de ideales obliga a terminar. Al multiplicar se suman los exponentes.

Proposición 9.3.5 (Estructura de un DVR)**.** *Sea A un DVR con uniformizante ϖ y cuerpo de fracciones K.*

(a) $\varpi \neq 0$, $\operatorname{Spec} A = \{(0), \mathfrak{m}\}$, $D(\varpi) = \{(0)\}$ *y* $\mathfrak{m}$ *es cerrado.*

(b) Cada $x \in K^\times$ se escribe de manera única $x = u\varpi^n$ con $u \in A^\times$ y $n \in \mathbb{Z}$. Ponemos $v(x) = n$ y $v(0) = \infty$, con $n < \infty$, $\min(\infty, n) = n$ y $n + \infty = \infty$. Si $x \in A \setminus \{0\}$, entonces $n \geq 0$.

(c) $v\colon K^\times \to \mathbb{Z}$ es un homomorfismo sobreyectivo y $v(x+y) \geq \min(v(x), v(y))$, con igualdad si $v(x) \neq v(y)$.

(d) $A = \{x \in K \mid v(x) \geq 0\}$, $\mathfrak{m} = \{x \in K \mid v(x) \geq 1\}$ *y* $A^\times = \{x \in K \mid v(x) = 0\}$.

(e) $K = A[\varpi^{-1}] = A_\varpi$, *y* $D(\varpi) \cong \operatorname{Spec} K$.

[Vakil, §13.5.5 y ej. 13.5.C, 13.5.D y 13.5.F; Liu, §2.4, ej. 4.13.]

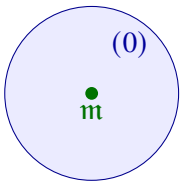
Demostración. Para (a), $\mathfrak{m} \neq 0$ porque A no es un cuerpo, así que $\varpi \neq 0$. Todo primo no nulo de un dominio de ideales principales es máximo; como A es local, es $\mathfrak{m}$. Las afirmaciones topológicas se leen en esta lista.

Para (b), sea $a_0 = a \neq 0$ en A. Si a_j no es unidad, $a_j = \varpi a_{j+1}$ con $a_{j+1} \neq 0$, y obtenemos $(a_0) \subseteq (a_1) \subseteq \cdots$. Cada inclusión es estricta: si $(a_j) = (a_{j+1})$, entonces $a_{j+1} = a_j w = \varpi a_{j+1} w$, de modo que $a_{j+1}(1 - \varpi w) = 0$. Pero $1 - \varpi w \notin \mathfrak{m}$ es unidad, contradiciendo $a_{j+1} \neq 0$. Por la proposición 9.2.4(d), el proceso termina en una unidad y $a = u\varpi^n$, $n \geq 0$.

Al tomar cocientes obtenemos la expresión para $K^\times$. Si $u\varpi^n = u'\varpi^{n'}$ y $n > n'$, entonces $\varpi^{n-n'} = u'u^{-1}$ sería una unidad, imposible. Por tanto $n = n'$ y $u = u'$.

El producto de las expresiones da $v(xy) = v(x) + v(y)$, y $v(\varpi) = 1$ da la sobreyectividad. Para la suma no nula, escribamos $x = u\varpi^n$, $y = w\varpi^m$ con $n \leq m$. Entonces $x + y = \varpi^n(u + w\varpi^{m-n})$, y el paréntesis está en A, así que $v(x+y) \geq n$. Si $n < m$, el paréntesis es unidad, pues su reducción es la de u, y hay igualdad. Los casos con 0 siguen de las convenciones. Esto prueba (c); (d) se deduce de (b) y del criterio de unidad. Finalmente, toda potencia negativa de ϖ está en A_ϖ, por lo que $K = A_\varpi$; la identificación del abierto básico prueba (e). □

Ejemplo 9.3.6 (Valuaciones)**.** En $\mathbb{Q}$, v_5 cuenta la potencia de 5 en un racional y su anillo de valuación es $\mathbb{Z}_{(5)}$: $v_5(35/2) = 1$ y $v_5(27/125) = -3$. En general, $v_p(a/b)$ es la diferencia de los exponentes de p en a y b. Como $12/35 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^{-1} \cdot 7^{-1}$, sus valores son $v_2 = 2, v_3 = 1, v_5 = v_7 = -1$ y $v_p = 0$ para los demás primos. En $k(x)$, la valuación de $k[x]_{(x)}$ cuenta la potencia de x en una función racional. *[Vakil, §13.5.5, ejemplos (i)–(ii) y ej. 13.5.B.]*



Spec A

El centro $\mathfrak{m}$ es cerrado, con cuerpo residual κ. El disco sin el centro es $D(\varpi) = \{(0)\}$, con cuerpo residual K. Vakil lo llama el germen de una curva. El dibujo representa especializaciones, no un disco con su topología usual. Aquí $\mathbb{Z}_{(p)}$ es la localización, distinta de la completación $\mathbb{Z}_p$. *[Vakil, fig. 3.5, §13.5.5 y §13.7.]*

Proposición 9.3.7 (Fibras de $\mathbb{P}^1_A$ sobre un anillo de valoración discreta)**.** *Sea A un DVR y $\pi\colon \mathbb{P}^1_A \to \operatorname{Spec} A$. La fibra genérica $\pi^{-1}((0))$ es abierta y tiene los puntos de $\mathbb{P}^1_K$; la especial $\pi^{-1}(\mathfrak{m})$ es cerrada y tiene los de $\mathbb{P}^1_\kappa$. El primo (0) de $A[t]$ es el punto genérico de $\mathbb{P}^1_A$. La prueba está en la proposición 8.5.36.*

9.4. Reducción de puntos y de ecuaciones

Qué buscamos. Llevar un punto de $\mathbb{P}^1_K$ a $\mathbb{P}^1_\kappa$. *Idea.* Usar coordenadas en A que no estén ambas en $\mathfrak{m}$ y reducirlas; dos representantes así difieren por una unidad.

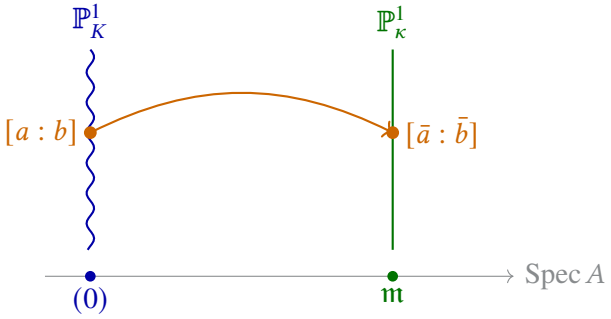
Definición 9.4.1 (Pares normalizados y reducción de un punto)**.** Un par $(a, b) \in K^2 \setminus \{(0,0)\}$ es normalizado si $a, b \in A$ y al menos una coordenada es unidad, es decir, $\min(v(a), v(b)) = 0$. La reducción de $[a : b] \in \mathbb{P}^1(K)$ es $[\bar{a} : \bar{b}] \in \mathbb{P}^1(\kappa)$, usando un par normalizado y reduciendo módulo $\mathfrak{m}$. *[Liu, §10.1.3, lema 1.32, cor. 1.34 y obs. 1.33 y 1.35; esta última vale para $\mathbb{Z}_{(p)}$, que no es henseliano.]*

Lema 9.4.2 (La reducción está bien definida)**.** *Todo punto tiene un representante normalizado, y dos representantes normalizados difieren por una unidad de A. Por ello su reducción no depende del representante.* [Liu, §10.1.3, obs. 1.33.]

Demostración. Sea $n = \min(v(a), v(b))$, finito porque el par no es nulo. Multiplicar por ϖ^{-n} normaliza el par. Si $(a', b') = \lambda(a, b)$ y ambos están normalizados, entonces $0 = v(\lambda) + 0$, de modo que $\lambda \in A^\times$. Sus reducciones son pares no nulos que difieren por $\bar{\lambda} \in \kappa^\times$. □

Proposición 9.4.3 (La cerradura de un punto racional corta la fibra especial en su reducción)**.** *Si (a, b) está normalizado y x es el punto de la fibra genérica correspondiente a $[a : b]$, la cerradura $\overline{\{x\}}$ en $\mathbb{P}^1_A$ corta la fibra especial en exactamente $[\bar{a} : \bar{b}]$. La demostración en dos casos, según que a sea unidad o no, está en la proposición 8.5.40.* [Liu, §10.1.3, lema 1.32, cor. 1.34 y obs. 1.35.]

Observación 9.4.4 (Existencia de la reducción en general). El morfismo $\mathbb{P}^n_A \to \operatorname{Spec} A$ es propio y de tipo finito sobre el anillo noetheriano A, nociones de las Sesiones 13 a 15. Por el criterio valuativo de propiedad, todo morfismo $\operatorname{Spec} K \to \mathbb{P}^n_A$ sobre $\operatorname{Spec} A$ se extiende de manera única a $\operatorname{Spec} A \to \mathbb{P}^n_A$. En $\mathbb{P}^1$, si a es unidad la extensión está en U_0 con $t = b/a$; si no lo es, b es unidad y está en U_1 con $s = a/b$. La imagen del punto cerrado es $[\bar{a} : \bar{b}]$, la reducción de la definición 9.4.1. *[Vakil, teos. 11.4.5 y 13.7.6.]*



Para $A = k[u]_{(u)}$, el dibujo se lee como el límite cuando $u \to 0$.

Qué buscamos. Reducir también la ecuación de un punto. *Idea.* El homomorfismo $A \to \kappa$ lleva ceros de una forma normalizada a ceros de su reducción.

Definición 9.4.5 (Formas normalizadas y su reducción)**.** Una forma binaria $f = \sum_{i=0}^{d} a_i X^{d-i} Y^i$ sobre A es normalizada si algún a_i es unidad. Toda forma no nula sobre K tiene un múltiplo normalizado $\varpi^{-n} f$, con $n = \min_i v(a_i)$. Dos múltiplos normalizados f y λf difieren por una unidad, pues $0 = v(\lambda) + 0$. Su reducción es

$$\bar{f} = \sum_{i=0}^{d} \bar{a}_i X^{d-i} Y^i \in \kappa[X, Y],$$

una forma no nula de grado d. Además, $\overline{\lambda f} = \bar{\lambda}\bar{f}$ tiene los mismos ceros que $\bar{f}$. *[Liu, §10.1.1, ej. 1.4 y §10.1.2, def. 1.18.]*

Proposición 9.4.6 (La reducción lleva ceros en ceros)**.** *Sea f normalizada de grado d sobre A, y sea $[a : b]$ un cero con (a, b) normalizado. Entonces $[\bar{a} : \bar{b}]$ es cero de $\bar{f}$. En particular, la forma $bX - aY$ es normalizada, tiene como único cero a $[a : b]$ y se reduce a $\bar{b}X - \bar{a}Y$, cuyo único cero es $[\bar{a} : \bar{b}]$.* [Cálculo elemental; Liu, §10.1.3, lema 1.32 y obs. 1.35.]

Demostración. Reducir $f(a,b) = 0$ da $\bar{f}(\bar{a},\bar{b}) = 0$. El par reducido no es nulo por normalización. Para la forma lineal, alguno de sus dos coeficientes es unidad y $bX - aY = 0$ expresa la proporcionalidad con (a,b). Lo mismo vale tras reducir. □

Ejemplo 9.4.7 (El punto $1/2$ y la reducción en cada primo)**.** El punto $t = 1/2$ es $[2:1]$, con ecuación $X - 2Y$; su par es normalizado en $\mathbb{Z}_{(p)}$ para todo p. Si p es impar, se reduce a $[2:1]$, es decir, $t = 2^{-1}$ en $\mathbb{F}_p$. Si $p = 2$, la ecuación se reduce a X y el punto a $[0:1] = \infty$. El representante $[1:1/2]$ no sirve en $p = 2$, pues $1/2 \notin \mathbb{Z}_{(2)}$.

La presentación compara también $t = 3/4 = [4:3]$. Los pares con coordenadas enteras coprimas son normalizados en todo primo:

Punto	$p=2$	$p=3$	$p=5$	$p=7$
$t = 1/2 = [2:1]$	∞	$t=2$	$t=3$	$t=4$
$t = 3/4 = [4:3]$	∞	$[1:0]$, $t=0$	$t=2$	$t=6$

Ejemplo 9.4.8 (Dos puntos con la misma reducción, $t = 0$ y $t = p$)**.** Sobre $A = \mathbb{Z}_{(p)}$, los puntos $[1:0]$ y $[1:p]$ están normalizados y se reducen al mismo $[1:0] \in \mathbb{P}^1(\mathbb{F}_p)$. Sus ecuaciones $-Y$ y $pX - Y$ se reducen ambas a $-Y$. Sus cerraduras $V(t)$ y $V(t-p)$ en $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$ se cortan en $V(t, t-p) = V(t,p)$, el punto (p,t). En un primo $q \neq p$, las reducciones son distintas porque la clase de p en $\mathbb{F}_q$ no es nula. Para $p = 2$ es la intersección de las secciones de la proposición 8.5.30. *[Liu, §10.1.3, lema 1.32.]*

9.5. Los primos sobre (0) y sobre $\mathfrak{m}$

Observación 9.5.1 (Lo que se aplaza). La definición de modelo usa fibras, productos fibrados y morfismos propios y planos; se retomará cuando el curso disponga de esas nociones. Las fibras de un morfismo son de la Sesión 12, los productos fibrados de la 14 y los morfismos propios de la 15; la planitud y los morfismos étale quedan para un segundo curso. Los cálculos siguientes emplean solo primos, contracción, localización y cocientes. El apartado 9.6 conserva el anticipo sobre modelos y buena reducción, con este alcance.

Qué buscamos. Repartir los primos de B entre los que contraen a (0) y los que contraen a $\mathfrak{m}$. *Idea.* El espectro de un DVR tiene dos puntos y cada primo de B contrae a uno de ellos.

Proposición 9.5.2 (Los primos sobre (0) y sobre $\mathfrak{m}$)**.** *Sea A un DVR con uniformizante ϖ, cuerpo de fracciones K y $\varphi\colon A \to B$ un homomorfismo. Escribimos también ϖ para $\varphi(\varpi)$. Para un primo P de B:*

(a) $\varphi^{-1}(P) = (0)$ *si y solo si* $\varpi \notin P$, *y* $\varphi^{-1}(P) = \mathfrak{m}$ *si y solo si* $\varpi \in P$. *Por tanto* $\operatorname{Spec} B$ *es la unión disjunta, como conjunto, del abierto* $D(\varpi)$ *y el cerrado* $V(\varpi)$.

(b) Los espacios $D(\varpi)$ *y* $\operatorname{Spec} B[\varpi^{-1}]$ *son homeomorfos. Este anillo es la localización de* B *en las imágenes* $\varphi(s)$ *con* $s \in A \setminus \{0\}$.

(c) $V(\varpi) \cong \operatorname{Spec}(B/\mathfrak{m}B)$ *como espacios topológicos.*

[Cálculo elemental; proposición 9.3.5, la correspondencia para localizaciones de la teorema 3.3.1 y la proposición 9.2.17.]

Demostración. La contracción $\varphi^{-1}(P)$ es un primo de A, luego es (0) o $\mathfrak{m} = (\varpi)$; es el segundo exactamente cuando contiene a ϖ. Esto da (a). Todo $s \in A \setminus \{0\}$ es $u\varpi^n$ con u unidad y $n \geq 0$, por la proposición 9.3.5. Como $\varphi(u)$ es unidad, invertir las imágenes de todos los $s \neq 0$ equivale a invertir ϖ. La identificación del abierto básico da (b), incluso si la localización es el anillo cero. Finalmente $\mathfrak{m}B = \varpi B$, y la correspondencia de primos del cociente identifica $V(\varpi)$ con $\operatorname{Spec}(B/\mathfrak{m}B)$, con sus topologías. □

Qué buscamos. Leer los primos de una ecuación sobre A como los de la ecuación sobre K y los de su reducción. *Idea.* Invertir ϖ y después comparar con el cociente por $\mathfrak{m}$.

Proposición 9.5.3 (Una ecuación sobre un DVR)**.** *Sean A un DVR, $f \in A[x]$ y $B = A[x]/(f)$. Entonces*

$$B[\varpi^{-1}] \cong K[x]/(f), \qquad B/\mathfrak{m}B \cong \kappa[x]/(\bar{f}),$$

donde $\bar{f}$ reduce coeficiente a coeficiente módulo $\mathfrak{m}$. Los primos de B que contraen a (0) corresponden a los de $K[x]/(f)$, y los que contraen a $\mathfrak{m}$ a los de $\kappa[x]/(\bar{f})$. [Cálculo elemental; proposición 9.3.5(e); Vakil, §10.3.]

Demostración. La localización conmuta con el cociente y con el anillo de polinomios, por lo que

$$(A[x]/(f))[\varpi^{-1}] \cong A[\varpi^{-1}][x]/(f) = K[x]/(f).$$

Por otra parte, cocientar por $\mathfrak{m}B$ equivale a cocientar $A[x]$ por $(f) + \mathfrak{m}A[x]$. Al reducir los coeficientes queda $\kappa[x]/(\bar{f})$. Las correspondencias de la proposición 9.5.2 dan la descripción de los primos. □

Ejemplo 9.5.4 ($x(x-1)$ y $x(x-p)$ sobre $\mathbb{Z}_{(p)}$)**.** Sea $A = \mathbb{Z}_{(p)}$, con $K = \mathbb{Q}$ y $\kappa = \mathbb{F}_p$.

f	$\mathbb{Q}[x]/(f)$	$\mathbb{F}_p[x]/(\bar{f})$	Sobre (0)	Sobre (p)
$x(x-1)$	$\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$	$\mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p$	dos	dos
$x(x-p)$	$\mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$	$\mathbb{F}_p[x]/(x^2)$	dos	uno, anillo no reducido

En $\mathbb{Q}[x]$, las parejas $(x), (x-1)$ y $(x), (x-p)$ son comaximales, pues $1 = x - (x-1)$ y $1 = p^{-1}(x - (x-p))$. La proposición 9.2.22 da $\mathbb{Q}[x]/(f) \cong \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}$ en ambas filas. En $\mathbb{F}_p[x]$, los factores x y $x-1$ siguen siendo comaximales porque $0 \neq 1$, y dan dos primos.

En cambio, $x(x-p)$ se reduce a x^2. Su cociente es $\mathbb{F}_p[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, cuyo único primo es (ε): todo primo contiene al nilpotente ε, y el cociente por este ideal es $\mathbb{F}_p$. La clase $\varepsilon \neq 0$ cumple $\varepsilon^2 = 0$. Es el ejemplo 9.4.8: dos puntos distintos se reducen al mismo, y el anillo de la ecuación reducida conserva un nilpotente no nulo. *[Cálculo elemental con la proposición 9.5.3; Vakil, §10.3.]*

Qué buscamos. Clasificar los primos de $\mathbb{Z}[i]$ sobre cada primo de $\mathbb{Z}$. *Idea.* Pasar al cociente $\mathbb{Z}[i]/(p)$.

Ejemplo 9.5.5 (Los primos de $\mathbb{Z}[i]$ sobre cada primo de $\mathbb{Z}$)**.** Sea $B = \mathbb{Z}[t]/(t^2+1)$. Evaluar $t \mapsto i$ da $B \cong \mathbb{Z}[i]$: el mapa es sobreyectivo y el resto de dividir entre el mónico t^2+1 es $at + b$, que se anula en i solo si $a = b = 0$. Para un primo P de $\mathbb{Z}[i]$, la contracción $P \cap \mathbb{Z}$ es (0) o (p) con p primo.

(a) Sobre (0) solo está (0).

(b) Los primos sobre (p) son los que contienen a p y corresponden a los primos del cociente

$$\mathbb{Z}[i]/(p) \cong \mathbb{F}_p[t]/(t^2+1).$$

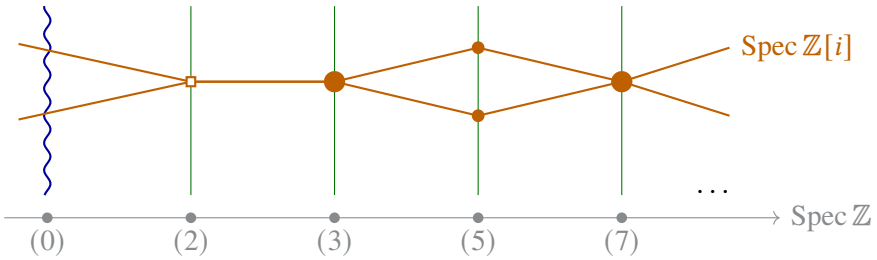
(c) Según p, los anillos son los de la tabla siguiente. En la primera y la última fila hay un primo; en la fila intermedia hay dos.

p	Factorización de t^2+1	$\mathbb{Z}[i]/(p)$
2	$(t+1)^2$	$\mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, no reducido
$p \equiv 1 \pmod 4$	$(t-i)(t+i)$, $i^2=-1$ en $\mathbb{F}_p$	$\mathbb{F}_p \times \mathbb{F}_p$, dos puntos
$p \equiv 3 \pmod 4$	irreducible	$\mathbb{F}_{p^2}$, un punto de grado 2

[Cálculo elemental; Vakil, §10.3, ej. 10.3.4 y 10.3.D.]

Demostración. Si $0 \neq z = a+bi \in P$, también $z\bar{z} = a^2+b^2$ pertenece a $P \cap \mathbb{Z}$ y es un entero no nulo. Por tanto la contracción solo puede ser (0) cuando $P=(0)$; este ideal sí es primo porque $\mathbb{Z}[i]$ es dominio.

Contener a p equivale a que la contracción contenga al máximo (p) de $\mathbb{Z}$, luego a que sea exactamente (p). La proposición 9.2.17 da la correspondencia de (b). Para $p=2$, poniendo $\varepsilon = t+1$ se obtiene el primer cociente. Si $p \equiv 1 \pmod 4$, la proposición 9.2.6 da dos raíces distintas y el teorema chino da el producto. Si $p \equiv 3 \pmod 4$, no hay raíces y el cuadrático es irreducible, así que el cociente es $\mathbb{F}_{p^2}$. □



El cuadrado marca el único punto doble sobre 2; los puntos grandes sobre 3 y 7 tienen grado 2, y sobre 5 hay dos de grado 1.

Observación 9.5.6 (Qué se lee de la tabla). El primo (0) es el único de $\mathbb{Z}[i]$ que está sobre (0) y es el genérico de su espectro. Los puntos sobre 3 y 7 tienen cuerpo residual $\mathbb{F}_{p^2}$, y los dos sobre 5 tienen cuerpo residual $\mathbb{F}_p$.

Sobre 2, la clase de $1+i$ no es nula: si lo fuera, $(1+i)/2 = 1/2 + i/2$ estaría en $\mathbb{Z}[i]$. Sin embargo, $(1+i)^2 = 2i$ se anula módulo 2. Así $\mathbb{Z}[i]/(2)$ no es reducido, aunque $\mathbb{Z}[i]$ es dominio. Este cociente motiva la definición 9.9.2.

9.6. Modelos y buena reducción

Este apartado recoge el anticipo de modelos y buena reducción. Las nociones aplazadas se precisan en la observación 9.5.1; los cálculos de primos anteriores no dependen de ellas.

Qué buscamos. Definir la buena reducción de un esquema propio sobre K y calcular ejemplos. *Idea.* Una reducción es la fibra especial de un modelo; la buena reducción exige que algún modelo sea liso.

Definición 9.6.1 (Modelo y reducción)**.** Sea A un DVR y X un esquema propio sobre K, no vacío. Un modelo de X sobre A es un esquema $\mathcal{X}$ plano y propio sobre $\operatorname{Spec} A$, junto con un isomorfismo $\mathcal{X}_\eta \cong X$ de su fibra genérica. Su imagen es cerrada por propiedad y contiene al genérico (0); como este es denso, $\mathcal{X} \to \operatorname{Spec} A$ es sobreyectivo. La fibra especial $\mathcal{X}_s$ se llama una reducción de X. Si $\mathcal{X} = \operatorname{Spec} B$ es afín,

$$\mathcal{X}_\eta = \operatorname{Spec}(B \otimes_A K), \qquad \mathcal{X}_s = \operatorname{Spec}(B/\mathfrak{m}B).$$

La reducción depende fuertemente del modelo. La condición de propiedad excluye usar X mismo sobre A, con fibra especial vacía. *[Liu, §10.1.1, def. 1.1 y obs. 1.6, y §10.1.2, def. 1.18; pide plano y sobreyectivo, y proyectivo para curvas. Para plano, Liu, §4.3.1, def. 3.1 y Vakil, def. 24.1.6; para propio, Vakil, def. 11.4.1; para la fibra, Vakil, §10.3.3.]*

Definición 9.6.2 (Buena reducción)**.** El esquema X tiene buena reducción en A si admite un modelo liso sobre $\operatorname{Spec} A$, y mala reducción en otro caso. Liu lo define para curvas proyectivas normales; aquí se emplea la misma definición para esquemas propios, como extensión de estas notas.

La noción de morfismo liso se estudiará más adelante. Vakil define un morfismo liso de dimensión relativa n localmente mediante abiertos de

$$\operatorname{Spec} B[x_1, \ldots, x_{n+r}]/(f_1, \ldots, f_r)$$

donde el determinante jacobiano de las f_j respecto de las primeras r variables es invertible; llama étale al caso $n = 0$. Liu lo define como plano con fibras lisas y señala que un morfismo étale de tipo finito es liso de dimensión relativa 0. Que un modelo no sea liso no implica que X tenga mala reducción. *[Liu, §10.1.2, def. 1.19, obs. 1.6 y §4.3, def. 3.35; Vakil, def. 13.6.2, ej. 24.8.C–24.8.D y teo. 24.8.8 para la equivalencia de las definiciones de étale.]*

Ejemplo 9.6.3 (Un modelo no liso con buena reducción)**.** Sea $p \neq 3$ primo y sea la curva

$$C = V(x^3 + y^3 + p^3 z^3) \subseteq \mathbb{P}^2_{\mathbb{Q}}.$$

El modelo con la misma ecuación sobre $\mathbb{Z}$ tiene reducción $x^3 + y^3 = 0$ en $\mathbb{F}_p$, singular en $(0 : 0 : 1)$: allí se anulan las parciales $3x^2$, $3y^2$ y 0.

El cambio $w = pz$ da otro modelo

$$\operatorname{Proj} \mathbb{Z}[x, y, w]/(x^3 + y^3 + w^3).$$

Al invertir p se recupera la ecuación original. Es proyectivo e integral: el polinomio es irreducible en el dominio de factorización única $\mathbb{Z}[x, y, w]$, su cociente graduado es un dominio y esto se lee en las cartas $D_+(x)$, $D_+(y)$ y $D_+(w)$. Es plano sobre $\mathbb{Z}$ por ser integral y no constante sobre un esquema de Dedekind. Sobre $\mathbb{F}_p$ y $\mathbb{Q}$, las parciales $3x^2$, $3y^2$ y $3w^2$ solo se anulan juntas en $(0 : 0 : 0)$. Por el criterio de Jacobi las fibras son lisas; el modelo es liso sobre $\mathbb{Z}_{(p)}$ y C tiene buena reducción en p. *[Liu, §10.1.2, ej. 1.20; §4.2.2, teo. 2.19; §4.3.1, cor. 3.10; §4.1, def. 1.2.]*

Observación 9.6.4 (Resultados generales de Liu, sin demostración). Sea C una curva proyectiva lisa de género $g \geq 1$ sobre el cuerpo de fracciones de un esquema de Dedekind S de dimensión 1. Tiene buena reducción salvo en finitos puntos de S. La curva $x^4 + y^4 + z^4 = 0$ sobre $\mathbb{Q}$ tiene buena reducción en $p \neq 2$ y mala en 2. Una curva elíptica tiene buena reducción en s si y solo si el discriminante de su modelo de Weierstrass minimal es unidad en $\mathcal{O}_{S,s}$. Para variedades abelianas está el criterio de Néron–Ogg–Shafarevich, con referencia a Serre–Tate. Es una observación de lectura, no usada después, con la terminología de Liu. *[Liu, §10.1.1, ej. 1.12; §10.1.2, prop. 1.21(a), ej. 1.22 y cor. 1.23; §10.2.3, obs. 2.34; para Dedekind, §4.1, def. 1.2.]*

Qué buscamos. Calcular las fibras de un modelo de dimensión cero y decidir cuándo es étale. *Idea.* Reducir f y comprobar dónde su derivada es invertible.

Proposición 9.6.5 (Modelos de dimensión cero)**.** *Sea $f \in A[t]$ mónico y $B = A[t]/(f)$, libre como A-módulo y por ello plano.*

(a) Para $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$, la fibra es $\operatorname{Spec} \kappa(\mathfrak{p})[t]/(\bar{f})$. Si A es un DVR, $B \otimes_A K = K[t]/(f)$ y $B/\mathfrak{m}B = \kappa[t]/(\bar{f})$.

(b) El morfismo $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ es étale en los puntos donde f' es invertible.

(c) Si A es un DVR, es étale en toda la fibra especial si y solo si $\bar{f}$ es separable, es decir, no tiene raíces múltiples en una clausura algebraica de κ.

[Vakil, def. 13.6.2 y ej. 24.8.C–24.8.D; Liu, §4.3.2, def. 3.17, lema 3.20 y ej. 3.21.]

Demostración. La división entre el mónico f da la base $1, t, \ldots, t^{d-1}$ de B sobre A. Cambiar escala a $\kappa(\mathfrak{p})$ reduce sus coeficientes y da (a). Para (b), el jacobiano de la presentación con una variable y una ecuación es f': donde se invierte, la presentación es étale por el criterio recordado en la definición 9.6.2.

En la fibra especial, la condición es que $\bar{f}'$ sea unidad en $\kappa[t]/(\bar{f})$, equivalente a $(\bar{f}, \bar{f}') = (1)$ en $\kappa[t]$. Esto equivale a que $\bar{f}$ no tenga raíces múltiples. Si hay una raíz múltiple en la clausura algebraica, el punto correspondiente de la fibra tiene derivada nula y el modelo no es étale allí, por el criterio de Liu citado. Esto prueba ambas implicaciones de (c). □

Lema 9.6.6 (Discriminante de un polinomio mónico de grado 2)**.** *Sea F un cuerpo y sea $f = t^2+bt+c$ en $F[t]$. Sus dos raíces en una clausura algebraica son distintas si y solo si $b^2 - 4c \neq 0$. Si $f \in A[t]$ con A un DVR, $\bar{f}$ es separable si y solo si $b^2 - 4c \in A^\times$.*

Demostración. Si r_1, r_2 son las raíces, $b = -(r_1 + r_2)$ y $c = r_1 r_2$, luego $b^2 - 4c = (r_1 - r_2)^2$ en cualquier característica. Este elemento es no nulo si y solo si las raíces son distintas. El discriminante de $\bar{f}$ es la reducción del discriminante de f, que es no nula si y solo si este no está en $\mathfrak{m}$, es decir, si es unidad. □

El modelo de los enteros gaussianos. El anillo del ejemplo 9.5.5 da el modelo de $\operatorname{Spec} \mathbb{Q}(i)$ de la proposición 9.6.5. La fibra genérica tiene anillo $\mathbb{Q}[t]/(t^2 + 1) = \mathbb{Q}(i)$. El discriminante es -4, unidad en $\mathbb{Z}_{(p)}$ si y solo si p es impar. Por tanto el modelo es étale sobre $\mathbb{Z}_{(p)}$ para todo primo impar y $\operatorname{Spec} \mathbb{Q}(i)$ tiene buena reducción allí. Sobre 2 el modelo no es étale. En los tres casos el anillo de la fibra tiene dimensión 2 sobre el cuerpo de la base: dos puntos, un punto no reducido o una extensión de grado 2. *[Vakil, ej. 10.3.4, ej. 10.3.D, §16.3.10 y §21.7.1; Liu, §4.3.2, lema 3.20.]*

En B, $t(-t) = 1$, de modo que $f' = 2t$ es invertible exactamente donde 2 lo es; esto confirma la afirmación sobre étale y el cálculo del discriminante.

Observación 9.6.7 (El mismo comportamiento sobre un cuerpo). La proyección de $y^2 = x$ sobre el eje x en $\mathbb{Q}$ tiene dos puntos sobre $x = 1$, un punto no reducido $\operatorname{Spec}\mathbb{Q}[y]/(y^2)$ sobre $x = 0$, y un punto con cuerpo residual $\mathbb{Q}(i)$ sobre $x = -1$. Sobre el genérico hay un punto con cuerpo residual $\mathbb{Q}(y)$, extensión de grado 2 de $\mathbb{Q}(x)$. Es el mismo patrón de la ejemplo 9.5.5. Vakil señala además que, si B es el anillo de enteros de un cuerpo numérico, su ideal diferente mide la ramificación de $\operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$. *[Vakil, ej. 10.3.4 y 10.3.D, §16.3.10 y §21.7.1.]*

Observación 9.6.8 (Una degeneración a un nodo). La familia $y^2 = x^3 + x^2 + tx$ tiene miembros generales lisos y en $t = 0$ da la curva nodal $y^2 = x^2(x+1)$, singular en el origen. También es singular el miembro $t = 1/4$, donde el discriminante de $x^2 + x + t$ se anula y la ecuación es $y^2 = x(x+1/2)^2$. *[Vakil, §24.1, fig. 24.1.]*

9.7. $\mathbb{P}^n_A$ y sus datos de pegado

Qué buscamos. Construir $\mathbb{P}^n_A$ mediante sus funciones de pegado. *Idea.* Pegar $n+1$ copias de $\mathbb{A}^n_A$ con cocientes de coordenadas homogéneas.

El complemento de las Sesiones 8 y 9 desarrolla primero el plano proyectivo y después los índices generales. Usaremos los hechos sobre homomorfismos y abiertos básicos de la proposición 8.6.1.

9.7.1 El plano proyectivo $\mathbb{P}^2_A$ con todas las cuentas

Las cartas y los abiertos de pegado

Ejemplo 9.7.1 ($\mathbb{P}^2_A$)**.** Las tres cartas y sus coordenadas son

$$\begin{aligned} U_0 &= \operatorname{Spec} A[u,v], & (u,v) &= (x_1/x_0, x_2/x_0),\\ U_1 &= \operatorname{Spec} A[u',v'], & (u',v') &= (x_0/x_1, x_2/x_1),\\ U_2 &= \operatorname{Spec} A[u'',v''], & (u'',v'') &= (x_0/x_2, x_1/x_2). \end{aligned}$$

Escribimos A_i para el anillo de U_i y usamos también las variables $x_{k/i} = x_k/x_i$, con $x_{i/i} = 1$.

Carta	Coordenadas	Representante
U_0	$u = x_{1/0}$, $v = x_{2/0}$	$[1 : x_{1/0} : x_{2/0}]$
U_1	$u' = x_{0/1}$, $v' = x_{2/1}$	$[x_{0/1} : 1 : x_{2/1}]$
U_2	$u'' = x_{0/2}$, $v'' = x_{1/2}$	$[x_{0/2} : x_{1/2} : 1]$

Para coordenadas en un cuerpo, la carta U_i corresponde a $x_i \neq 0$ y el representante se obtiene al dividir entre x_i. Sobre un anillo, dividir exige que la coordenada sea invertible. Por eso

$$U_{ij} = D(x_{j/i}) \subseteq U_i, \qquad \mathcal{O}(U_{ij}) = A_i[x_{j/i}^{-1}].$$

Pareja	En la primera carta	En la segunda carta
$(0,1)$	$U_{01} = D(x_{1/0})$	$U_{10} = D(x_{0/1})$
$(0,2)$	$U_{02} = D(x_{2/0})$	$U_{20} = D(x_{0/2})$
$(1,2)$	$U_{12} = D(x_{2/1})$	$U_{21} = D(x_{1/2})$

En U_{01} solo se invierte $x_{1/0}$ y $x_{2/0}$ puede anularse. Por ejemplo, $[1 : 1 : 0]$ tiene $x_{2/0} = 0$ y está en ese abierto; véase el ejemplo 9.7.5.

Los isomorfismos de pegado

La regla de las fracciones es

$$x_{k/j} = \frac{x_{k/i}}{x_{j/i}}.$$

Expresa las coordenadas de la carta j en las de la carta i. Para $k = i$ da $x_{i/j} = x_{j/i}^{-1}$. Por la proposición 8.6.1(a), los homomorfismos van del anillo de U_{ji} al de U_{ij}.

$$\begin{aligned}
\varphi_{01}^\sharp &: A_1[x_{0/1}^{-1}] \longrightarrow A_0[x_{1/0}^{-1}], \quad x_{0/1} \longmapsto x_{1/0}^{-1}, \qquad x_{2/1} \longmapsto x_{2/0}/x_{1/0},\\
\varphi_{02}^\sharp &: A_2[x_{0/2}^{-1}] \longrightarrow A_0[x_{2/0}^{-1}], \quad x_{0/2} \longmapsto x_{2/0}^{-1}, \qquad x_{1/2} \longmapsto x_{1/0}/x_{2/0},\\
\varphi_{12}^\sharp &: A_2[x_{1/2}^{-1}] \longrightarrow A_1[x_{2/1}^{-1}], \quad x_{0/2} \longmapsto x_{0/1}/x_{2/1}, \quad x_{1/2} \longmapsto x_{2/1}^{-1}.
\end{aligned}$$

Todos fijan A, y los $\varphi_{ji}^\sharp$ se obtienen intercambiando i y j. En las coordenadas auxiliares del ejemplo 9.7.1, las fórmulas de los pegados son

$$\begin{aligned}
\varphi_{01} &: D(u) \longrightarrow D(u'), \qquad (u, v) \longmapsto (1/u, v/u),\\
\varphi_{02} &: D(v) \longrightarrow D(u''), \qquad (u, v) \longmapsto (1/v, u/v),\\
\varphi_{12} &: D(v') \longrightarrow D(v''), \quad (u', v') \longmapsto (u'/v', 1/v').
\end{aligned}$$

Para $n = 1$ se recupera $\mathbb{P}^1_A$ con $t = x_{1/0}$ y $s = x_{0/1}$.

Qué buscamos. Ver que la regla de las fracciones da un isomorfismo $U_{01} \cong U_{10}$.

Proposición 9.7.2 (El primer pegado)**.** *El homomorfismo $\varphi_{01}^\sharp$ está bien definido y es un isomorfismo con inverso $\varphi_{10}^\sharp$. Por tanto, $\varphi_{01} : U_{01} \to U_{10}$ es un isomorfismo de esquemas con inverso φ_{10}.*

Demostración. La regla en las variables define un homomorfismo de A-álgebras $A_1 \to A_0[x_{1/0}^{-1}]$. Lleva $x_{0/1}$ a la unidad $x_{1/0}^{-1}$ y se extiende a $A_1[x_{0/1}^{-1}]$, con $x_{0/1}^{-1} \mapsto x_{1/0}$, por la proposición 8.6.1(b). Análogamente,

$$\varphi_{10}^\sharp(x_{1/0}) = x_{0/1}^{-1}, \qquad \varphi_{10}^\sharp(x_{2/0}) = x_{2/1}/x_{0/1}.$$

La composición $\varphi_{01}^\sharp \circ \varphi_{10}^\sharp$ manda

$$\begin{aligned}
&x_{1/0} \longmapsto x_{0/1}^{-1} \longmapsto x_{1/0},\\
&x_{2/0} \longmapsto x_{2/1}/x_{0/1} \longmapsto \frac{x_{2/0}/x_{1/0}}{x_{1/0}^{-1}} = x_{2/0}.
\end{aligned}$$

Es la identidad por la proposición 8.6.1(d). Intercambiando 0 y 1 se obtiene la identidad en el otro orden. Por (a) de esa proposición, los morfismos son inversos. Las parejas $(0, 2)$ y $(1, 2)$ se obtienen al renombrar los índices, pues siguen la misma regla de las fracciones. □

La intersección triple y el cociclo

Las intersecciones triples en cada carta son

$$\begin{aligned} U_{01} \cap U_{02} &= D(x_{1/0}x_{2/0}), \\ U_{10} \cap U_{12} &= D(x_{0/1}x_{2/1}), \\ U_{20} \cap U_{21} &= D(x_{0/2}x_{1/2}). \end{aligned}$$

Sus anillos son $A[x_{1/0}^{\pm 1}, x_{2/0}^{\pm 1}]$, $A[x_{0/1}^{\pm 1}, x_{2/1}^{\pm 1}]$ y $A[x_{0/2}^{\pm 1}, x_{1/2}^{\pm 1}]$.

Proposición 9.7.3 (El cociclo de $\mathbb{P}^2_A$)**.** *(a)* $\varphi_{01}(U_{01} \cap U_{02}) = U_{10} \cap U_{12}$.

(b) $\varphi_{02} = \varphi_{12} \circ \varphi_{01}$ *en* $U_{01} \cap U_{02}$.

Demostración. Por la proposición 8.6.1(a), la preimagen por φ_{01} de $U_{10} \cap D(x_{2/1})$ es el abierto de U_{01} donde no se anula $x_{2/0}/x_{1/0}$. Como $x_{1/0}$ es unidad allí, ese abierto es $U_{01} \cap D(x_{2/0}) = U_{01} \cap U_{02}$. La biyectividad de φ_{01} da (a).

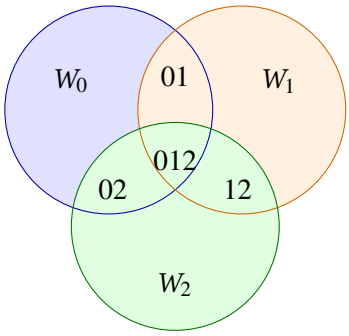
Por (a), la composición de (b) está definida en la intersección triple. Las restricciones de los homomorfismos se extienden a los anillos de Laurent por la proposición 8.6.1(e). El homomorfismo de la composición es $\varphi_{01}^\sharp \circ \varphi_{12}^\sharp$, y manda

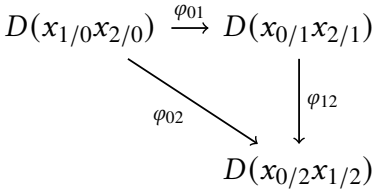
$$\begin{aligned} x_{0/2} &\longmapsto x_{0/1}/x_{2/1} \longmapsto \frac{x_{1/0}^{-1}}{x_{2/0}/x_{1/0}} = x_{2/0}^{-1}, \\ x_{1/2} &\longmapsto x_{2/1}^{-1} \longmapsto x_{1/0}/x_{2/0}. \end{aligned}$$

Coincide con $\varphi_{02}^\sharp$ en las variables y fija A, luego ambos son iguales por la proposición 8.6.1(d). En las coordenadas auxiliares, la cuenta es

$$\varphi_{12}(\varphi_{01}(u, v)) = \varphi_{12}(1/u, v/u) = (1/v, u/v) = \varphi_{02}(u, v).$$

Las ternas con índices repetidos se reducen a (P1) y (P2). Las demás ordenaciones se obtienen componiendo con inversos, por ejemplo $\varphi_{21} \circ \varphi_{02} = \varphi_{21} \circ \varphi_{12} \circ \varphi_{01} = \varphi_{01}$. La igualdad de abiertos se obtiene renombrando los índices. La proposición 9.7.8 verifica todas las ternas a la vez. □





Las cartas tienen imágenes $W_i = \psi_i(U_i)$. La región 01 representa $(W_0 \cap W_1) \setminus W_2$, y análogamente 02 y 12. La región 012 representa $W_0 \cap W_1 \cap W_2 = \psi_0(D(x_{1/0}x_{2/0}))$. El triángulo conmuta por la proposición 9.7.3.

El esquema que se obtiene

Definición 9.7.4 (El plano proyectivo)**.** El plano proyectivo $\mathbb{P}^2_A$ es el esquema que da el teorema 8.1.2 (Lema de Pegado) con los datos anteriores. Escribimos $W_i = \psi_i(U_i)$.

Por el lema, $W_0 \cap W_1 = \psi_0(D(x_{1/0})) = \psi_1(D(x_{0/1}))$. La inyectividad de ψ_0 da

$$W_0 \cap W_1 \cap W_2 = \psi_0(D(x_{1/0}) \cap D(x_{2/0})) = \psi_0(D(x_{1/0}x_{2/0})).$$

Un punto tiene representantes en una, dos o tres cartas. Las funciones también se pegan. Una sección de $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^2_A}$ sobre un abierto W es una familia

$$s_i \in \mathcal{O}_{U_i}(\psi_i^{-1}(W))$$

que satisface, para todo i, j,

$$s_i|_{\psi_i^{-1}(W)\cap U_{ij}} = \varphi_{ij}^\sharp \left(s_j|_{\psi_j^{-1}(W)\cap U_{ji}} \right).$$

El homomorfismo $\varphi_{ij}^\sharp$ lleva funciones de U_{ji} a funciones de U_{ij}. Por ejemplo, $x_{2/0}$ en U_0 y $x_{2/1}/x_{0/1}$ en U_1 dan la misma sección sobre $W_0 \cap W_1$, pues

$$\varphi_{01}^\sharp(x_{2/1}/x_{0/1}) = \frac{x_{2/0}/x_{1/0}}{x_{1/0}^{-1}} = x_{2/0}.$$

Ambas expresan x_2/x_0.

Puntos con coordenadas

Sea $A = k$ un cuerpo. Si $a = (a_0, a_1, a_2) \in k^3$ y $a_i \neq 0$, el ideal

$$\mathfrak{m}_{a,i} = (x_{\ell/i} - a_\ell/a_i : \ell \neq i) \subseteq A_i$$

es máximo, con cuerpo residual k. Su punto se lee como $[a_0 : a_1 : a_2]$. La afirmación 9.9.35 deja por justificar que $\psi_i(\mathfrak{m}_{a,i})$ es independiente de la carta y del múltiplo común por $\lambda \in k^\times$, y que se obtienen así todos los puntos racionales, de grado 1.

Ejemplo 9.7.5 (Puntos en una, dos y tres cartas)**.** Sea $A = k$ un cuerpo.

(a) $[1 : 0 : 0]$ está solo en W_0, con $(x_{1/0}, x_{2/0}) = (0, 0)$. Los orígenes de las tres cartas son $[1 : 0 : 0]$, $[0 : 1 : 0]$ y $[0 : 0 : 1]$. Cada uno queda fuera de los dos abiertos de pegado de su carta.

(b) $[1 : 1 : 0]$ está en $W_0 \cap W_1$ y fuera de W_2. Sus coordenadas son $(1, 0)$ tanto en U_0 como en U_1. Está en $D(x_{1/0})$ y fuera de $D(x_{1/0}x_{2/0})$. Las cartas se pegan a lo largo del primer abierto; el segundo es la región compartida por las tres.

(c) $[0 : 1 : 1]$ está en $W_1 \cap W_2$ y fuera de W_0, con coordenadas $(0, 1)$ en ambas cartas. Las transiciones son $x_{0/2} = x_{0/1}/x_{2/1}$ y $x_{1/2} = x_{2/1}^{-1}$.

(d) Sobre $\mathbb{Q}$, el punto $[2:3:5]$ pertenece a las tres cartas, con

$$(x_{1/0}, x_{2/0}) = (3/2, 5/2), \quad (x_{0/1}, x_{2/1}) = (2/3, 5/3), \quad (x_{0/2}, x_{1/2}) = (2/5, 3/5).$$

Por ejemplo, $x_{2/1} = (5/2)/(3/2) = 5/3$ y $x_{0/2} = (2/3)/(5/3) = 2/5$.

Observación 9.7.6 (La recta al infinito). El complemento de W_0 en $\mathbb{P}^2_A$ es cerrado y está contenido en $W_1 \cup W_2$. En U_1 es $V(x_{0/1})$ y en U_2 es $V(x_{0/2})$. En U_{10} el ideal $(x_{0/1})$ es todo el anillo, y lo mismo ocurre con $(x_{0/2})$ en U_{20}, de acuerdo con que el cerrado está fuera de W_0.

Por la proposición 9.2.17, los puntos de estos cerrados son los primos de

$$A_1/(x_{0/1}) \cong A[x_{2/1}], \qquad A_2/(x_{0/2}) \cong A[x_{1/2}].$$

En el traslape U_{12}, la igualdad $\varphi_{12}^\sharp(x_{0/2}) = x_{0/1}/x_{2/1}$ lleva el ideal $(x_{0/2})$ al ideal $(x_{0/1})$, pues $x_{2/1}$ es unidad. En los cocientes induce

$$A[x_{1/2}^{\pm 1}] \longrightarrow A[x_{2/1}^{\pm 1}], \qquad x_{1/2} \longmapsto x_{2/1}^{-1}.$$

Son los datos de la recta proyectiva de la definición 8.3.1. Cuando se definan los subesquemas cerrados, este cerrado será una copia de $\mathbb{P}^1_A$, la recta al infinito. Si $A = k$ es un cuerpo, el complemento de $W_0 \cup W_1$ es el punto $[0:0:1]$, origen de U_2, porque $V(x_{0/2}, x_{1/2})$ tiene un solo primo.

9.7.2 El espacio proyectivo $\mathbb{P}^n_A$

Definición 9.7.7 (Las cartas de $\mathbb{P}^n_A$)**.** Sea $n \geq 1$. Para cada índice $i = 0, \ldots, n$, ponemos

$$A_i = A[x_{k/i} : k \neq i], \qquad U_i = \operatorname{Spec} A_i \cong \mathbb{A}^n_A.$$

Cada anillo tiene n variables, y $x_{k/i}$ representa x_k/x_i. Ponemos $x_{i/i} = 1$, $U_{ii} = U_i$ y $\varphi_{ii} = \mathrm{id}$. Si $j \neq i$, sea $U_{ij} = D(x_{j/i}) \subseteq U_i$, y definamos $\varphi_{ij} \colon U_{ij} \to U_{ji}$ por

$$\varphi_{ij}^\sharp \colon A_j[x_{i/j}^{-1}] \longrightarrow A_i[x_{j/i}^{-1}], \qquad x_{k/j} \longmapsto \frac{x_{k/i}}{x_{j/i}} \quad (k \neq j).$$

En particular, $x_{i/j} \mapsto x_{j/i}^{-1}$. *[Vakil, §4.4.9–4.4.10; definición 8.6.2.]*

Para $n = 2$ son las cartas del apartado 9.7.1. Para $n = 1$, con $t = x_{1/0}$ y $s = x_{0/1}$, se recupera la recta proyectiva. La convención $x_{i/i} = 1$ hace que la regla de las fracciones valga también cuando el numerador es 1.

Proposición 9.7.8 (Los datos de pegado de $\mathbb{P}^n_A$)**.** *Los $U_i, U_{ij}, \varphi_{ij}$ de la definición 9.7.7 son datos de pegado, incluida $\varphi_{ij}(U_{ij} \cap U_{ik}) = U_{ji} \cap U_{jk}$. Su pegado es $\mathbb{P}^n_A$. La prueba con el anillo L_0 de monomios de grado cero está en la proposición 8.6.3. La proposición 9.7.3 verifica el cociclo para $n = 2$, y los inversos se piden en el ejercicio 9.11.6.* [Vakil, §4.4.9–4.4.10 y ej. 4.4.D.]

Demostración. El complemento da una segunda prueba por cuentas en los generadores.

Paso 1. Los homomorfismos están bien definidos. La regla de las fracciones define un homomorfismo de A-álgebras $A_j \to A_i[x_{j/i}^{-1}]$. Como envía $x_{i/j}$ a la unidad $x_{j/i}^{-1}$, se extiende a $A_j[x_{i/j}^{-1}]$, con $x_{i/j}^{-1} \mapsto x_{j/i}$, por la proposición 8.6.1(b).

Paso 2. Las condiciones (P1) y (P2). La primera es la definición. Si $i \neq j$, la composición $\varphi_{ij}^\sharp \circ \varphi_{ji}^\sharp$ manda, para todo $k \neq i$,

$$x_{k/i} \longmapsto \frac{x_{k/j}}{x_{i/j}} \longmapsto \frac{x_{k/i}/x_{j/i}}{x_{j/i}^{-1}} = x_{k/i}.$$

Se usa $x_{j/j} = 1$ cuando $k = j$. La proposición 8.6.1(d) da la identidad de $A_i[x_{j/i}^{-1}]$. Intercambiando i y j se obtiene la identidad en el otro orden. Por tanto φ_{ij} es un isomorfismo y $\varphi_{ji} = \varphi_{ij}^{-1}$.

Paso 3. La igualdad de abiertos de (P3). Para i, j, k distintos, $U_{ij} \cap U_{ik} = D(x_{j/i}x_{k/i})$. La preimagen por φ_{ij} de $U_{ji} \cap D(x_{k/j})$ es el abierto de U_{ij} donde no se anula $x_{k/i}/x_{j/i}$. Como $x_{j/i}$ es unidad, ese abierto es $U_{ij} \cap D(x_{k/i}) = U_{ij} \cap U_{ik}$. La biyectividad de φ_{ij} da la igualdad de abiertos requerida.

Paso 4. El cociclo. Por el paso anterior, $\varphi_{jk} \circ \varphi_{ij}$ está definida en $U_{ij} \cap U_{ik}$, cuyo anillo es $A_i[x_{j/i}^{-1}, x_{k/i}^{-1}]$. Por la proposición 8.6.1(e), su homomorfismo es $\varphi_{ij}^\sharp \circ \varphi_{jk}^\sharp$, extendido a las localizaciones. En los generadores da

$$x_{\ell/k} \longmapsto \frac{x_{\ell/j}}{x_{k/j}} \longmapsto \frac{x_{\ell/i}/x_{j/i}}{x_{k/i}/x_{j/i}} = \frac{x_{\ell/i}}{x_{k/i}} = \varphi_{ik}^\sharp(x_{\ell/k}).$$

Los denominadores son unidades en el anillo de la intersección triple. Los homomorfismos coinciden por la proposición 8.6.1(d), así que $\varphi_{jk} \circ \varphi_{ij} = \varphi_{ik}$. Si se repiten índices, (P3) se reduce a (P1) y (P2). □

La definición 8.6.4 explicita el morfismo estructural obtenido al pegar las proyecciones de las cartas. La observación 8.6.5 cuenta los datos y la proposición 8.6.6 calcula las intersecciones de cualquier número de cartas.

Observación 9.7.9. La carta $U_0 \cong \mathbb{A}_A^n$ es abierta y su complemento es el hiperplano $x_0 = 0$, que se identificará con $\mathbb{P}_A^{n-1}$ en la Sesión 10. En el plano, es $V(u')$ en U_1 y $V(u'')$ en U_2. Las fibras sobre $\mathfrak{p}$ son $\mathbb{P}^n_{\kappa(\mathfrak{p})}$.

Liu afirma que $\mathbb{P}_{\mathbb{Z}}^n$ es liso sobre $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$; los morfismos lisos son estables por cambio de base, así que $\mathbb{P}_A^n$ es un modelo liso de $\mathbb{P}_K^n$ sobre todo DVR A. La construcción sistemática como Proj llega en la Sesión 21. *[Liu, §4.2, ej. 2.13 y §4.3, ej. 3.37 y prop. 3.38.]*

9.8. Resultados de las sesiones 9a y 9b

Los DVR de la definición 9.3.1 dan ejemplos de esquemas integrales y noetherianos. El ejemplo 9.5.5 calcula los primos de $\mathbb{Z}[i]$ sobre cada primo de $\mathbb{Z}$ y da el ejemplo de un cociente no reducido sobre 2. Las cartas de la definición 9.7.7 y su pegado en la proposición 9.7.8 permiten estudiar las propiedades de $\mathbb{P}_A^n$ a partir de sus abiertos afines.

9.9. Propiedades básicas de esquemas

9.9.1 QUÉ BUSCAMOS

Observación 9.9.1 (Qué buscamos). Aunque $\mathbb{Z}[i]$ es un dominio, el anillo de la fibra sobre 2 tiene un nilpotente no nulo. La fibra sobre 5 consta de dos puntos. Ambos cálculos, en el ejemplo 9.5.5, motivan las dos primeras propiedades.

1. *Reducido.* Ningún tallo tiene nilpotentes no nulos; falla en $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$.
2. *Irreducible.* El espacio tiene una sola pieza. Los ejes de $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$ son dos componentes irreducibles.
3. *Integral.* Reducido e irreducible. Sus anillos de secciones sobre abiertos no vacíos son dominios y el esquema tiene un cuerpo de funciones.
4. *Noetheriano.* Admite un cubrimiento afín finito por espectros de anillos noetherianos y tiene finitas componentes irreducibles.

Aplicaremos los cuatro adjetivos a los ejemplos guía y a los cocientes de $\mathbb{Z}[i]$ por un primo en los ejemplos 9.9.29 y 9.9.36. *[Vakil, §5.1–5.3, ej. 3.2.A(a) y 3.7.I; Liu, §2.3.4 y §2.4.]*

9.9.2 REDUCIDO

Qué buscamos. Decir cuándo un esquema no tiene nilpotentes y reducir la pregunta a abiertos afines.

Definición 9.9.2 (Esquema reducido)**.** Un esquema X es reducido si todos sus tallos $\mathcal{O}_{X,x}$ son reducidos. *[Vakil, §5.2.1; Liu, def. 4.1.]*

Qué buscamos. Calcular los tallos de un afín reducido. *Idea.* Multiplicar el numerador de un nilpotente localizado por un elemento del conjunto multiplicativo.

Lema 9.9.3 (Localización de un anillo reducido)**.** *Si A es reducido y $S \subseteq A$ es multiplicativo, $S^{-1}A$ es reducido. En particular, lo son $A_{\mathfrak{p}}$ y A_f.* [Cálculo elemental; Atiyah–Macdonald, cap. 3.]

Demostración. Si $(a/s)^n = 0$, hay $u \in S$ con $ua^n = 0$. Entonces $(ua)^n = u^{n-1}(ua^n) = 0$. Como A es reducido, $ua = 0$, y por la proposición 9.2.20 se tiene $a/s = 0$. □

Qué buscamos. Leer la reducción de un esquema en sus anillos de secciones y en un cubrimiento afín. *Idea.* Un nilpotente nulo en todas las localizaciones tiene un anulador que no está en ningún primo; un germen nilpotente se representa por una sección nilpotente cerca del punto.

Proposición 9.9.4 (Reducido en abiertos afines)**.** *Sea X un esquema.*

(a) $\operatorname{Spec} A$ *es reducido si y solo si A es reducido.*

(b) X es reducido si y solo si $\mathcal{O}_X(U)$ es reducido para todo abierto U.

(c) Si X admite una cubierta por afines $\operatorname{Spec} A_i$ *con todos los A_i reducidos, es reducido.*

En particular, todo abierto afín de un esquema reducido tiene anillo de secciones reducido. [Vakil, ej. 5.2.B; Liu, prop. 4.2(a)–(b).]

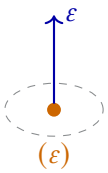
Demostración. Para (a), supongamos que $\operatorname{Spec} A$ es reducido y que $a^n = 0$. Como $a/1$ es nilpotente en cada tallo reducido $A_{\mathfrak{p}}$, se tiene $a/1 = 0$. Por el criterio de igualdad en una localización, existe $u \notin \mathfrak{p}$ con $ua = 0$. Por tanto ningún primo contiene $\operatorname{Ann}(a)$, y la proposición 9.2.19(a) da $\operatorname{Ann}(a) = A$. Así $a = 0$. Recíprocamente, si A es reducido, sus tallos son reducidos por el lema 9.9.3.

Para (b), si X es reducido y $s^n = 0$ en $\mathcal{O}(U)$, todos los gérmenes de s son nulos. Cada punto tiene un entorno donde s se anula y (G1) da $s = 0$. Recíprocamente, si todos los anillos de secciones son reducidos y un germen s_x cumple $s_x^n = 0$, en algún entorno V se tiene $(s|_V)^n = 0$. Entonces $s|_V = 0$ y $s_x = 0$. Finalmente, en (c) cada tallo se calcula en una carta reducida por (a). □

Qué buscamos. Ver qué se pierde en un esquema no reducido.

Ejemplo 9.9.5 ($\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$)**.** Sea $A = k[x]/(x^2) = k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, con ε la clase de x. Su espectro es un solo punto de cuerpo residual k, y no es reducido. El anillo $A = \{a + b\varepsilon \mid a, b \in k\}$ tiene dimensión 2 sobre k. La función $\varepsilon \neq 0$ tiene el mismo valor que la función 0 en el único punto. *[Vakil, ej. 3.2.A(a), §3.2.12 y §3.2.14.]*

Demostración. Todo primo contiene a ε porque contiene a $\varepsilon^2 = 0$, y (ε) es máximo con cociente k. Así $\operatorname{Spec} A = \{(\varepsilon)\}$. La clase ε es no nula, aunque su imagen en $A/(\varepsilon) = k$ es cero. Por la proposición 9.9.4, el esquema no es reducido. □



Qué buscamos. Saber cuándo una función se determina por sus valores.

Proposición 9.9.6 (Funciones y valores)**.** *Sea X reducido, $U \subseteq X$ abierto y $s, t \in \mathcal{O}(U)$ con $s(x) = t(x)$ en $\kappa(x)$ para todo $x \in U$. Entonces $s = t$. El ejemplo 9.9.5 muestra que la hipótesis es necesaria.* [Vakil, ej. 5.2.A.]

Demostración. Restamos t y suponemos $s(x) = 0$ en cada punto. En un afín $W = \operatorname{Spec} B \subseteq U$, la proposición 9.2.13 dice que $s|_W$ pertenece a todo primo de B, por lo que está en $\operatorname{Nil}(B) = 0$. Como estos afines cubren U, (G1) da $s = 0$. □

Qué buscamos. Reconocer esquemas reducidos conocidos.

Ejemplo 9.9.7 (Ejemplos reducidos)**.** (a) Para $n \geq 2$, $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ es reducido si y solo si n es producto de primos distintos.

(b) Si A es un dominio, $\mathbb{A}^n_A$ y $\mathbb{P}^n_A$ son reducidos. En particular, lo son sobre k y sobre $\mathbb{Z}$.
[(b) extiende de un cuerpo a un dominio el ej. 5.2.C de Vakil; (a) es cálculo elemental.]

Demostración. Si n es libre de cuadrados, el teorema chino da $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \cong \prod_{p|n} \mathbb{F}_p$, reducido. Si $p^2 \mid n$, la clase de n/p es no nula y su cuadrado es divisible por n, así que el anillo no es reducido. Para (b), las cartas tienen anillos de polinomios sobre un dominio, por tanto reducidos; aplicamos la proposición 9.9.4. □

Observación 9.9.8. Los anillos no reducidos aparecen al reducir módulo un primo. En el ejemplo 9.5.5, el cociente $\mathbb{Z}[i]/(2)$ da el espectro del ejemplo 9.9.5 con $k = \mathbb{F}_2$. La estructura reducida X_{red} queda de lectura y se retoma en la Sesión 10. *[Liu, prop. 4.2(c).]*

9.9.3 Irreducible y componentes irreducibles

Qué buscamos. Decir cuándo un espacio tiene una sola pieza y descomponerlo en sus piezas.

Definición 9.9.9 (Espacio irreducible y componentes irreducibles)**.** Un espacio X es irreducible si $X \neq \varnothing$ y no es unión de dos cerrados propios. Un subconjunto es irreducible con la topología de subespacio; una componente irreducible es un subconjunto irreducible maximal para la inclusión. Un esquema es irreducible si lo es su espacio topológico. *[Vakil, §3.6.4 y §3.6.12; Liu, §2.4.2 y def. 4.6.]*

Qué buscamos. Reconocer irreducibles con abiertos y ver que las componentes son cerradas y cubren el espacio. *Idea.* Pasar a complementos y usar Zorn sobre cadenas de irreducibles.

Lema 9.9.10 (Hechos topológicos sobre irreducibles)**.** *(a) X es irreducible si y solo si es no vacío y dos abiertos no vacíos cualesquiera se cortan.*

(b) Todo abierto no vacío de un irreducible es denso e irreducible. Todo irreducible es conexo.

(c) La cerradura de un subconjunto irreducible es irreducible.

(d) Las componentes irreducibles son cerradas y cubren X; todo irreducible está contenido en una. Un cerrado irreducible es componente si y solo si es maximal entre los cerrados irreducibles.
[Liu, §2.4.2 y prop. 4.5(a); Vakil, ej. 3.6.B, 3.6.D y 3.6.O.]

Demostración. La equivalencia (a) resulta de tomar complementos. Para (b), un abierto no vacío U corta todo abierto no vacío de X, así que es denso. Dos abiertos no vacíos de U son abiertos de X y se cortan. Una separación de X en abiertos no vacíos contradice (a).

Para (c), dos abiertos de $\overline{Y}$ no vacíos cortan a Y por densidad; sus trazas en el irreducible Y se cortan. Para (d), la unión de una cadena de irreducibles es irreducible: dados dos abiertos que la cortan, un miembro de la cadena contiene puntos de ambas intersecciones y fuerza que estas se corten. Zorn da un irreducible maximal que contiene a cualquier irreducible dado. Su cerradura es irreducible por (c), así que la maximalidad lo hace cerrado. Como cada punto es irreducible, las componentes cubren X; la última afirmación sigue tomando cerraduras. □

Qué buscamos. Decidir cuándo $V(I)$ tiene una pieza y leer las componentes en el anillo. *Idea.* Un producto $ab \in \sqrt{I}$ reparte $V(I)$ entre $V(a)$ y $V(b)$.

Proposición 9.9.11 (Cerrados irreducibles de Spec A)**.** *(a) $V(I)$ es irreducible si y solo si $\sqrt{I}$ es primo; entonces $V(I) = V(\sqrt{I}) = \overline{\{\sqrt{I}\}}$.*

(b) Los cerrados irreducibles son los $V(\mathfrak{p})$ con $\mathfrak{p}$ primo, y $V(\mathfrak{p}) \subseteq V(\mathfrak{q})$ si y solo si $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$.

(c) Las componentes de Spec A *son los $V(\mathfrak{p})$ con $\mathfrak{p}$ primo minimal.*

(d) Spec A *es irreducible si y solo si* Nil(A) *es primo, si y solo si hay exactamente un primo minimal. En particular, lo es si A es un dominio.*
[Liu, prop. 4.7; Vakil, ej. 3.6.C, 3.7.F y 3.7.G.]

Demostración. Si $\sqrt{I} = \mathfrak{p}$ es primo, $V(I) = \overline{\{\mathfrak{p}\}}$ es irreducible por el lema 9.9.10(c). Recíprocamente, si $V(I)$ es irreducible y $ab \in \sqrt{I}$, entonces

$$V(I) = (V(I) \cap V(a)) \cup (V(I) \cap V(b)).$$

Uno de los dos cerrados es todo $V(I)$; si es el primero, $a \in \bigcap_{\mathfrak{p} \supseteq I} \mathfrak{p} = \sqrt{I}$. Además $\sqrt{I} \neq A$ porque $V(I) \neq \varnothing$. Esto prueba (a).

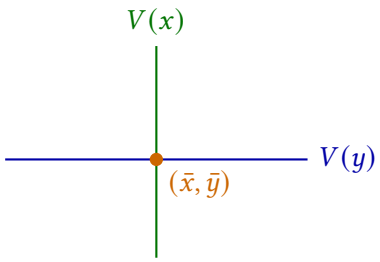
Para (b), usamos (a) y observamos que $V(\mathfrak{p}) \subseteq V(\mathfrak{q})$ implica $\mathfrak{p} \in V(\mathfrak{q})$, es decir, $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$; la recíproca es inmediata. La inversión de inclusiones da (c). Para (d), aplicamos (a) a $I = (0)$. Si Nil(A) es primo, está en todos los primos y es el único minimal. Si hay un único minimal $\mathfrak{p}_0$, todo primo lo contiene por la proposición 9.2.19, luego $\mathfrak{p}_0 = \bigcap \mathfrak{p} =$ Nil(A). □

Advertencia. Basta que $\sqrt{I}$ sea primo. En Spec $k[x]$, el cerrado $V(x^2) = \{(x)\}$ es irreducible, aunque (x^2) no es primo.

Qué buscamos. Distinguir conexidad e irreducibilidad con dos ejemplos.

Ejemplo 9.9.12 (Los dos ejes y Spec $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$)**.** Las componentes de Spec $k[x,y]/(xy)$ son los ejes $V(x)$ y $V(y)$; se cortan en el origen $(\bar{x}, \bar{y})$. El espacio es conexo y no irreducible. En cambio, Spec $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ consta de dos puntos (2) y (3), sus componentes, y no es conexo ni irreducible. *[Vakil, ej. 3.6.E, 3.7.I y 3.6.A, y §3.6.12.]*

Demostración. Los primos de $k[x,y]$ que contienen xy contienen x o y. Los primos minimales del cociente son $(\bar{x})$ y $(\bar{y})$, y las componentes son sus cerrados por la proposición 9.9.11. Cada eje es una recta afín irreducible y conexa, y ambos contienen el origen; su unión es conexa. Son dos cerrados propios, así que no es irreducible. Finalmente $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z} \cong \mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_3$ da los dos puntos abiertos y cerrados del segundo ejemplo. □



Qué buscamos. Ver la irreducibilidad de $\mathbb{P}^n_A$ a partir de sus cartas.

Lema 9.9.13 (Pegado de irreducibles)**.** *Si X está cubierto por abiertos irreducibles U_i, hay al menos uno y $U_i \cap U_j \neq \varnothing$ para todo i, j, entonces X es irreducible. En particular, si A es un dominio, $\mathbb{P}^n_A$ es irreducible. También lo son $\mathbb{A}^n_A$,* Spec $\mathbb{Z}$ *y* Spec $\mathbb{Z}[t]$. [Vakil, ej. 5.1.A, extendido de un cuerpo a un dominio.]

Demostración. Sean V, W abiertos no vacíos de X. Hay i, j con $V \cap U_i \neq \varnothing$ y $W \cap U_j \neq \varnothing$. En U_i, los abiertos no vacíos $V \cap U_i$ y $U_i \cap U_j$ se cortan. Así $V \cap U_j \neq \varnothing$, y en el irreducible U_j corta a $W \cap U_j$. Por el lema 9.9.10(a), X es irreducible. Si A es dominio, los anillos de las cartas de $\mathbb{P}^n_A$ son dominios y los traslapes $D(x_{j/i})$ no son vacíos, porque $x_{j/i}$ no es nilpotente. Los ejemplos afines siguen de la proposición 9.9.11(d). □

Qué buscamos. Asignar a cada cerrado irreducible un único punto que lo llena. *Idea.* Reducir a una carta afín y recuperar la cerradura desde su traza.

Proposición 9.9.14 (Puntos genéricos)**.** *En un esquema X, la aplicación $x \mapsto \overline{\{x\}}$ es una biyección entre puntos y cerrados irreducibles. Todo cerrado irreducible tiene un único punto genérico. En particular, un esquema irreducible tiene un único genérico η, que está en todo abierto no vacío.* [Vakil, ej. 5.1.B; Liu, prop. 4.12(a) para componentes.]

Demostración. La cerradura de un punto es irreducible. Sea Z cerrado irreducible y $W = \operatorname{Spec} A$ una carta con $Z \cap W \neq \varnothing$. Esta intersección es densa en Z e irreducible, así que por la proposición 9.9.11 es $V_W(\mathfrak{p})$ para un primo $\mathfrak{p}$. Si ξ es su punto, $\overline{\{\xi\}} \subseteq Z$ y contiene a $Z \cap W$, luego es Z.

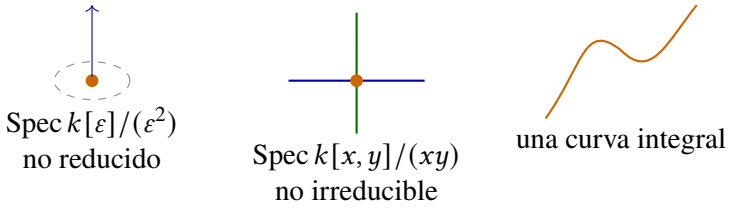
Si $\overline{\{x\}} = \overline{\{y\}}$, una carta afín W que contiene a x contiene también a y, por la observación 9.2.11. Sus cerraduras en W son iguales, y $V_W(\mathfrak{p}_x) = V_W(\mathfrak{p}_y)$ implica $\mathfrak{p}_x = \mathfrak{p}_y$. Por tanto $x = y$. La última afirmación sigue de la densidad de $\{\eta\}$. □

Ejemplo 9.9.15 (Irreducibles conocidos)**.** Los esquemas $\mathbb{A}^n_k$, $\mathbb{P}^n_k$, $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ y $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ son irreducibles por el lema 9.9.13; el genérico del último es (0). Todo irreducible es conexo, pero los dos ejes del ejemplo 9.9.12 muestran que la recíproca falla. *[Vakil, ej. 3.6.C–3.6.E y 5.1.A.]*

9.9.4 INTEGRAL

Qué buscamos. Reunir una sola pieza y ausencia de nilpotentes en una noción.

Definición 9.9.16 (Esquema integral)**.** Un esquema X es integral si $X \neq \varnothing$ y $\mathcal{O}_X(U)$ es un dominio para todo abierto no vacío U. *[Vakil, §5.2.4; Liu, prop. 4.17.]*



Qué buscamos. Equivalencia entre dominios de secciones y reducido e irreducible. *Idea.* Una separación en cerrados da dos abiertos disjuntos y un producto de anillos. Para la recíproca, si $fg = 0$, sus lugares de anulación cubren un irreducible.

Proposición 9.9.17 (Integral es reducido e irreducible)**.** *Un esquema es integral si y solo si es reducido e irreducible.* [Vakil, ej. 5.2.G; Liu, def. 4.16 y prop. 4.17.]

Demostración. Integral implica reducido e irreducible. Los anillos de secciones sobre abiertos no vacíos son dominios y por tanto reducidos; además $\mathcal{O}(\varnothing) = 0$. La proposición 9.9.4(b) da que X es reducido. Si $X = Z_1 \cup Z_2$ con cerrados propios, los abiertos $U_i = X \setminus Z_i$ son no vacíos y disjuntos. Por (G2),

$$\mathcal{O}(U_1 \cup U_2) \cong \mathcal{O}(U_1) \times \mathcal{O}(U_2).$$

Ambos factores son no nulos, y $(1,0)(0,1) = 0$ contradice que el anillo de secciones del abierto no vacío $U_1 \cup U_2$ sea dominio.

Reducido e irreducible implica integral. Sea $U \neq \varnothing$ abierto. Por (G3), $\mathcal{O}(U) \neq 0$. Sean $f, g \in \mathcal{O}(U)$ con $fg = 0$. En cada $x \in U$ se tiene $f_x g_x = 0$. Como 0 no es una unidad en el anillo local no nulo $\mathcal{O}_{X,x}$, al menos uno de los dos gérmenes pertenece a $\mathfrak{m}_x$.

Así, los conjuntos $V_U(f) = \{x \in U \mid f_x \in \mathfrak{m}_x\}$ y $V_U(g)$ cubren U. Son cerrados, pues si f_x es unidad, podemos representar su inversa por una sección h y obtener $fh = 1$ en un entorno de x. Lo mismo vale para g. Por el lema 9.9.10(b), U es irreducible, así que podemos suponer que $U = V_U(f)$.

En cada afín $W = \operatorname{Spec} B \subseteq U$, la proposición 9.2.13 implica que $f|_W$ pertenece a todos los primos de B. Por la proposición 9.9.4(b), B es reducido, de modo que $f|_W \in \operatorname{Nil}(B) = 0$. Los afines cubren U, y por (G1) concluimos que $f = 0$. □

Qué buscamos. Leer la integralidad de un afín en su anillo.

Corolario 9.9.18 (Spec A integral)**.** *El esquema* Spec A *es integral si y solo si A es un dominio.* [Vakil, ej. 5.2.H; Liu, comentario tras def. 4.16.]

Demostración. Si es integral, Spec A es no vacío y $A = \mathcal{O}(\operatorname{Spec} A)$ es dominio. Si A es dominio, Spec A es reducido por la proposición 9.9.4 e irreducible por la proposición 9.9.11. Aplicamos la proposición 9.9.17. □

Qué buscamos. Definir el cuerpo de funciones y calcularlo en cualquier carta afín. *Idea.* El genérico está en todo abierto no vacío, y en un afín integral es (0).

Proposición 9.9.19 (El cuerpo de funciones)**.** *Sea X integral y η su punto genérico.*

(a) En cada afín no vacío Spec $A \subseteq X$*, el anillo A es dominio y η corresponde a* (0)*. Se tiene*

$$\mathcal{O}_{X,\eta} = A_{(0)} = \operatorname{Frac} A.$$

(b) Este cuerpo no depende del afín; es el cuerpo de funciones $K(X)$, y sus elementos son las funciones racionales.

(c) Si $V \subseteq U$ son abiertos no vacíos, $\mathcal{O}(U) \to \mathcal{O}(V)$ es inyectiva, y también lo es $\mathcal{O}(U) \to K(X)$.

[Vakil, ej. 5.2.I–5.2.J; Liu, prop. 4.18(a)–(b) y def. 4.19.]

Demostración. Por la proposición 9.9.14, η es único y está en todo abierto no vacío. Por el corolario 9.9.18, A es dominio. La cerradura de η en la carta es toda la carta, de modo que corresponde a (0). Su tallo es $A_{(0)} = \operatorname{Frac} A$, independiente de la carta. Esto da (a)–(b).

Para (c), sea $s \in \mathcal{O}(U)$ nulo en V. En cada afín no vacío $W = \operatorname{Spec} B \subseteq U$, la intersección $V \cap W$ es abierta no vacía por irreducibilidad. Contiene un básico no vacío $D(h)$, donde $s|_W$ se

anula. Como B es dominio y $h \neq 0$, el mapa $B \to B_h$ es inyectivo; así $s|_W = 0$. Por (G1), $s = 0$. Si el germen de s en η es nulo, se anula en algún entorno no vacío, y lo anterior prueba la inyectividad en $K(X)$. □

Ejemplo 9.9.20 (Esquemas integrales y no integrales)**.** Son integrales, con sus cuerpos de funciones:

- $\mathbb{A}^n_k$, con $k(x_1, \ldots, x_n)$, y $\mathbb{P}^n_k$, con $k(x_{1/0}, \ldots, x_{n/0})$.
- $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, con $\mathbb{Q}$; $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$ y $\mathbb{P}^1_{\mathbb{Z}}$, con $\mathbb{Q}(t)$.
- $\operatorname{Spec} A$ para un DVR A, con $\operatorname{Frac} A$.
- $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i] = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]/(t^2+1)$, con $\mathbb{Q}(i)$.

En general, $\mathbb{P}^n_A$ es integral si A es dominio, por el ejemplo 9.9.7(b) y el lema 9.9.13. No son integrales $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$, que no es reducido; $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$, que no es irreducible; ni $\operatorname{Spec}(k \times k)$ o $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, reducidos con dos puntos cerrados. *[Vakil, ej. 5.2.H–5.2.I y 5.1.A; Liu, §2.4.3, def. 4.16, prop. 4.18(a) y §2.4, ej. 4.13; los cuerpos indicados son cálculo elemental.]*

Advertencia. Los tallos de $\operatorname{Spec}(k \times k)$ son cuerpos y $k \times k$ no es dominio: la integralidad se lee en los abiertos, no solo en los tallos. La unión disjunta de dos esquemas integrales no es integral. *[Vakil, §5.2.5.]*

9.9.5 NOETHERIANO

Qué buscamos. Expresar la finitud de un esquema mediante anillos noetherianos en una cubierta afín.

Definición 9.9.21 (Esquemas noetherianos)**.** Un esquema es localmente noetheriano si tiene un cubrimiento por abiertos afines $\operatorname{Spec} A_i$ con los A_i noetherianos. Es noetheriano si además es cuasicompacto; equivale a que dicho cubrimiento pueda tomarse finito. *[Vakil, §5.3.4; Liu, def. 3.45.]*

Qué buscamos. Comparar dos abiertos afines. *Idea.* Tomar un básico de uno dentro de la intersección y, dentro de él, uno del otro; ambos lugares de no anulación se identifican.

Lema 9.9.22 (Intersección de dos abiertos afines)**.** *Sean $U = \operatorname{Spec} A$ y $V = \operatorname{Spec} B$ abiertos de X. Su intersección es unión de abiertos básicos en ambos, de la forma $D_A(h) = D_B(h')$ con $h \in A$, $h' \in B$.* [Vakil, prop. 5.3.1.]

Demostración. Para un punto x de la intersección, elegimos $f \in A$ y $g \in B$ con

$$x \in D_B(g) \subseteq D_A(f) \subseteq \operatorname{Spec} A \cap \operatorname{Spec} B.$$

La restricción de g a $D_A(f) = \operatorname{Spec} A_f$ es $g' = a/f^m$. Como $D_B(g) \subseteq D_A(f)$, es precisamente el lugar de $D_A(f)$ donde g' es unidad. Por la proposición 9.2.13, ese lugar es $D_{A_f}(g') = D_A(fa)$. Así $D_B(g) = D_A(fa)$ es un entorno básico en ambas cartas. □

Qué buscamos. Comprobar en una cubierta afín una propiedad que pasa a básicos y se comprueba en cubiertas por básicos.

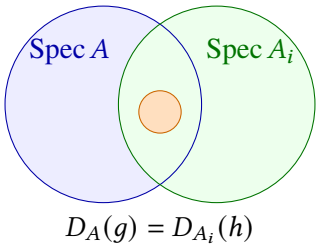
Lema 9.9.23 (Lema de Comunicación Afín)**.** *Sea P una propiedad de los abiertos afines de X tal que, para todo* Spec $A \subseteq X$ *afín:*

(i) si Spec A *tiene P, todo $D(f)$ tiene P;*

(ii) si $(f_1, \ldots, f_n) = A$ y cada $D(f_i)$ tiene P, entonces Spec A *tiene P.*

Si X está cubierto por abiertos afines con P, todo abierto afín de X tiene P. [Vakil, lema 5.3.2.]

Demostración. Sea Spec $A \subseteq X$ y $\{\text{Spec } A_i\}$ una cubierta con P. Por el lema 9.9.22, cada punto de Spec A tiene un entorno $D_A(g) = D_{A_i}(h)$ básico en ambas cartas. Como Spec A es cuasicompacto, bastan finitos $D_A(g_1), \ldots, D_A(g_m)$, cada uno básico en algún Spec A_{i_j}. Por (i), cada uno tiene P; la propiedad pertenece al abierto, no a su descripción. Como cubren Spec A, $(g_1, \ldots, g_m) = A$, y (ii) concluye. □



Qué buscamos. Ver que ser noetheriano pasa a básicos y se comprueba en cubiertas por básicos. *Idea.* Recuperar un ideal como intersección de las contracciones de sus localizaciones y usar cadenas ascendentes.

Proposición 9.9.24 (Noetheriano es afín-local)**.** *(a) Si A es noetheriano, también lo es A_f.*

(b) Si $(f_1, \ldots, f_n) = A$ y cada A_{f_i} es noetheriano, entonces A es noetheriano.
[Vakil, prop. 5.3.3(a); Atiyah–Macdonald, cap. 7.]

Demostración. Para (a), todo ideal de A_f es el extendido de su contracción a A. Esta contracción es finitamente generada y sus generadores generan también el ideal localizado.

Para (b), si $\varphi_i \colon A \to A_{f_i}$ e $I \subseteq A$ es un ideal, afirmamos

$$I = \bigcap_{i=1}^{n} \varphi_i^{-1}(IA_{f_i}).$$

Todo $x \in I$ está en la intersección porque su imagen en cada A_{f_i} pertenece a IA_{f_i}. Si x está en la intersección, para cada i podemos escribir $x/1 = y_i/f_i^{m_i}$ con $y_i \in I$. Por la proposición 9.2.20, alguna potencia $f_i^{r_i}$ anula $f_i^{m_i}x - y_i$, de modo que $f_i^{r_i+m_i}x \in I$. Tomamos un exponente común $N \geq 1$ con $f_i^N x \in I$ para todo i. Por la proposición 9.2.21, podemos escribir $1 = \sum_i g_i f_i^N$, y así $x = \sum_i g_i f_i^N x \in I$. La fórmula usa contracciones y vale aunque algún mapa φ_i tenga núcleo no nulo.

Si (I_j) es una cadena ascendente de ideales, en cada A_{f_i} se estabiliza desde un índice j_i porque ese anillo es noetheriano. Como hay finitas localizaciones, podemos tomar $J = \max_i j_i$. La fórmula de intersección da entonces $I_j = I_J$ para todo $j \geq J$. □

Qué buscamos. Leer lo localmente noetheriano en cualquier abierto afín.

Corolario 9.9.25 (Localmente noetheriano en afines)**.** *Un esquema X es localmente noetheriano si y solo si $\mathcal{O}(U)$ es noetheriano para todo abierto afín $U \subseteq X$. Es noetheriano si y solo si además es cuasicompacto.* [Vakil, §5.3.2–5.3.4; Liu, prop. 3.46(b) y ej. 3.16.]

Demostración. La proposición 9.9.24 verifica las dos condiciones del lema 9.9.23 (Lema de Comunicación Afín) para la propiedad de tener anillo noetheriano. La recíproca y la última afirmación son la definición. □

Qué buscamos. Ver que un esquema noetheriano tiene finitas piezas. *Idea.* Pasar de anillos a espacios noetherianos y aplicar inducción noetheriana a los cerrados.

Proposición 9.9.26 (Finitud en esquemas noetherianos)**.** *Si X es noetheriano:*

(a) su espacio topológico es noetheriano;

(b) tiene finitas componentes irreducibles;

(c) tiene finitas componentes conexas, cada una unión de componentes irreducibles.

En particular, un anillo noetheriano tiene finitos primos minimales. [Vakil, ej. 5.1.C, 5.3.B y prop. 3.6.15; Liu, prop. 4.5(c) y 4.9.]

Demostración. Si A es noetheriano, una cadena descendente de cerrados Z_j de $\operatorname{Spec} A$ da una cadena ascendente de ideales $I(Z_j) = \bigcap_{\mathfrak{p}\in Z_j} \mathfrak{p}$. Esta se estaciona, y $Z_j = V(I(Z_j))$ por la proposición 9.2.18. Una cadena de cerrados en X se estaciona al restringirla a cada miembro de una cubierta afín noetheriana finita. Tomando el máximo de los índices de estabilización obtenemos (a).

En un espacio noetheriano, todo cerrado es unión finita de cerrados irreducibles: de lo contrario elegimos un cerrado minimal que no lo sea. No puede ser irreducible; al escribirlo como unión de dos cerrados propios, la minimalidad da descomposiciones finitas de ambos, contradicción. Aplicado a X, sus componentes están entre los finitos irreducibles de una descomposición, y da (b).

Cada componente irreducible es conexa. Agrupamos las que pueden enlazarse mediante una cadena de intersecciones no vacías. Cada grupo tiene unión conexa; su unión es cerrada y su complemento es también cerrado, por ser uniones finitas de componentes. Así esos grupos son las componentes conexas y prueba (c). La correspondencia de la proposición 9.9.11(c) da la afirmación sobre primos minimales. □

Ejemplo 9.9.27 (Noetherianos y no noetherianos)**.** Son noetherianos $\operatorname{Spec} A$ para un DVR A, pues es un dominio de ideales principales, y $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[t]$, por el teorema de la base de Hilbert. Si A es noetheriano, lo son $\mathbb{A}^n_A$ y $\mathbb{P}^n_A$: basta una carta en el primer caso y las $n+1$ cartas del segundo tienen anillos de polinomios sobre A. En particular, esto vale sobre k y sobre $\mathbb{Z}$. Un esquema de tipo finito sobre un anillo noetheriano también es noetheriano.

(a) $\operatorname{Spec} k[x_1, x_2, \ldots]$ no es noetheriano ni localmente noetheriano: su anillo no lo es, por la cadena estricta $(x_1) \subsetneq (x_1, x_2) \subsetneq \cdots$, y aplicamos el corolario 9.9.25 al afín entero.

(b) Si I es infinito, $\coprod_{i\in I} \operatorname{Spec} k$ es localmente noetheriano pero no noetheriano. Sus puntos son abiertos que lo cubren sin subcubierta finita; cada punto es una componente irreducible.

[Vakil, ej. 3.6.R, 5.1.C, §5.3.6, ej. 3.6.T, §3.6.18, ej. 4.3.E(b) y §3.6.6.]

Observación 9.9.28. El anillo de secciones globales de un esquema noetheriano puede no ser noetheriano. *[Vakil, §5.3.5.]*

Ejemplo 9.9.29 (Los dos ejemplos del programa y tabla resumen)**.** El esquema $\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$ es noetheriano, irreducible, no reducido y no integral. El esquema $\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$ es noetheriano, reducido, conexo, no irreducible y no integral; su anillo local en el origen no es dominio. Ambos son noetherianos por ser cocientes de anillos de polinomios.

Esquema	Reducido	Irreducible	Integral	Noetheriano
$\operatorname{Spec} k[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$	no	sí	no	sí
$\operatorname{Spec} k[x,y]/(xy)$	sí	no	no	sí
$\operatorname{Spec}(k\times k)$, $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$	sí	no	no	sí
$\operatorname{Spec}\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$	no	sí	no	sí
$\mathbb{A}^n_A$, $\mathbb{P}^n_A$, con $A=k,\mathbb{Z}$	sí	sí	sí	sí
$\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$, $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}[i]$, Spec de un DVR	sí	sí	sí	sí
$\operatorname{Spec} k[x_1,x_2,\ldots]$	sí	sí	sí	no
$\coprod_{\mathbb{N}}\operatorname{Spec} k$	sí	no	no	no (localmente sí)

[Vakil, §3.2.12, ej. 3.7.I y sugerencia del ej. 5.3.C; la tabla es cálculo elemental.]

Demostración. El primer ejemplo se trató en el ejemplo 9.9.5; su único punto hace irreducible su espectro. Para los ejes, x, y son primos no asociados en $k[x,y]$, y $(xy)=(x)\cap(y)$ por la proposición 9.2.23; esta intersección es radical. Así el cociente es reducido, pero tiene las dos componentes del ejemplo 9.9.12. En el tallo del origen, $\bar{x}\bar{y}=0$ y ninguna clase es nula: si $h\notin(x,y)$ anulara a $\bar{x}$, tendríamos $hx\in(xy)$ y $y\mid h$, contradiciendo $h\notin(x,y)$; igual para $\bar{y}$.

Los productos de dos cuerpos tienen dos puntos, son reducidos y noetherianos. En $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$, la clase de 2 es un nilpotente no nulo y hay un único primo. Los ejemplos sobre k, sobre $\mathbb{Z}$ y sobre un DVR se deducen de los ejemplos 9.9.7, 9.9.20 y 9.9.27. El anillo con infinitas variables es dominio, pero no noetheriano; la unión disjunta infinita es reducida, tiene muchas componentes y es solo localmente noetheriana. □

9.9.6 LOS ADJETIVOS DE LA 9C EN $\mathbb{P}^n_A$

Las afirmaciones del complemento extienden los ejemplos anteriores a un anillo cualquiera y se conservan para completar. Usamos las cartas A_i y sus imágenes W_i de la definición 8.6.4. La primera prepara las dos siguientes y la última justifica las coordenadas homogéneas.

Afirmación 9.9.30. *Sean $N=\operatorname{Nil}(A)$ y $m\geq 1$. Un polinomio de $A[y_1,\ldots,y_m]$ es nilpotente si y solo si todos sus coeficientes son nilpotentes. Es decir,*

$$\operatorname{Nil}(A[y_1,\ldots,y_m]) = N[y_1,\ldots,y_m],$$
$$A[y_1,\ldots,y_m]/\operatorname{Nil}(A[y_1,\ldots,y_m]) \cong (A/N)[y_1,\ldots,y_m].$$

[Atiyah–Macdonald, ejercicios 1.2(ii) y 1.3.]

Afirmación 9.9.31. *El esquema $\mathbb{P}^n_A$ es reducido si y solo si A es reducido.* [Proposición 9.9.4 y ejemplo 9.9.7(b) para un dominio.]

Afirmación 9.9.32. *El esquema $\mathbb{P}^n_A$ es irreducible si y solo si* Spec A *es irreducible, es decir, si y solo si* Nil(A) *es primo.* [Proposición 9.9.11(d), lema 9.9.10, lema 9.9.13 para un dominio y ejemplo 9.9.15 para un cuerpo.]

Afirmación 9.9.33. *El esquema $\mathbb{P}^n_A$ es integral si y solo si A es un dominio. En ese caso su cuerpo de funciones es*

$$K(\mathbb{P}^n_A) = \mathrm{Frac}(A)(x_{1/0}, \ldots, x_{n/0}).$$

[Proposiciones 9.9.17 y 9.9.19 y ejemplo 9.9.20 para un cuerpo.]

Afirmación 9.9.34. *El esquema $\mathbb{P}^n_A$ es noetheriano si y solo si A es noetheriano.* [Definición 9.9.21, corolario 9.9.25 y ejemplo 9.9.27.]

Afirmación 9.9.35. *Sea k un cuerpo y $A = k$. Para $a = (a_0, \ldots, a_n) \in k^{n+1}$ con $a_i \neq 0$, ponemos*

$$\mathfrak{m}_{a,i} = (x_{\ell/i} - a_\ell/a_i : \ell \neq i) \subseteq A_i.$$

(a) Si $a_i \neq 0$ y $a_j \neq 0$, entonces $\mathfrak{m}_{a,i} \in U_{ij}$ y $\varphi_{ij}(\mathfrak{m}_{a,i}) = \mathfrak{m}_{a,j}$.

(b) La regla $[a_0 : \cdots : a_n] \mapsto \psi_i(\mathfrak{m}_{a,i})$, con $a_i \neq 0$, es una biyección entre las $(n+1)$-adas no nulas de k^{n+1} módulo multiplicación por $\lambda \in k^\times$ y los puntos racionales de $\mathbb{P}^n_k$.

[Vakil, ejercicio 4.4.F, para k algebraicamente cerrado; proposición 8.5.16 para $n = 1$.]

9.9.7 Los cocientes de $\mathbb{Z}[i]$ por un primo, leídos con los adjetivos

Qué buscamos. Aplicar los cuatro adjetivos a los espectros de los cocientes.

Ejemplo 9.9.36 ($\mathbb{Z}[i]$ y sus cocientes por p)**.** El anillo $\mathbb{Z}[t]/(t^2+1) \cong \mathbb{Z}[i]$ es dominio, de modo que su espectro es integral y noetheriano. Sus cocientes por p se calcularon en el ejemplo 9.5.5:

p	$\mathbb{Z}[i]/(p)$	Reducido	Irreducible	Integral	Noetheriano
2	$\mathbb{F}_2[\varepsilon]/(\varepsilon^2)$	no	sí	no	sí
3	$\mathbb{F}_9$, un cuerpo	sí	sí	sí	sí
5	$\mathbb{F}_5 \times \mathbb{F}_5$, dos puntos	sí	no	no	sí

La primera fila es el ejemplo 9.9.5 con $k = \mathbb{F}_2$. Un cociente por p de un dominio puede no ser reducido, en $p = 2$, ni irreducible, en $p = 5$. La observación 9.6.7 presenta el mismo patrón para $y^2 = x$. *[Vakil, ej. 10.3.D y ej. 10.3.4.]*

Qué buscamos. Una familia integral cuya fibra especial sean dos ejes. *Idea.* Reescribir con potencias de x o de y y sustituir $y = \varpi x^{-1}$.

Proposición 9.9.37 (La familia $xy = \varpi$)**.** *Sea A un DVR con uniformizante ϖ, cuerpo de fracciones K y cuerpo residual $\kappa = A/(\varpi)$. Ponemos $R = A[x,y]/(xy - \varpi)$. Entonces R es dominio,* Spec R *es integral y noetheriano, y $R/\varpi R \cong \kappa[x,y]/(xy)$, cuyo espectro es reducido, conexo y no integral.* [Liu, §8.3, ej. 3.53 y §4.1, lema 1.18; la prueba es un cálculo directo.]

Demostración. Usando $xy = \varpi$, todo elemento de R se escribe

$$c + \sum_{i\geq 1} a_i x^i + \sum_{j\geq 1} b_j y^j$$

con sumas finitas y coeficientes en A. La sustitución $y = \varpi x^{-1}$ define $R \to K[x, x^{-1}]$ y lleva esta expresión a $c + \sum_i a_i x^i + \sum_j b_j \varpi^j x^{-j}$. Si es cero, la independencia de las potencias de Laurent da $c = a_i = b_j \varpi^j = 0$; como A es dominio, todos los b_j son cero. El mapa es inyectivo y R es dominio. Por Hilbert, R es noetheriano, y el corolario 9.9.18 da integralidad. Reducir módulo ϖ da $\kappa[x, y]/(xy)$, y los ejemplos 9.9.12 y 9.9.29 dan sus propiedades. □

9.10. Ejercicios de reducido, irreducible, integral y noetheriano

AFIRMACIONES PARA COMPLETAR EN CASA

El profesor señaló estas seis afirmaciones para completar en casa. Algunas forman parte de la tarea final del curso.

- La reducción se lee en las secciones de todo abierto, proposición 9.9.4(b).
- Un cubrimiento por afines reducidos da un esquema reducido, proposición 9.9.4(c).
- El criterio de irreducibilidad de $V(I)$ por el radical de I, proposición 9.9.11(a).
- El criterio de irreducibilidad de $\operatorname{Spec} A$ por el nilradical y los primos minimales, proposición 9.9.11(d).
- Todo esquema integral es reducido e irreducible, proposición 9.9.17.
- El dominio $A[x, y]/(xy - \varpi)$ y su cociente módulo ϖ, proposición 9.9.37.

Ejercicio 9.10.1. Decide si $\operatorname{Spec} A$ es reducido, irreducible, integral y noetheriano para cada anillo, con k un cuerpo:

(a) $A = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$.

(b) $A = k[x, y]/(x^2 - y^2)$ con $\operatorname{car} k \neq 2$.

(c) $A = k[x, y]/(x^2 - y^3)$.

(d) $A = \mathbb{Z}[x]/(x^2 + 1)$ y $A = \mathbb{Z}[x]/(x^2 - 1)$.

(e) $A = k[x]/(x^2(x - 1))$.

[Liu, ej. 4.1; Vakil, ej. 3.7.H.]

Ejercicio 9.10.2. Sea k un cuerpo. Calcula las componentes irreducibles de $\operatorname{Spec} k[x, y, z]/(xz, yz)$, di cuáles son sus primos minimales y decide si es reducido. Dibuja el espacio e indica dónde se cortan sus componentes. *[Vakil, ej. 3.7.I; Liu, ej. 4.8.]*

Ejercicio 9.10.3. Muestra que ser irreducible no cumple la condición (ii) del lema 9.9.23 (Lema de Comunicación Afín). *Pista.* Con $A = k \times k$, sean $f_1 = (1, 0)$ y $f_2 = (0, 1)$. *[Vakil, §5.3.2 y ej. 3.6.A.]*

Ejercicio 9.10.4. Sea k un cuerpo y $A = k[x_1, x_2, \ldots]/(x_i x_j : i, j \geq 1)$. Muestra que $\operatorname{Spec} A$ es un espacio noetheriano y no es un esquema noetheriano. *Pista.* Describe sus primos y usa el corolario 9.9.25. *[Vakil, observación final del ej. 3.6.T.]*

Ejercicio 9.10.5. Sea $n \in \mathbb{Z}$. Demuestra que $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]/(t^2 - n)$ es integral si y solo si n no es un cuadrado en $\mathbb{Z}$. *[Vakil, ej. 5.2.H.]*

Ejercicio 9.10.6. Para $p = 2, 3, 7$, describe con los cuatro adjetivos el esquema $\operatorname{Spec} \mathbb{F}_p[t]/(t^2 - 2)$, que es la fibra de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[t]/(t^2 - 2) \to \operatorname{Spec} \mathbb{Z}$ sobre (p). *Pista.* Factoriza $t^2 - 2$ módulo cada primo, como en el ejemplo 9.5.5. *[Vakil, ej. 10.3.D.]*

9.11. Ejercicios de valoración discreta, reducción y $\mathbb{P}^n_A$

Ejercicio 9.11.1 (Valuaciones)**.** Calcula $v_p(30/49)$ para $p = 2, 3, 5, 7$. Describe el anillo de valuación de $v(f) = -\deg f$ en $k(x)$, el ejemplo (iii) de Vakil, §13.5.5, como un conjunto de fracciones y muestra que es $k[u]_{(u)}$ con $u = 1/x$. *[Vakil, ej. 13.5.B.]*

Ejercicio 9.11.2 (Reducción de puntos)**.** Reduce $t = 5/7$, $t = 7/9$ y $t = 11/6$ de $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ módulo $p = 2, 3, 5, 7$, escribiendo cada punto como $[a : b]$ con a, b enteros primos entre sí y $t = b/a$, según la definición 9.2.8.

Ejercicio 9.11.3 (Modelos étale de $t^2 - n$)**.** Determina los primos p para los que el morfismo

$$\operatorname{Spec} \mathbb{Z}_{(p)}[t]/(t^2 - n) \longrightarrow \operatorname{Spec} \mathbb{Z}_{(p)}$$

es étale en los puntos de la fibra especial, para $n = 2, 3, 5, 6$.

Ejercicio 9.11.4 (Los primos de $\mathbb{Z}[t]/(t^2 - n)$ sobre cada primo)**.** Sea $n \in \{2, 3, 5, 6\}$. Para cada primo $p \leq 11$, decide cuántos primos de $\mathbb{Z}[t]/(t^2 - n)$ están sobre (p), es decir, cuántos primos tiene $\mathbb{F}_p[t]/(t^2 - n)$, y si ese anillo tiene un nilpotente no nulo. Concluye para qué primos p hay un nilpotente no nulo. *[Cálculo elemental, como en el ejemplo 9.5.5; Vakil, ej. 10.3.D.]*

Ejercicio 9.11.5 (Tres puntos y sus reducciones)**.** Sea $n \geq 1$ entero. Para cada primo p, determina cuáles de $t = 0$, $t = n$ y $t = n^2$ en $\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$ tienen la misma reducción módulo p. Describe el resultado para $n = 6$.

Ejercicio 9.11.6 (Pegados inversos en $\mathbb{P}^2_A$)**.** Con las fórmulas del ejemplo 9.7.1, calcula φ_{10} y φ_{21} y comprueba que $\varphi_{10} \circ \varphi_{01}$ es la identidad de $D(u) \subseteq U_0$ y $\varphi_{21} \circ \varphi_{12}$ es la identidad de $D(v') \subseteq U_1$. Describe el complemento de U_0 en $\mathbb{P}^2_A$.

La próxima clase tratará morfismos de esquemas y subesquemas. El profesor anunció la correspondencia $\operatorname{Hom}(X, \operatorname{Spec} A) \cong \operatorname{Hom}(A, \Gamma(X, \mathcal{O}_X))$.

Referencias

[1] R. Vakil, *The Rising Sea: Foundations of Algebraic Geometry*, Princeton University Press, 2025.

[2] Q. Liu, *Algebraic Geometry and Arithmetic Curves*, Oxford University Press.

[3] M. F. Atiyah y I. G. Macdonald, *Introduction to Commutative Algebra*, Addison–Wesley, 1969.

[4] R. Hartshorne, *Algebraic Geometry*, Graduate Texts in Mathematics 52, Springer, 1977.

[5] U. Görtz y T. Wedhorn, *Algebraic Geometry I: Schemes with Examples and Exercises*, Springer.

[6] *The Stacks Project*, `https://stacks.math.columbia.edu`.

[7] A. Grothendieck y J. Dieudonné, *Éléments de géométrie algébrique*.

[8] L. Le Bruyn, *Absolute geometry and the Habiro topology*, 2013, arXiv:1304.6532v1.

[9] J. Serratos, *On the prime spectrum of the p-adic integer polynomial ring with a depiction*, 2023, arXiv:2304.03523v2.